SolvedBooks.pk Presents

Biology
Class 9

Easy Notes

(Sindh Textbook Board - Sindhi Medium)

Complete Notes - All 9 Units

UNIT 1
حياتيات جو تعارف

UNIT 2
حياتياتي مسئلو حل ڪرڻ

UNIT 3
حياتياتي فرق

UNIT 4
جيوگهرڙا ۽ اوچا

UNIT 5
جيوگهرڙي جو چڪر

UNIT 6
انزائمس

UNIT 7
حياتياتي توانائي

UNIT 8
غذائيت

UNIT 9
منتقلي

Easy Notes for All 34 Lessons

SolvedBooks.pk

solvedbooks.pk | WhatsApp: +92 301 8981055

Table of Contents

Tap or click any unit or lesson to jump straight to it.

حياتيات جو تعارف	4
1.1 حيات جي ورچ ۽ شاخون	4
1.2 تنظيمي حدون	7
حياتياتي مسئلو حل ڪرڻ	11
2.1 حياتياتي طريقو	11
حياتياتي فرق	15
3.1 حياتياتي فرق جو تعارف ۽ وصف	15
3.2 درجي بنديءَ جا اصول ۽ مقصد	15
3.3 درجي بنديءَ جي تاريخ	17
3.4 پنج ڪنگڊمس	19
3.5 ٻٽا نالا ڏيڻ جو طريقو	21
3.6 حياتياتي فرق جي حفاظت	22
جيوگهرڙا ۽ اوچا	25
جيوگهرڙي جو خوردبيني هنگامي نظريو	25
جيو گهرڙي جي اوسر جي نظريي جي تاريخ	26
جيوگهرڙي جو قد بت ۽ شڪل جيئن اهي سطح جي ايراضي ۽ مقدار جي نسبت سان واسطو رکن ٿا	32
جانورن ۽ ٻوٽن جا اوچا	34
جيوگهرڙي جو چڪر	38
ڪروموسومس	38
جيوگهرڙي جو قيرو يا چڪر	39
مائٽوسس	39
اپاپٽوسز ۽ نيڪروسز (جيوگهرڙي جي موت جا ٻه رستا)	41
مياسس - گهٽتائي واري ورهاست	41
انزائمس	45
وصف	45
انزائمس جون خاصيتون	46
انزائمس جي عمل جي ترڪيب	48
انزائمس جي خصوصيت	49

حياتياتي توانائي	50
7.1 حياتياتي توانائي ATP ۽ جو ڪردار	50
7.2 روشنائي ترڪيب	50
7.3 ساهه ڪٽڻ	51
غذائيت	53
8.1 پوٽن ۾ غذائيت	53
8.2 متوازن غذا جو تعلق عمر، سيڪس ۽ عملي ڪم ڪار سان آهي	54
8.3 انساني هاضمي جو سرشتو	54
8.4 آندي جا نقص	55
منتقلي	56
9.1 پوٽي ۾ منتقلي	56
9.2 بخار ٽيڻ جو عمل	56
9.3 ٽڙ ۾ ڪاڏي ۽ پاڻي جي منتقلي	57
9.4 جانورن ۾ منتقلي جو عمل	58
9.5 انسان ۾ منتقلي جو عمل	58

حياتيات جو تعارف

UNIT 1

حياتيات جون ٽي مکيه شاخون آهن:

• حيوانات :(Zoology) زولاجي يوناني هوليءَ جو لفظ زو (Zoo) مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي جانور، ۽ لوگوس جي معنيٰ آهي ڄاڻ. هن علم جو واسطو صرف جانورن جي ڄاڻ سان آهي.

• نباتات :(Botany) ٻاٽني به يوناني هوليءَ جو لفظ آهي، جيکو بيوٽين (Butane) مان ورتو ويو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ٻوٽو. هن علم جو واسطو صرف ٻوٽن جي ڄاڻ سان آهي ۽ انهن جي باري ۾ ڄاڻ مهيا ڪري ٿو.

• مائڪرو بايولاجي :(Microbiology) هي علم خوردبين جي مدد سان نظر ايندڙ جاندارن سان واسطو رکي ٿو، جهڙوڪ بيڪٽيريا، جن کي صرف خوردبين جي مدد سان ئي ڏسي سگهجي ٿو.

4. حياتيات جون شاخون

جديد حياتيات جو واسطو جاندارن جي بناوت، سندن عملن ۽ بين ڪيترن ئي قسمن سان آهي. ويهين صديءَ جي دوران تحقيق جي وڌندڙ رجحان حياتيات کي ڪيترن ئي مخصوص شاخن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي:

آسان معنيٰ	شاخ
جاندارن جي ظاهري بناوت يا حالت جو علم؛ لفظ مارف (Morph) مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي بناوت يا حالت.	مارفالاجي (Morphology)
جاندارن جي اندروني بناوت جو علم؛ هي يوناني لفظ اينا ۽ (Ana) ٽوم (Tom) مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي حصو ۽ ڪٽ. هن ۾ جاندارن جي اندرين عضون جو علم سيکاريو وڃي ٿو.	انٽاٽامي (Anatomy)

1.1 حيات جي ورڇ ۽ شاخون

1. تعارف

حياتيات سائنس جي هڪ شاخ آهي، جيڪا جاندارن جي متعلق ڄاڻ فراهم ڪري ٿي. لفظ بايولاجي اصل ۾ يوناني هوليءَ جي ٻن لفظن جو ميلاپ آهي: بايوس (Bios) جي معنيٰ آهي حياتي، ۽ لوگوس (Logos) جي معنيٰ آهي ڄاڻ يعني حياتيءَ تي بحث ڪرڻ، جنهن جو مطلب آهي زندگيءَ جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ.

2. زندگي ڇا آهي؟

زندگيءَ کي ڪنهن خاص طريقي سان بيان نٿو ڪري سگهجي، پر زندگيءَ جي ڪن طريقن ۽ ڪارن جي بنياد تي هيٺين جاندارن جي عملن کي نظر ۾ رکي بيان ڪري سگهجي ٿو:

• هاضمو
• ساهه ڪڍڻ
• پيچ ڏاهه
• ڇُرپر
• واڌ ويجهه
• اوسر
• نيڪال جو عمل
• احساس
• نسلي واڌ

3. حياتيات جي ورڇ

آسان معنيٰ	شاخ
انهن جاندارن جو علم، جيڪي مفت خور هوندا آهن.	پئراسٽالاجي (Parasitology)
دوائن جو علم؛ لفظ فارماڪون (Pharmakon) مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي دوا. هن ۾ دوائن جي اثر ۽ استعمال جو اپياس ڪيو ويندو آهي.	فارماڪالاجي (Pharmacology)
جيو گهرڙن ۽ ان جي پتڪڙن ذرڙن تي مشتمل ماليڪيولن جو علم.	ماليڪيولر بايولاجي (Molecular Biology)
حياتيات جي اها شاخ، جيڪا جاندارن جو مواد گڏ ڪري ٿي ۽ تحقيقي ڪم ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي؛ هن ۾ حياتياتي ماپ ۽ شماريات جو استعمال ٿئي ٿو.	بايوميٿڪس / بايو ميٽري (Biomathematics / Biometry)
حياتيات جي پراڻن جي جاڻ سان واسطو رکندڙ شاخ، جيڪا جيو گهرڙن جي معقول جاڻ فراهم ڪري ٿي.	بايو ڪيمسٽري (Biochemistry)
دنيا جي مختلف علائقن ۾ جاندارن جي ورڇ جو علم؛ هن ۾ جاندارن جي ڏرتيءَ تي جاگرافيائي ورڇ جو اپياس ڪيو ويندو آهي.	بايو جاگرافي (Biogeography)
خاص معاشي جاندارن جي پيداوار سان واسطو رکندڙ علم، مثال طور گوشت جي پيداوار وغيره.	اقتصادي حياتيات (Bio-economics)

ياد رکو: اميونالاجي اهو علم آهي، جنهن ۾ جسم جي مدافعتي سرشتي ۽ بيمارين کان بچاءُ جو اپياس ڪيو ويندو آهي. اينٽمولاجي جيتن (حشرات) جو علم آهي. سرجري (جراحي) اهو علم آهي، جنهن ۾ آپريشن ذريعي بيمارين جو علاج ڪيو ويندو آهي.

5. حياتيات جو بين سائنسي علمن سان واسطو

آسان معنيٰ	شاخ
جيو گهرڙي ۽ (Cell) سندس پتڪڙن ذرڙن (Organelles) جو علم.	سيل بايولاجي (Cell Biology)
اوجن (Tissues) جي بناوت جو علم؛ لفظ هستوس (Histos) مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي تاندورا يا جاري.	هستالاجي (Histology)
جاندارن جي مختلف حصن جي ڪم ڪارن جي جاڻ جو علم.	فزيالاجي (Physiology)
درجي بنديءَ جو علم، جيڪو جاندارن کي سجاٽپ، خاندان، ڪتب ۽ جنس جي لحاظ کان ورهائڻ ۽ کين نالا ڏيڻ ۾ مدد ڪري ٿو.	ٽئگزانامي (Taxonomy)
جاندارن جي موروثي خاصيتن جي نسل در نسل منتقليءَ جو علم.	جينيٽڪس (Genetics)
نر ۽ مادييءَ جي جنسي ميلاپ جي نتيجي ۾ ٺهندڙ تيار ٿيندڙ جاندار (Embryo) جو علم.	ايمبريولاجي (Embryology)
جاندارن جي هڪبئي سان ۽ غير جاندار ماحول سان لاڳاپن جي جاڻ ڏيندڙ شاخ.	ماحولياتي حياتيات (Environmental Biology)
قديم نامياتي حياتيءَ جو علم، جيڪو پٿر پهڻ (Fossils) جي مدد سان حاصل ڪجي ٿو؛ ان سان سيني نامياتي زندگيءَ جي عمر معلوم ڪري سگهجي ٿي.	پيلنٽالاجي (Paleontology)
جينياتي عملن جي تبديليءَ ذريعي پنهنجي پسند جون خاصيتون حاصل ڪرڻ جو علم؛ هن ٽيڪنالاجيءَ جو مطالعو جيو جاندارن ۾ انساني بهبود لاءِ استعمال ٿئي ٿو.	بايوٽيڪنالاجي (Biotechnology)
جاندارن جي چال چلت ۽ سندن پاڻ ۾ واسطي جي جاڻ ڏيندڙ علم.	سوشيوبايولاجي (Socio Biology)

آهي، تنهن ڪري هي علم زراعت ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.

• باغباني :(Horticulture) هي زراعت جو هڪ حصو آهي ۽ هن علم ۾ مختلف نون وڻن ۽ ٻوٽن ۽ انهن جي واڌ لاءِ ڪم ڪيو وڃي ٿو. باغبانيءَ ۾ ٻوٽن جون نيون جنسون پيدا ڪرڻ ۽ ميوَن جي واڌ جو ڪم ٿئي ٿو.

• ٻيلن جو علم :(Forestry) ٻيلا ڪيترن ئي مختلف ٻوٽن ۽ جانورن جا پناه گاهه آهن، جيڪي انهن ۾ رهن ٿا. تنهن ڪري اهو ضروري آهي ته نوان ٻيلا تيار ڪيا وڃن ۽ انهن جي رکوالي به ڪجي.

• هارپو / ڪڍ :(Farming) هن ڏنڏي ۾ مختلف قسم جي زمين جي چونڊ ڪري اتي مڇين جا تلاءَ، چوپايو مال ۽ مرغين کي پالي وڏو ڪري سگهجي ٿو. اهڙيءَ طرح جانورن جي گوشت، کير، چمڙو ۽ اَڻ وغيره کي محفوظ بڻائي سگهجي ٿو.

• حيوانيات پروري :(Animal husbandry) هي علم به زراعت جو هڪ حصو آهي ۽ هن جو واسطو جانورن جي سنيال ۽ واڌ سان آهي، جيڪي انسان ذات لاءِ فائديمند آهن. هن ۾ جانورن کي پالڻ، انهن جي سنيال ۽ انهن مان فائدو وٺڻ جو اپياس ڪيو ويندو آهي.

• ماهي گيري :(Fisheries) هن علم ۾ مڇين جي خاص واڌاري ۽ سڌي قسم سان آهي. مڇيون پروٽين جو هڪ تمام سٺو ذريعو آهن. مڇين جي سڌي نسل پيدا ڪرڻ ۽ مڇين جي پيداوار وڌائڻ جي ڪم کي ماهيگيري چئبو آهي.

• بايو ٽيڪنالاجي :(Biotechnology) هي هڪ تمام حساس ۽ اهم ضروري علم آهي. هن علم وسيلي جاندارن مان حاصل ڪيل مختلف مادن تي ڪيميائي عمل ڪرڻ سان ڏهي، مکڻ، ڊبل روٽي، انسولين ۽ اينٽي بايوٽڪس، جيوڙا مار دوائون وغيره هٿرادو (مصنوعي) طريقي سان تيار ڪري سگهجن ٿيون. حياتيات هارين جي خدمت فصلن جي پيداوار وڌائڻ، ٻوٽن جون نيون جنسون پيدا ڪرڻ، جينز جي ڪنٽرول ۽ جانورن جي بهتر پالنا ذريعي ڪري ٿي. ٻوٽن جون نيون جنسون چونڊ، پيوندڪاري ۽ جينياتي طريقن ذريعي پيدا ٿيندڙ آهن.

حياتيات هڪ گهڻ رخي مضمون آهي؛ ان جو تعلق ٻين ڪيترن ئي سائنسن سان آهي. مثال طور جانورن جي چڀر علم طبيعات ۾ نيوٽن جي قانونن جي مطابق ٿئي ٿي. بايو فزڪس طبيعات جي اها شاخ آهي، جنهن ۾ طبيعات جا قاعدا ۽ قانون استعمال ڪري جاندارن جي جسم ۾ ٿيندڙ مختلف عملن کي بيان ڪري سگهجي ٿو. ريڊيو ايڪٽو عنصرن جي مدد سان جاندارن ۽ انسانن جي جسم ۾ مختلف معلومات حاصل ڪري سگهجي ٿي.

• حياتيات جو واسطو فزڪس سان آهي ته بايو فزڪس ٺهي ٿو.

• ڪيمسٽري سان واسطو آهي ته بايو ڪيمسٽري ٺهي ٿي.

• رياضي سان واسطو آهي ته بايو ميٽري ٺهي ٿي.

• جاگرافي سان واسطو آهي ته بايو گرافي ٺهي ٿي.

ان کان سواءِ حياتيات جو تعلق طب، زراعت ۽ ٻين شعبن سان به آهي. تنهن ڪري حياتيات کي گهڻ رخي مضمون چئبو آهي. ڪتاب ۾ اهو به ٻڌايو ويو آهي ته ريڊيو ليبلنگ، ڪاربان ڊيٽنگ ۽ ريڊيو ايڪٽو آٽسوٽوپس پندرهين جي عمر معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا، ۽ اهڙيءَ طرح فزڪس جو حياتيات سان تعلق الٽراسائونڊ ۽ ليزر ٽيڪنالاجيءَ جي استعمال سان به ظاهر ٿئي ٿو.

6. حياتيات جا موقعا

هن علم جي شاگردن جو مقصد ڊگري حاصل ڪرڻ آهي. اهي شاگرد، جن علم حياتيات کي چونڊيو آهي، اهي هيٺين مضمونن ۾ منصوبو تيار ڪري پنهنجي زندگيءَ جا موقعا حاصل ڪري سگهن ٿا:

• دوائون ۽ جراحي :(Medicine and Surgery) دوائن (Medicine) جي علم سان بيمارين کي سڃاڻي ڪري انهن جي دوا ڪئي وڃي ٿي، جڏهن ته جراحي (Surgery) جي علم سان خراب عضون کي هٽائڻ ۽ انهن جي مرمت ڪرڻ جو ڪم اچي سگهي ٿو. بيمارين جو علاج فارماڪالاجي ۽ سرجري ٻنهي ذريعي ٿئي ٿو.

• زراعت :(Agriculture) زراعت جو علم فصلن جي پيداوار، ميوَن، سائين پاڇين ۽ روز مره جي ضروريات سان واسطو رکي ٿو. پاڪستان هڪ زرعي ملڪ

• بو علي سينا (980ع کان 1037ع): هي سيني مسلمان سائنسدانن ۾ وڏي ۾ وڏو سائنسدان ليکيو ويندو آهي ۽ هن کي طب جي مهارت حاصل هجڻ ڪري اولهه ۾ طب جو باني تصور ڪيو وڃي ٿو. هن ڪيترن ئي بيمارين جهڙوڪ تي بي، سرسام ۽ (Meningitis) ۾ين مختلف بيمارين جي سچاڻپ ڪئي. هن رياضي، فلڪيات، فزڪس، پئلاٽنالاجي ۽ موسيقيءَ جي ميدان ۾ پڻ ڪم ڪيو. ان کان علاوه هن القانون ۽ (Al-Qanoon) في الطب الشفا (Filtib Al-shifa) ڪتاب پڻ لکيا.

خلاصو اهو آهي ته مسلمان سائنسدانن حياتيات ۾ وڏو حصو ورتو ۽ انهن جي ڪتابن مان يورپ جي سائنسدانن به فائدو ورتو.

1.2 تنظيمي حدون

1. تنظيمي حدون — بنياد

حياتيات جي دنيا ۾ تنظيمي حدن جو بنياد ڪيميائي تحقيق تي رکيل آهي. جيڪي به جاندار آهن، سي سڀ جيو ڪهڙن ۽ ان جي پروٽوپلازم جا ٺهيل آهن. پروٽوپلازم ئي طبعي ۽ ڪيميائي طور تي حياتيءَ جو بنياد (حد) آهي. اهڙيون حدون هيٺ ڏجن ٿيون.

2. ائٽمي تنظيمي حد

سڀئي مادا عنصرن جا ٺهيل آهن، جيڪي ائٽمن تي مشتمل هوندا آهن ۽ ائٽم وري ننڍڙن ذرڙن الیکٹران، پروٽان ۽ نيوٽران ۾ ورهايل هوندا آهن. ڪائنات 100 ۾ کان وڌيڪ قسم جا عنصر موجود آهن. انهن مان 16 عنصر حياتياتي عنصر سڏجن ٿا، جيڪي زندگيءَ لاءِ ضروري آهن. انهن ۾ ڪاربان، هائڊروجن، آڪسيجن، نائٽروجن، سلفر (گندڪ) ۽ فاسفورس بنيادي عنصر آهن. ڇهه بنيادي عنصر هي آهن: ڪاربان، هائڊروجن، آڪسيجن، نائٽروجن، فاسفورس ۽ گندڪ. زندگيءَ لاءِ ضروري عنصر سيني جاندارن ۾ ملن ٿا ۽ حياتيءَ جو بنياد پروٽوپلازم تي آهي.

7. قرآن ۽ حياتيات

الله تبارڪ و تعالي قرآن شريف وسيلي جانورن ۽ ٻوٽن جي اصليت بابت تمام گهڻو علم ميسر ڪيو آهي؛ انهن مان ڪجهه آيتن جو بيان هيٺ ڪجي ٿو. ڪتاب ۾ سورة الانبياء آيت 30 جو ترجمو ڏنل آهي: ۽" سڀ ڪنهن جيئري شيءِ کي پاڻيءَ مان پيدا ڪيوسين." سورة النور آيت ۾ 45 جانورن جي هلڻ جي طريقن جو ذڪر آهي. ڪتاب ۾ڏائي ٿو ته مٿين آيت ۾ پاڻيءَ کي پروٽولازم (Protoplasm) سان تشبيهه ڏني وئي آهي ۽ پروٽولازم کي سيني جاندارن جو بنياد بنايو آهي ۽ پروٽولازم جو وجود پاڻيءَ جي مسلسل موجودگيءَ ڪري آهي. سورة الرعد آيت ۾ 4 زمين جي ٽڪرن، ڊاکن جا باغ ۽ پوکون ۽ ڪجيون، ۽ هڪ ئي پاڻيءَ سان پاڻي پيارڻ جي باوجود ميوَن ۾ ذائقي جي فرق جو ذڪر آهي. ڪتاب چوي ٿو ته مٿين آيت ۾ الله تعالي ٻوٽن جي واڌ لاءِ ڪجهه حقيقتون بيان ڪيون آهن.

8. مسلمان سائنسدانن جون خدمتون

مسلمان سائنسدانن حياتيات جي علم جي اوسر لاءِ اهم ۽ وڏا ڪارناما سرانجام ڏنا آهن. هنن پنهنجي تجربن ۽ مشاهدن جو آغاز پهرين صدي هجريءَ کان ڪيو. هيٺ ڪن خاص مسلمان سائنسدانن جي ڪيل ڪمن بابت بحث ڪجي ٿو، جن حياتيات جي عروج لاءِ نمايان ڪردار ادا ڪيو:

• جابر بن حيان (722ع کان 817ع): جابر بن حيان ايران ۾ جائو هو ۽ هن علم ڪيميا جي ميدان ۾ ڪافي ڪم ڪيو، پر هن ڪيترائي ڪتاب ٻوٽن ۽ جانورن بابت به لکيا، جن مان النباتات ۽ (Al-Nibatiat) الحيوان (Al-Haywan) ان جا به مڪيه ۽ مشهور ترتيب وار ڪتاب آهن.

• عبدالمالڪ اصمعي (741ع کان 828ع): هي هڪ وڏو ۽ جانورن جي علم جو مشهور ماهر هو ۽ هن ڪيترائي ڪتاب جانورن تي لکيا. انهن مان الخيل (گهوڙو)، الابل (اُٺ)، المشاد (ريڍ)، الوحوش (جهنگلي جانور) ۽ خلق الانسان، جيڪو انسان جي جسم جي مختلف عضون ۽ انهن جي ڪم بابت آهي.

آسان وصف	حد
هي حد بندي َجو پيو طريقو آهي، جنهن جو واسطو جاندارن سان آهي. اسپيشيز کي ننڍي ۾ ننڍو ايڪو ورتو ويندو آهي، جيڪو شڪل ۽ شبيهه جي لحاظ کان هڪ جهڙو هوندو آهي ۽ وري لڳ ڪري نوان جاندار پيدا ڪندا آهن. اسپيشيز کي تڏهن قبوليو ويندو آهي، جڏهن ان جا ميمبر هڪ ٻئي سان ميلاپ ڪري زرخيز اولاد پيدا ڪري سگهن.	اسپيشيز (Species)
هڪ ئي نسل (Species) جا سڀئي ميمبر ڪنهن خاص ماڳ تي رهندڙ هجن ته انهن کي آبادي چئبو آهي. ساڳي وڻ تي رهندڙ طوطن جو گروهه طوطن جي آبادي سڏائيندو آهي. هڪ ئي نسل جي جيوَن جو گروهه، جيڪو گڏجي هڪ ئي جاءِ تي رهي ٿو، آبادي آهي.	آبادي (Population)
مختلف جنسن جا اسپيشيز جيڪي ڪنهن مخصوص وسندي ءَ ۾ رهن ٿا، انهن کي اتحادي يا خاندان (Community) چئبو آهي. هڪ وڻ تي رهندڙ مختلف قسمن جي پکين جي ميڙ کي پکين جو خاندان چئبو آهي. مختلف جنسن جا ميمبر، جيڪي ڪنهن خاص جاءِ تي گڏجي رهن ٿا، ڪميونٽي ناهين ٿا. آبادي هڪ ئي نسل جي ميمبرن جو گروهه آهي، جڏهن ته ڪميونٽي ۾ مختلف نسلن جا ميمبر گڏجي رهن ٿا.	اتحادي يا خاندائي حد (Community)

3. مالیکیولي تنظيمي حد

مالیکیول ائٽمن جي ڳنڍ جوڙ سان ٺهن ٿا. اهي نامياتي جيو گهرڙي جا مالیکیول حياتياتي مالیکیول (Bio-molecules) سڏجن ٿا. هي ڪيترن ئي قسمن تي پيچيدن طريقن سان ٺهيل ٿيندا آهن. انهن کي خوردبيني يعني ننڍڙن مالیکیولن ۽ وڏن مالیکیولن ۾ ورهايو ويو آهي. گلوڪوس، امينو ايسڊ ۽ فئٽي ايسڊ کي خوردبيني مالیکیول (Micro-molecules) چئبو آهي، جڏهن ته ڪاربوهائڊريٽس، پروٽينس ۽ ليپڊس کي وڏن مالیکیولن ۾ (Macro-molecules) ورهايو ويو آهي. اهي خوردبيني مالیکیول گڏجي ڪري مئڪرو مالیکیولس يعني وڏا مالیکیول ناهين ٿا.

4. جيو گهرڙي جي تنظيمي حد

حياتياتي مالیکیول جڏهن اڻ حل ٿيل نموني گڏجي ڪم ڪندا آهن ته انهن کي پروٽوپلازم چئبو آهي. پروٽوپلازم نامياتي ۽ مخصوص غير نامياتي جزن جو ميڙ آهي. جڏهن پروٽوپلازم هڪ ايڪي وانگر ٿي ڪم ڪندو آهي ته ان کي جيو گهرڙو چئبو آهي. جيو گهرڙو جاندارن جو بنيادي ايڪو آهي. جڏهن اهڙا ساڳيا جيو گهرڙا منظم ٿي ميڙ ناهيندا آهن ته ان کي ٽاندورا (Tissues) چئبو آهي. جڏهن اهڙا مختلف قسمن جا ٽاندورا گڏجي ڪري هڪ خاص طريقي سان ڪم ڪندا آهن ته انهن کي عضوا چئبو آهي ۽ وري مختلف قسمن جا عضوا باقابطي طريقي سان ڪم ڪري هڪ عضون جو سرشتو ناهين ٿا. ساڳيا جيوگهرڙا گڏجي اوجا ناهين ٿا.

5. نالي جي لحاظ کان حد، آبادي، ڪميونٽي، ماحولي سرشتو ۽ بايو اسفيئر

پاڙيندا آهن ۽ کڏهن به گهٽ جيو گهرڙائي بناوت نه ٺاهيندا آهن. والووکس هن قسم جي تنظيم جو مثال آهي. والووکس سائي الجيءَ جي کالوني آهي ۽ والووکس کي کنهن وقت الجي چيو ويندو هو؛ اهي گڏجي ڪري هڪ کالوني ۾ رهندا آهن. هر هڪ والووکس جي جيو گهرڙي ۾ به فلئجيلا ٽيندا آهن، جيڪي گڏجي ڪم ڪري جسم کي پاڻيءَ ۾ ڏکيندا آهن. والووکس کي سائو مادو ٿئي ٿو، جنهن ڪري هو روشنائي ترڪيب (Photosynthesis) ذريعي پنهنجو کاڌو پاڻ تيار ڪري ٿو.

8. گهٽ جيو گهرڙن جي تنظيم

گهٽن جيو گهرڙن جي نهيل جاندار کي گهٽ گهرڙو جاندار چئبو آهي. ڏيڏر ۽ سرنهن جو ٻوٽو گهٽ گهرڙي تنظيم جا مثال آهن. کالوني واري تنظيم ۾ هر جيوگهرڙو پنهنجو ڪم پاڻ ڪري ٿو، جڏهن ته گهٽ گهرڙي تنظيم ۾ جيوگهرڙا گڏجي اوجا، عضو ۽ سرشتا ٺاهين ٿا ۽ ڪم ورهايل هوندو آهي.

• سرنهن جو ٻوٽو (Mustard Plant): سرنهن جي ٻوٽي کي عام طرح براسيڪا ڪيمپيسٽرس (Brassica campestris) چيو وڃي ٿو. هن کي مقامي ٻوليءَ ۾ سرنهن يا سرسون (Sarsoon) به چيو وڃي ٿو. هي گهٽ جيو گهرڙو ٻوٽو آهي ۽ ڪيس سياري جي موسم ۾ پوکيو ويندو آهي. هن ٻوٽي جا پن پاڇيءَ طور به استعمال ٽيندا آهن، جڏهن ته ٻج تيل ڪڍڻ لاءِ استعمال ٽيندا آهن. هن ٻوٽي جي ڊيگهه 1 (هڪ) کان 1.5 ميٽر ٿئي ٿي. هن ٻوٽي جا ٻه حصا ٿين ٿا: هڪ پاڇيءَ وارو حصو، جيڪو پاڙ، تڙ ۽ پن تي مشتمل ٽيندو آهي، جڏهن ته ٻيو حصو، جيڪو گل جهليندو آهي، ان کي پيداواري حصو چئبو آهي. هر هڪ گل پيلي رنگ جو ٿئي ٿو ۽ ان مان ٻج پيدا ٿين ٿا.

• ڏيڏر (Frog): ڏيڏر جو سائنسي نالو رانا ٽنگرنيا (Rana tigrina) آهي ۽ پاڪستان ۾ عام طور تي پاتو ويندو آهي. هي گهٽ گهرڙو جانور آهي ۽ هي خشڪي ۽ پاڻيءَ (ٻنهي جاين) ۾ پڻ رهي ٿو. ان جو جسم منڊي ۽ ڏڙ ۾ ورهايل آهي ۽ ڪيس ڳچي نٿي ٿئي. ان جو جسم عضون جي سرشتي جو نهيل آهي،

آسان وصف	حد
خاندان هميشه غير جاندار ماحول تي متبادل عمل سان پنهنجي وجود کي برقرار رکندو آهي. مثال طور آڪسيجن ساهه کڻڻ لاءِ ماحول مان حاصل ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۾ تبديل ڪندا آهن. هن طريقي جي باهمي عمل کي ماحولياتي سرشتو سڏبو آهي.	ماحولي سرشتو (Ecological system)
ڌرتيءَ جو اهو حصو، جتي زندگي موجود آهي، ان کي حياتياتي دائرو چئجي ٿو. اهو مختلف قسمن جي ماحولن تي مشتمل هوندو آهي. ڌرتيءَ جو اهو حصو، جتي زندگي ملي ٿي، بايو اسفيئر آهي.	حياتياتي دائري جي حد (Biosphere)

پوري تنظيمي ترتيب ننڍي کان وڏي ڏانهن هيءَ آهي: اتم ← مالڪيول ← جيوگهرڙو ← اوجا ← عضو ← سرشتو ← جاندار ← آبادي ← ڪميونٽي ← ماحولي سرشتو ← بايو اسفيئر. هر وڏي حد ننڍين حدن مان نهيل آهي. حياتياتي تنظيم جي صحيح ترتيب واري سوال ۾ به اها ئي ترتيب ڏنل آهي: اتم، مالڪيول، جيوگهرڙو، اوجا، عضو.

6. هڪ جيو گهرڙي جي تنظيم

سڀئي هڪ جيو گهرڙي وارا جاندار زندگيءَ جا سمورا عمل سرانجام ڏين ٿا. اهي کاڌو هضم ڪن ٿا، ساهه کڻن ٿا، نيڪال ڪن ٿا ۽ پنهنجي چرپر وغيره جيو گهرڙي جي بنياد تي سادي طريقي سان ڪن ٿا. بيڪٽيريا، ايموبا، پرامئيشيم ۽ يوگلينا هڪ جيو گهرڙي جا عام مثال آهن.

7. گڏيل رهائش جي تنظيم (ڪالوني واري تنظيم)

ڪيترائي هڪ جيو گهرڙا جاندار گڏجي هڪ بينڪ (ڪالوني) ٺاهيندا آهن. پر انهن جي ڪم ڪار ۾ ڪابه ورهاست نه هوندي آهي. گڏيل تنظيمي رهائش وارا هڪ جيو گهرڙا ئي جاندار پنهنجي الڳ زندگي گذارينداآهن ۽ هو هڪ ٻئي تي نه

جنهن ۾ مختلف عضوا ٿين ٿا. سيئي عضوا مختلف اوجن جهڙوڪ ايپيٿيليل (Epithelial)، گلئنڊيولر (Glandular)، مسڪيولر (Muscular) نروس (Nervous) وغيره جا نهيل آهن. ڪتاب ۾ ڏيڏر جي عضون ۽ عضون جي سرشتي جي سجاڻپ واري سرگرمي ۽ ڏيڏر جي چيريل شڪل پڻ ڏنل آهي، جنهن ۾ هاضمي جو سرشتو، رت جي دوري جو سرشتو، ساهه کڻڻ جو سرشتو، نيڪال جو سرشتو، پيدائشي سرشتو ۽ تنتي سرشتو ڏيکاريل آهن.

• ايموبا :(Amoeba) ايموبا هڪ گهرڙي وارو جانور آهي، جيڪو تلائن جي گپ، چڪ، ڪڏڻ ۽ بيئل پاڻيءَ ۾ ملي ٿو. هن جي ماپ اٽڪل 0.25 ملي ميٽر ٿئي ٿي ۽ سندس شڪل بيڊولائٽي ٿئي ٿي. هن جي جيو گهرڙي کي هڪ پردو ٿئي ٿو، جيڪو ان ۾ موجود ماليڪيولن ۽ سائٽو پلازم جي حفاظت ڪري ٿو. سائٽو پلازم جو مٿيون حصو جيلي نما صاف ۽ شفاف ٿئي ٿو، جنهن کي ايڪٽوپلازم چئبو آهي ۽ سندس اندرين حصو پاڻياٽ نما هوندو آهي، جنهن کي اينڈو پلازم چئبو آهي. سائٽو پلازم ۾ نيوڪليس، ڪاڦي وارا خول ۽ مائيٽوڪونڊريا وغيره ٿين ٿا. ايموبا پنهنجي چرپر ڪوڙن پيرن وسيلي ڪندو آهي، جن کي سوڊو پوڊيا يا ڪوڙا پير چئبو آهي.

• والووڪس :(Volvox) والووڪس هڪ گهٽ نسلي سائي ڪلوروفائيٽ الجي جي نسل والووڪيسي سان واسطو رکي ٿي. هي هڪ مخروط نما ڪالوني ٺاهي ٿي، جنهن 50,000 ۾ تائين جيو گهرڙا ٿين ٿا. هي صاف پاڻيءَ جي رهائشگاهه ۾ رهن ٿا ۽ هن کي پهريائين 1700ع ۾ اينٽوني وان ليوون هوڪ (Anatoievan Leeuwen Hoek) دريافت ڪيو هيو.

حياتياتي مسئلو حل ڪرڻ

UNIT 2

آسان مطلب	مرحلو
مفروضي کي عملي طرح چڪاسڻ	تجربو
نتيجا جدول ۽ گراف ۾ ترتيب ڏيڻ	مواد گڏ ڪرڻ ۽ تجزيو
تجربي ۽ مواد جي تجزيي مان ڪيئل نتيجو	نتيجو ۽ اخذ ٿيل نتيجو
بار بار چڪاسيل سائنسي وضاحت	نظريو
هڪجهڙي ۽ مستقل قدرتي حقيقت جو بيان	قانون

2. حياتياتي مسئلا، مفروضو، گهٽائڻ ۽ تجربا

حياتياتي مسئلا سوالن جو هڪ سيٽ آهي، جنهن کي قدرتي دنيا ۾ حل ڪرڻو پوي ٿو. اهي مسئلا پسگردائي، ماحوليات ۽ صحت وغيره سان لاڳاپيل هوندا آهن. اهڙي ڪابه ڳالهه نه آهي ته ڪهڙي قسم جو مسئلو حل ڪيو وڃي ٿو، پر سائنسدان ساڳيو ئي مسئلي حل ڪرڻ جو طريقو استعمال ڪندا آهن، جيڪو منطقي (Logical) دليلن تي ٻڌل هجي.

ڪتاب ۾ مليريا جو مثال ڏنل آهي: هتي اسان مليريا جو مثال ونون ٿا (صدين کان وڌ ۾ وڌ ماڻهو مار بيماري آهي). توهان ان ڳالهه کان به واقف هوندا ته مليريا جي بيماري هڪ مادي مچر اينوفيلس (Anopheles) مان پکڙجي ٿي. شروعات ۾ مليريا هڪ اڻ ڄاتل بيماري هئي. اهو سمجهيو ويندو هو ته مليريا خراب هوا جي ڪري ٿيندي آهي. هي لاطيني ٻوليءَ جو لفظ آهي: ملا (Mala) معنيٰ خراب ۽ ايريا (Aria) معنيٰ هوا. هي مسئلو تڏهن حل ٿيو، جڏهن سائنسدانن هن جي سبب ڳولي لڌو. ڪتاب ۾ اهو انگ به ڏنل آهي ته 100 ملڪن مان اٽڪل 280 ملين ماڻهو مليريا ۾ مبتلا آهن ۽ هر سال 2 ملين کان وڌيڪ ماڻهو هن بيماريءَ وگهي مرن ٿا. مليريا جو سبب پلازموڊيم آهي.

3. مشاهدو

2.1 حياتياتي طريقو

1. حياتياتي طريقو — تعارف

جيئن ته توهان کي خبر آهي ته حياتيات سائنس جي اها شاخ آهي، جنهن جو واسطو جاندارن جي علم سان آهي. زندگيءَ سان لاڳاپيل يا جاندارن طرفان پيدا ڪيل مسئلا سلجهائڻ لاءِ سائنسي طريقن جي استعمال کي حياتياتي طريقو (Biological Method) چئبو آهي. سائنس ڪائنات ۾ هر پاسي واري ماحول ۾ شين جي ڄاڻ کي چيو وڃي ٿو. اها اهڙي قسم جي ڄاڻ آهي، جيڪا وقتاً فوقتاً صحيح ۽ وڌيڪ ايجاد لاءِ هڪ صحيح اوزار (Tool) ثابت ٿئي ٿو. حياتيات ۽ ٻين سائنسي مضمونن جي اندرين حصن ۾ ڪجهه مسئلا پيدا ٿين ٿا، جن کي حل ڪرڻ لاءِ سائنسي طريقو گهربل هوندو آهي. سائنسي طريقو مختلف سلسليوار ڪاروائين سان سائنسدان مخصوص سوالن جا جواب حياتياتي طريقي موجب ڏين ٿا.

حياتياتي طريقي جا مرحلا ترتيب سان هي آهن: مسئلو، مشاهدو، مفروضو، دليل، تجربو، مواد گڏ ڪرڻ، نتيجو، نظريو ۽ قانون.

آسان مطلب	مرحلو
سوالن جو اهو سيٽ، جنهن کي قدرتي دنيا ۾ حل ڪرڻو پوي ٿو	حياتياتي مسئلو
پهريون مرحلو؛ غور سان ڏسڻ ۽ معلومات گڏ ڪرڻ	مشاهدو
هڪ ذهين اندازو، آزمائشي بيان	مفروضو
استقراري ۽ استخراجي دليلن سان مفروضي کي جانچڻ	دليل

حياتيات جا ماهر هر مسئلي بابت معلومات سهيڙي ۽ ڪيترن ئي دليلن تحت مفروضو جوڙيندا آهن، جيئن داخلي يا استقراري دليلن (Inductive Reasoning) ۽ تحقيقي يا استخراجي دليلن (Deductive Reasoning) جو طريقو.

• استقراري دليل: هن دليلن جي طريقي کي ڪنهن خاص نتيجي کي عام نتيجي طور پيش ڪبو آهي. مثال طور شارڪ (Shark) هڪ مڇي آهي ۽ هن ۾ عام مڇين جي برعڪس ننڍڙا ۽ سنهڙا نوڪدار چلر هوندا آهن، تنهن ڪري شارڪ کي ٻڌ چلر (Scales) ٿيندا آهن. استقراري دليل ۾ مخصوص مشاهدن مان عام نتيجو ڪڍيو ويندو آهي.

• استخراجي دليل: هي دليل ڪنهن عام نتيجي کي خاص نتيجن ڏانهن پهچائيندا آهن. ان جو بنياد "جيڪڏهن پوءِ" واري بيان تي ٻڌل هوندو آهي. تحقيقي يا استخراجي چڪاس ۽ پڪ ڪرڻ جو عمل تجربن سان ڪبو آهي. ملريا واري حالت ۾ هيٺيون نتيجو اخذ ڪيو ويو: "جيڪڏهن پلازموڊيم ملريا جو سبب آهي ته پوءِ سيني ملريا جي مريضن جي رت ۾ پلازموڊيم هئڻ گهرجي." سائنسي دليل، جنهن جو بنياد «جيڪڏهن پوءِ» جي بيان تي هجي، تنهن کي استخراجي دليل سڏيو ويندو آهي.

6. تجربو

جيڪڏهن هڪ دفعو ڪنهن مسئلي جو مشاهدو ڪيو ويو ته پوءِ اڳئين قدم لاءِ مفروضو ئي سائنسي طريقي سان ڪنهن تجربي تحت دليلن جي بنياد تي ڪبو آهي. تجربو ئي سائنسدان جو عملي ڪم هوندو آهي، جنهن تحت هو حقيقي مسئلي جي سڃاڻت استقراري ۽ استخراجي دليلن جي بنياد تي ڪندو آهي. اهم قياس آرائي اها ٿي ته تجربو ڪيترائي دفعا سائنسدان کان ڏهرايو ويندو آهي. سائنسدان ٻن قسمن جا تجربا ٻن طريقن سان ڪندا آهن: جهڙوڪ اجتماعي ضابطي تحت ۽ (Control group) تجرباتي نموني تحت (Experimental group). ملريا جي سبب کي ڳولي لهڻ لاءِ 100 ملريا جي مريضن جي رت جو نمونو تجرباتي نموني 100 ۽ صحت مند ماڻهن جي اجتماعي ضابطي تحت پهريون مرحلو اهو ئي آهي ته پهريائين ڪنهن به مسئلي سڃاڻڻ جو سبب معلوم ڪجي ته ڪهڙو مشاهدو ڪيو ويو آهي. حياتياتي مسئلي جو حل مشاهدن سان شروع ٿئي ٿو. توهان جو مشاهدو ڪنهن به شيءِ يعني ٻوٽي، جانور جي چپر کان ونڊي جانور جي هلت چلت تائين هجي. مشاهدو ڪرڻ جو مطلب اهو آهي ته اها ڄاڻ، جيڪا حواسن (Senses) يعني وصفي (Qualitative) يا وري سائنس جي اوزارن يعني مقداري (Quantitative) وسيلي حل ڪجي ٿي.

• وصفي مشاهدو: حواسن وسيلي ڪيل مشاهدو؛ ڪتاب ۾ پنج حواس ڏيکاريل آهن: ڏسڻ، ٻڌڻ، چکڻ، ڇهڻ ۽ سنگهڻ.

• مقداري مشاهدو: اوزارن وسيلي ڪيل مشاهدو؛ مقداري مشاهدي ۾ انگن ۽ ماپ لاءِ اوزار استعمال ڪيا ويندا آهن.

ڪتاب ۾ 1880ع جو مثال ڏنل آهي: 1880ع ۾ هڪ فرينچ طبيب ليوران (Laveran) ملريا جي مريض جي رت جو نمونو ونڊي خوردبين ذريعي جائزو ورتو ۽ معلوم ڪيو ته هن ۾ ڪي ننڍڙا ذرڙا موجود آهن، جن کي پلازموڊيم (Plasmodium) جو نالو ڏنائين. تنهن ڪري اهو مشاهدو ڪيو ويو ته ملريا جي مريض جي رت ۾ پلازموڊيم موجود ٿئي ٿو.

4. مفروضو

سائنس جي طريقي جو مفروضو هڪ ڪنجي نما جزو آهي. ان کي هڪ ذهين اندازي (Intelligent guess) جي طور تي سائنسدانن بياني شڪل ڏني آهي. اهو ضروري آهي ته مفروضو چڪاس جوڳو هجڻ گهرجي، انهيءَ جو مطلب ته توهان پنهنجي مفروضي کي تجربن ذريعي چڪاس ڪري سگهو ٿا. بس ته توهان جو مفروضو يا ته تجربن جي بنياد تي صحيح هجي يا غلط. مثال طور هڪ ملريا جي مشاهدي تحت پلازموڊيم (Plasmodium) ئي ملريا جو سبب آهي، پر اهو هڪ صرف ڏڪو (Guess) هيو، جنهن کي مفروضي تحت پيش ڪيو ويو. مفروضو سائنسي طريقي جو هڪ اهم جز آهي ۽ مفروضو هڪ آزمائشي بيان آهي، جنهن کي تجربي ذريعي چڪاسي سگهجي ٿو.

5. دليل ڏيڻ

وضاحت ڪري ٿو. نظريي لاءِ تجربي جي ضرورت ان ڪري آهي، جو مفروضي کي چڪاسي سگهجي؛ تجربي کان سواءِ مفروضو نظريو نه ٿو بڻجي سگهي.

• قانون ۽ اصول (Law and Principle): سائنسي قانون قدرت جو هڪ حقيقي ۽ هڪجهڙو يا مستقل عمل آهي. درحقيقت هي هڪ لاجواب مفروضو آهي. حياتيات ۾ زندگيءَ جي منجهائيندڙ اصليت جي ڪري تورا قانون آهن. قانون هڪجهڙي ۽ مستقل قدرتي حقيقت جو بيان آهي، جيڪو بار بار چڪاسيل هوندو آهي.

نظريو ۽ قانون ۾ فرق هي آهي: نظريو ڪنهن قدرتي عمل جي چڪاسيل وضاحت آهي، جڏهن ته قانون هڪجهڙي ۽ مستقل قدرتي حقيقت جو بيان آهي. نظريو «چو» ٻڌائي ٿو، قانون «ڇا ٿئي ٿو» ٻڌائي ٿو. سائنسي طريقي جو آخري مرحلو نظريو آهي، جيڪو چڪاسيل نتيجن مان نهي ٿو، ۽ هڪجهڙي يا مستقل قدرتي حقيقت جو لازوال جواب قانون آهي.

9. ترتيب وار مواد ۽ مواد جو تجزيو

ترتيب وار مواد لاءِ اوهان کي هڪ جدول يا گراف (Graph) ناهڻو پوندو. پنهنجي گڏيل مواد کي ضايع يا ڦٽو نه ڪريو، جيتوڻيڪ اوهان جي سمجهه ۾ اهو خواب يا اوهان جي پيشن گوئي کي هٿي نٿو ڏئي، ڇاڪاڻ ته سائنس ۾ اهڙيون ڪيتريون ئي شڪي ايجادات ٿين ٿيون، جن جو مواد غلط سمجهيو ويندو آهي. اوهان جيڪڏهن هڪ دفعو مواد درج ڪيو ته اوهان کي رياضياتي تجزيي جي ضرورت پوندي، جيڪو اوهان جي مفروضي کي رد يا هٿي ڏئي سگهي ٿو.

• جدول ۽ گراف: مواد جي ترتيب لاءِ جدول ۽ گراف ٻئي فائديمند آهن. انهن سان مواد کي ترتيب سان ڏسي سگهجي ٿو، پيٽ ڪري سگهجي ٿي ۽ نمونا آساني سان سمجهي سگهجن ٿا. گراف مواد کي تصويري شڪل ۾ ڏيکارڻ جو طريقو آهي، جنهن ۾ بن متغيرن جي وچ ۾ تعلق ظاهر ڪيو ويندو آهي. بن متغيرن جي وچ ۾ تعلق کي گراف ذريعي ظاهر ڪيو ويندو آهي.

خوردبين سان چڪاسيو ويندو آهي.

7. نتيجو ۽ حاصل يا اخذ ٿيل نتيجو

نتيجن کي اتي ئي سهيڙيو ويندو آهي، جتي اوهان کي خبر پوي ته تجربي مان ڇا حاصل ٿيو آهي. ان جو واسطو سيني مشاهدن ۽ مليل مواد تي ٻڌل هوندو آهي، جيڪو توهان تجربي دوران حاصل ڪيو ۽ نتيجو ان مفروضي جي تحقيق ڪندو آهي. ملیريا جي حالت ۾ اهو جز ڪولي لڏو ويو ته سيني ملیريا جا مريضن (تجرباتي نمونو) جي رت ۾ پلازموڊيم جا جيوڙا موجود هئا، جڏهن ته تندرست ماڻهن جي رت ۾ اجتماعي ضابطي تحت پلازموڊيم جا جيوڙا موجود نه هئا.

سائنسي طريقي جو آخري مرحلو اهو آهي ته ڪيل عمل جو فيصلو ڪري. هي تڏهن ئي ٿي سگهي ٿو، جڏهن تجربي جا سيئي نتيجا اخذ ڪري مفروضي جي پڪي ارادي تي پهچڻ ڪجي. جيڪڏهن اوهان جي مفروضي تي ڪيل ڪم هتي ملي ته اها هڪ وڏي ڳالهه آهي، نه ته پوءِ تجربي کي ورجايو يا ڪنهن ٻئي طريقي سان پنهنجي ڪم کي بهتر بڻايو. مثال طور نتيجو اخذ ڪيو ويو ته "پلازموڊيم ئي ملیريا جو سبب آهي." اخذ ٿيل نتيجو اهو نتيجو آهي، جيڪو تجربي ۽ مواد جي تجزيي مان ڪڍيو ويندو آهي.

8. نظريو، قانون ۽ اصول

• نظريو (Theory): سائنسدان مفروضي لفظ کي غير سائنسدانن کان بلڪل مختلف طريقي سان استعمال ڪندا آهن. جڏهن ڪيترائي ماڻهو چون ٿا ته اسان وٽ نظريو آهي، انهن جو مطلب حقيقت ۾ هڪ ڏڪو (Guess) هوندو آهي. ان جي برعڪس سائنسي نظريا قدرتي ڏيک جي ڇڪي طرح چڪاس ڪري انتهائي پروسي ۽ سائنسي طريقي جي وضاحت ڪيل ڪم سان آهي. اهي ڪيترن ئي ورجايل مشاهدن ۽ گڏ ڪيل مواد ۽ ڪيترن ئي تجربن کي گڏ ڪندا آهن. مثال طور ارتقا جو نظريو. نظريو وڏي اعتبار واري سائنسي وضاحت ان ڪري آهي، جو اهو بار بار تجربن سان چڪاسيل هوندو آهي ۽ ڪيترن ئي مشاهدن جي

ياد رکو: اهي مسئلا، جن تي حياتيات جي سائنسدانن ۾ اتفاق نه هجي، تن کي حياتياتي مسئلا سڏيو وڃي ٿو. نظريو، قانون ۽ مفروضو حياتياتي طريقي جا حصا آهن، جڏهن ته نسبت رياضيءَ جو هڪ تصور آهي ۽ تناسب حياتياتي طريقي جو حصو نه آهي.

• نسبت :(Ratio) نسبت بن ملهن جي پيٽ آهي، جهڙوڪ ٻه پاڳي چار. نسبت بن مقدارن جي پيٽ آهي.

• تناسب :(Proportion) تناسب اها مساوات آهي، جنهن ۾ ٻه نسبتون برابر هجن. ڪتاب ۾ مثال ڏنل آهي ته نسبت ۽ تناسب کي هن طرح لکي سگهجي ٿو: 4:12 ۽ 1:3 ٻئي نسبتون پاڻ ۾ برابر آهن، مثال طور .1:3 :: 4:12

ڪتاب ۾ مواد جي تجزيي لاءِ شماريات وارو طريقو نسبت ۽ تناسب (Ratio and Proportion) استعمال ڪجي ٿو ۽ مليريا جي ڪيسن جا چارٽ ۽ نقشا پڻ ڏيکاريل آهن.

10. رياضي سائنس جي طريقن جو هڪ لازمي حصو آهي

توهان اهو ذهن نشين ڪريو ته اوهان کي جيتن جي آبادي ڪي ڄاڻڻو آهي. توهان ڪنهن مخصوص حد ۾ وڃي آبادي جي نمونن کي ڳڻيو. پوءِ پنهنجي ڳڻيل نمونن کي ضرب ڪري ٻين جي آبادي سان تخمينو لڳايو. هن طريقي جي هر مرحلي ۾ اوهان کي ڪٿي ڪٿي پيشن گوئي ۽ قدرتي طريقي کي سمجهڻ لاءِ رياضي تي پاڻڻو پوندو.

رياضياتي حياتيات اهڙو مضمون آهي، جيڪو حياتيات جي سرشتن کي رياضيءَ جي عمل سان جاچ ڪري ٿو. حياتياتي سائنس ۾ رياضيءَ جو هڪ مکيه ڪردار رياضياتي نمونن جي پيداوار آهي. اهڙين ڪيترين ئي مساواتن ۽ فارمولا آهن، جيڪي قدرتي وجودن، جهڙوڪ جاندارن جو نمونو، آبادي، وقتاً فوقتاً تبديلي، پروٽين جي بناوت، جاندارن جو قد بت ۽ خطري ۾ مبتلا قسمن جي جاندارن، بيڪٽيريائي وڇڙندڙ بيمارين وغيره لاءِ اڳڪٿي بيان ڪري سگهجي ٿي. آخر ۾ اهو چوڻ مناسب ٿيندو ته قدرتي دنيا کي بهتر سمجهڻ لاءِ رياضي هڪ فيصلا ڪن ڪردار ادا ڪري ٿي. حياتياتي سائنس کي رياضياتي نمونن جي ضرورت ان ڪري آهي، جو مواد جو تجزيو ڪري سگهجي، نمونن کي سمجهي سگهجي ۽ اڳڪٿي ڪري سگهجي. رياضياتي نمونو ڪنهن حياتياتي سرشتي کي رياضياتي مساواتن ۽ انگن سان ظاهر ڪرڻ آهي. اهو علم، جيڪو حياتياتي سرشتن جو رياضياتي طريقي سان جائزو وٺي ٿو، رياضياتي حياتيات آهي.

حياتياتي فرق

UNIT 3

2. حياتياتي فرق جي اهميت

حياتي فرق ڪيترائي فائديمند پيداوار مهيا ڪري ٿو، جيڪي ذائقن، تيل، رنگ، ربڙ، پاڻي، ڪاٺ، ڪاغذ ۽ ڪاڌي تي مشتمل آهن. اهو پڻ ماحولياتي سرشتي کي غذائي قوتن کي بيهر استعمال ڪرڻ ۽ (Recycling) گدلاڻ جي مقدار کي ٻيلن سان مستحڪم ڪري ٿو.

- حياتياتي فرق دوائن جي ايجادات کي دوائي وسيلن ۾ هڪ اهم ڪردار پڻ ادا ڪري ٿو.
- قدرتي طرح حاصل ڪيل دوائون دنيا جي 80٪ آبادي استعمال ڪري ٿي.
- اهي پڻ قدرتي خوبصورتيءَ کي ڪيترن ئي رنگ برنگي ٻوٽن ۽ خوبصورت جانورن جي ڪري، جيڪي دنيا جي مختلف خطن ۾ ملن ٿا، سياحت لاءِ پڻ وڏاءُ ڪن ٿا.

تنهن ڪري ياد رکو ته حياتياتي فرق رڳو جنسن جو تعداد نه آهي؛ هي ڪاڏو، دوائون، ماحول جو توازن ۽ قدرتي خوبصورتي سڀني سان ڳنڍيل آهي.

3.2 درجي بنديءَ جا اصول ۽ مقصد

1. درجي بنديءَ جا اصول ۽ مقصد

درجي بنديءَ جو طريقو ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته ڌرتيءَ تي رهندڙ مختلف زندگيءَ جي گهٽائي آهي. في الوقت اٽڪل 1.5 ملين قسمن جو اسپيشيز (Species) جي وضاحت ڪري، ڪين سائنسي نالا ڏنا آهن. مستقبل ۾ جيڪڏهن اڃا به وڌيڪ جاندار يا جيو مليا ته اهي به سڃاتا ويندا.

اهڙن مختلف ڌرتيءَ تي رهندڙ جاندارن جي ميڙ کي ڇاڻ جي بنياد تي حياتيات جي ماهرن جاندارن جي ٻن گروهن جي ميڙ ۽ (Group) ماتحت ميڙن (Sub

3.1 حياتياتي فرق جو تعارف ۽ وصف

1. حياتياتي فرق جو تعارف ۽ وصف

حياتي فرق ٻن لفظن جو ميڙ آهي، جنهن مان بايو معنيٰ حياتي ۽ ڊائورسٽي معنيٰ فرق. تنهن ڪري حياتياتي فرق جي وصف کي فرق جي حد ۽ جانورن جي جنسن ۾، جيڪي ڌرتيءَ جي مختلف خطن تي رهن ٿا، انهن کي بيان ڪري سگهجي ٿو. اهو مختلف جاندارن جهڙوڪ بيڪٽيريا، پروٽوزوئن، الجي، فنجائي، جانورن ۽ ٻوٽن تي مشتمل آهي. آسان لفظن ۾ جنسن (اسپيشيز) ۾ موجود فرق کي حياتياتي فرق چئبو آهي.

ڪتاب جي شروعات ۾ اهو به ٻڌايو ويو آهي ته قدرت انسان کي ڏاهپ يا ذهانت سان جوڙيو آهي، جيڪو هميشه پنهنجي مقصدن کي حاصل ڪرڻ سان واسطو رکي ٿو. هي شين کي خاڪي ڪيڏ جي مقصد لاءِ ترتيب ڏئي ٿو. ساڳيءَ طرح حياتيات جا ماهر ڌرتيءَ تي موجود سڀني جاندارن جي حياتياتي فرق جو خاڪو ڪيڏي انهن کي ٻن سادن گروپن ۾ ورهايو. حقيقت ۾ درجي بنديءَ جو بنياد ساڳين ۽ مختلف خاصيتن تي هوندو آهي، جيڪي جاندار هڪٻئي سان شراڪت ڪن ٿا، ته پوءِ حياتيات جا ماهر آسانيءَ سان جاندارن کي جاچي ۽ سڃاڻي سگهندا آهن.

ڪتاب ۾ ڌرتيءَ تي حياتي فرق جو تصويري ڏيک پڻ ڏنل آهي، جنهن ۾ ٻوٽن جا قسم جهڙوڪ هارنورٽس، لورورٽس ۽ سينور، ۽ جانورن جا قسم جهڙوڪ صحرا ۾ رهندڙ ڪوئو، قطبي ريڇ، ڪاريهر نانگ ۽ نيرو پکي ڏيکاريل آهن. انهن تصويرن مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته ڌرتيءَ تي جاندارن ۾ تمام گهڻو فرق موجود آهي.

3. جنس يا صنف بنديءَ جي درجي بندي (ٽئگزانامي درجي بندي)

جاندارن جي ميڙن يا صفتن ۾ درجي بنديءَ کي ٽئگزانامي (جنس يا صنف بندي) (واحد ٽئگزان) چئبو آهي. ٽئگزان نندي ۾ وڏائي (Assenting) ترتيب مطابق ڏاکڻ وانگر رکبو آهي، جنهن کي صنف بنديءَ جي درجي بندي (Taxonomic Hierarchy) چئبو آهي. سڀني جاندارن جي پنجن ڪنگڊمس ۾ (Kingdoms) درجي بندي ڪئي ويئي آهي، تنهن ڪري ٽئگزان (Taxon) ڪنگڊم جو وڏي ۾ وڏو درجي بنديءَ جو ايڪو آهي. هر هڪ ڪنگڊم کي هڪجهڙين خاصيتن جي بنياد تي وڌيڪ ٽئگزا ۾ هيئين طريقي ۾ ورهايو ويو آهي.

درجي بنديءَ جي صحيح ترتيب وڏي کان نندي ڏانهن هيءَ آهي: ڪنگڊم ← فائيلم ← ڪلاس ← آرڊر ← فيملي ← جينس ← اسپيشيز.

آسان وصف	رڪن
درجي بنديءَ جو سڀ کان وڏو رڪن، جهڙوڪ مونيرا، پروٽسٽا، فنجائي، پلانٽي ۽ اينيميليا	ڪنگڊم
ڪنگڊم کان نندو رڪن	فائيلم
فائيلم کان نندو؛ لسٽ ۾ آرڊر، جينس ۽ اسپيشيز سڀني کي پنهنجي اندر آڻي ٿو	ڪلاس
ڪلاس کان نندو ۽ فيملي کان وڏو رڪن	آرڊر
آرڊر کان نندو ۽ جينس کان وڏو رڪن	فيملي
فيملي کان نندو ۽ اسپيشيز کان وڏو رڪن؛ ان ۾ ويجها لاڳاپا رکندڙ اسپيشيز شامل هوندیون آهن	جينس
درجي بنديءَ جو نندي ۾ نندو ۽ بنيادي ايڪو؛ جاندارن جو اهو گروهه، جنهن جا ميمبر هڪ ٻئي سان ميلاپ ڪري زرخيز اولاد پيدا ڪري سگهن	اسپيشيز

۾ (groups) ورهايو آهي ۽ اهڙن ميڙن جي ورهاست کي حياتياتي درجي بندي (Biological classification) چئبو آهي. درجي بندي جاندارن کي انهن جي خاصيتن جي بنياد تي گروهن ۾ ورهائڻ آهي ۽ درجي بنديءَ جي سائنس کي ٽيڪسانومي چئبو آهي.

2. درجي بنديءَ جا اصول

ڪجهه جاندارن ۾ ساڳيون بنيادي خاصيتون هونديون آهن، جن کي شڪل ۽ شبيهه جي بنياد يعني جاندارن جي ظاهري بناوت تي سجاتو ويندو آهي. جنهن ۾ انهن جي بناوت ۽ سندن هڪجهڙائي (Homologous) جي بنيادن تي (هڪجهڙي ساڳي بناوت عملن يا ڪمن جي لحاظ کان) ۽ مختلف بناوت (Analogous) جي بنيادن تي (مختلف بناوت عملن يا ڪمن جي لحاظ کان) جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

• هومولاڪس (هڪجهڙيون) بناوتون: اهڙيون بناوتون، جن جي اندرين بناوت هڪجهڙي هوندي آهي، جيتوڻيڪ انهن جا عمل مختلف هجن. درجي بندي هومولاڪس بناوتن جي بنياد تي ڪئي ويندي آهي.

• انالاڪس (مشابه) بناوتون: اهي بناوتون، جيڪي ساڳيو ڪم ڪن ٿيون، پر انهن جي اندرين بناوت مختلف هوندي آهي. انالاڪس بناوتون درجي بنديءَ جو بنياد نه آهن.

ڪتاب ۾ هڪجهڙي بناوت واري شڪل ۾ انسان، چمڙو، وهيل مڇي ۽ ٻلي ءَ جا هٿ ۽ پير ڏيکاريل آهن، ۽ مختلف بناوت واري شڪل ۾ پوپٽ جا پر ۽ چمڙي جا پر ڏيکاريل آهن. ڪڏهن ڪڏهن جاندارن جي درجي بندي سندن ٻاهرين شڪل ۽ شبيهه تي ناممڪن هوندي آهي. تنهن ڪري سائنسدانن جاندارن جو خاصيتون جهڙوڪ جيو گهرڙي جو علم ۽ (Cytology) جينيات، (Genetics) جنهن ۾ جاندارن جي درجي بندي جيو گهرڙي جي علم جي بنياد تي ۽ جينياتي جوڙجڪ جي طريقي تي ٽيندي آهي. حياتياتي ڪيميا، (Biochemistry) جنهن ۾ جاندارن جي ڪيميائي مادن جي پيٽ ڪئي ويندي آهي.

لاڳاپو ڳوليو.

3.3 درجي بنديءَ جي تاريخ

1. درجي بنديءَ جي تاريخ

جنهن طريقي تحت اسان اڄان تائين جانورن ۽ ٻوٽن کي سائنسي نالا ڏيون ٿا، انهن طريقن جا گهڻا بانيڪار (Founder) يوناني فلاسفر ارسطو کان وٺي سوئيڊش (Swedish) طبيب ۽ ٻوٽن جي ماهر ڪئرولس لنيئس (Carolus Linnaeus) تائين آهن. ارسطو (384-322 B.C) درجي بنديءَ جو ابو به چيو وڃي ٿو. اهو ارسطو ئي هيو، جنهن پهريون دفعو به رخي درجي بنديءَ جو تصور پيش ڪيو، جيڪو اڄ تائين عمل ۾ آهي. جاندارن جي درجي بنديءَ جي ٻڌي وصف پڻ هن ڏني.

ارسطو پهريون فلاسفر هيو، جنهن اها ڪوشش ڪئي ته سڀني قسمن جي جانورن جي درجي بنديءَ جو ذڪر پنهنجي لکيل ڪتاب ۾ ڪيو، جنهن کي لاطيني زبان ۾ هستوريا اينيليم (Historia Animalium) چئجي ٿو. هن مخلوقات جي قسمن کي سندن هڪجهڙائيءَ مطابق گڏ ڪيو، يعني رت وارا جانور ۽ بغير رت وارا جانور ۽ اهي جانور، جيڪي پاڻيءَ ۾ رهن ٿا ۽ اهي جانور، جيڪي خشڪيءَ تي رهن ٿا.

ابو عثمان عمر الجاحظ پهريون ناليوارو عرب مسلم دنيا جو مشهور جانورن جي علم جو ڄاڻو (Zoologist) هو. هي جانورن جي جسمن کي سندن اندرين عضون جي مطالعي لاءِ چيريندو يا ڪٽيندو هيو. هي پڻ ڏٺن (Pregnant) جانورن کي چيري انهن جي ٻچن (Embryos) جو تعداد ۽ سندن جڳهن جي جاچ ڪندو هو. هن جو لغاتي (Encyclopedia) ڪم ستن وڏن جلدن ڪتاب الحيوان (Kitab al Haywan) يعني جانورن جو ڪتاب، جنهن ۾ وڏيڪ مشهور ڪم جانورن جي علم تي آهي، جنهن ۾ هن جانورن جي قسمن، انهن جي هلت چلت ۽ انهن جي بيمارين جي علاج جو تفصيلي بيان ڪيو آهي. ڪتاب ۾ ڪتاب ۾ بن جاندارن جي سادي درجي بنديءَ جو جدول پڻ ڏنل آهي، جنهن ۾ انسان ۽ مٽر جي ڪنگڻ کان اسپيشيز تائين ترتيب ۽ سائنسي نالا ڏيکاريل آهن: انسان جو سائنسي نالو هومو سيپينز ۽ مٽر جو سائنسي نالو پسٽم سيٽيوم ڏنل آهي.

4. درجي بنديءَ جا ايڪا

درجي بنديءَ جو ننڍي ۾ ننڍو ۽ بنيادي ايڪو اسپيشيز (Species) آهي. درجي بنديءَ ۾ جاندارن جي الڳ ميڙ کي تصور هيٺ آندو ويندو آهي، جن ۾ اسپيشيز جون ساڳيون خاصيتون هونديون آهن. تنهن ڪري خاص قسم جي اسپيشيز جا ميمبر پاڻ ۾ هڪجهڙين خاصيتن تي مشتمل نسلي واڌ ۽ ٻچن ڏيڻ جي صلاحيت رکن ٿيون. ويجهڙائي وارو تعلق رکڻ وارن اسپيشيز کي گڏائي هڪ گروپ جنرا (Genera) واحد جينس ۾ (Genus) رکيو آهي. اهڙيءَ طرح ساڳين خاصيتن وارن جنرا کي فيملز ۽ فيملز کي آرڊر ۽ ۾ آرڊر کي ڪلاس ۽ ۾ ڪلاس کي فائيلم يا ڊويزن ۽ ڊويزن کي ڪنگڻ ۾ رکيو ويندو آهي.

5. درجي بنديءَ جا مقصد

حياتيات جي ماهرن جاندارن جي درجي بندي ان ڪري ڪئي ته جيئن کين انهن جي مطالعي ڪرڻ ۾ آساني ٿئي. تنهن ڪري درجي بنديءَ جي هن علم کي جنس بندي (Taxonomy) سڏجي ٿو. ٽئگزم (Taxam) معنيٰ گروهه يا ميڙ ۽ نامي (Nomy) معنيٰ نالو ڏيڻ. هن شاخ جا مکيه مقصد آهن:

- جاندارن ۾ هڪجهڙائي ۽ مختلف قسمن جو تعين ڪجي، ته جيئن انهن جو آسانيءَ سان مطالعو ڪري سگهجي.
- جاندارن ۾ ارتقائي لاڳاپو (Evolutionary relationship) جاچي سگهجي.

عام طور تي درجي بنديءَ جو مقصد جاندارن کي سجاڻڻ، انهن جي نالن ۾ هڪجهڙائي آڻڻ ۽ انهن جي وچ ۾ لاڳاپا سمجهڻ آهي. ڪتاب ۾ هدايت ڏنل آهي ته نيٽ جو استعمال ڪري ساڳين قسمن جي ٽن مختلف جنسن جي جاندارن جو

سواءِ.

ٽن ڪنگڊمس جي درجي بندي هيءَ آهي: (1) پروٽسٽا — هڪ گهرڙي وارا يوڪيريوٽڪ جاندار، (2) پلانٽي — ٻوٽا، (3) اينيميليا — جانور.

4. چئن ڪنگڊمس جي درجي بندي

پروٽسٽا ڪنگڊم جي حقيقي درجي بنديءَ جي تصور کان پوءِ 1959ع ۾ ڪوپليند (Copeland) اڳتي وڌيڪ چئن جاندارن جي درجي بند ڪئي. هن هڪ نئين دنيا يا ڪنگڊم مونيرا (Kingdom Monera) تجويز ڪئي ۽ هن انهن سڀني هيٺانهن هڪ گهرڙي پروڪيريوٽڪ ۽ ٻچيل هڪ گهرڙي يوڪيريوٽڪ جاندارن کي پروٽسٽا ۾ شامل ڪيو هو.

چئن ڪنگڊمس واري خاڪي ۾ چار ڪنگڊم ڏيکاريل آهن: ڪنگڊم مونيرا (هيٺانهان پروٽسٽس، بيڪٽيريا ۽ نيري سائي الجي)، ڪنگڊم پروٽسٽا (مٿانهان پروٽسٽس، الجي ۽ فنجائي)، ڪنگڊم ميٽافائٽا (ٻوٽا، برايوفائٽس، ٽيريو فائٽس، جمنو اسپرمس ۽ اينجيو اسپرمس) ۽ ڪنگڊم ميٽازوا (جانور). ياد رکو ته چار ڪنگڊمس جي درجي بنديءَ ۾ ڪنگڊم ميٽافائٽا ۾ برايو فائيٽا، جمنو اسپرم ۽ اينجيو اسپرم شامل آهن؛ الجي ان ۾ شامل نه آهي.

5. پنجن ڪنگڊمس جي درجي بندي — شروعات

1969ع ۾ رابرٽ وائٽيڪر (Robert Whittaker) جانورن جي پنج رخي درجي بندي ڪئي، جيڪا بظاهر فنجائي کي هڪ مختلف يا الڳ دنيا يعني ڪنگڊم ۾ شامل ڪيو. هن طريقي جو بنياد هيٺين نقطن تي ٻڌل آهي:

• جيو گهرڙائي بناوت ۽ جسم جي جوڙ هڪ مطابق هڪ گهرڙائي پروڪيريوٽ ۽ گهڻ گهرڙائي يوڪيريوٽس.

• ڪاڏي جي نمونو ۾ خود پرور ٻوٽا، (Autotrophs plant) هاضميدار گهڻ غذائي جانور ۽ (Ingestive heterotrophs) جاذب گهڻ غذائي فنجائي تي آهي.

اهو به لکيل آهي ته ڪئرولس لنيئس کي درجي بنديءَ جي علم جو ابو سمجهيو وڃي ٿو.

2. ٻن ڪنگڊمس جي درجي بندي

گذريل وقت ۾ جاندارن کي ٻن وڏن گروهن ۾ ورهايو ويو هو. اهي جاندار، جن ۾ جيو گهرڙي جي ٽيٽ (Cell wall) آهي، ته انهن کي ٻوٽن جي ڪنگڊم ۾ رکيو ويو ۽ اهي جاندار، جن ۾ جيو گهرڙي جي ٽيٽ (Cell wall) نه آهي، تن کي جانورن جي ڪنگڊم ۾ رکيو ويو. ڪتاب ۾ ٻن ڪنگڊمس جي درجي بنديءَ جو خاڪو پڻ ڏنل آهي، جنهن ۾ ٻوٽن جي ڪنگڊم ۽ جانورن جي ڪنگڊم جي ٻيٽ ڏيکاريل آهي: چرپر، ٻاهرين محرڪن تي ڏيان ڏيڻ، غذائيت، ڪنٽرڪٽائيل سرشتو ۽ جيو گهرڙي جي ٽيٽ جي حاضر يا غير حاضر هجڻ جي بنياد تي فرق بيان ٿيل آهي.

3. ٽن ڪنگڊمس جي درجي بندي

1866ع ۾ ارنيسٽ هيڪل (Ernest Hackle) هڪ نئين ڪنگڊم پروٽسٽا جو تعارف ڪرايو، جنهن ۾ اهي جاندار رکيا، جن ۾ ٻوٽن ۽ جانورن جون خاصيتون گڏيل هيون يا هوانوڪا هئا، جيئن يوگلينا، بيڪٽيريا پڻ هن ڪنگڊم ۾ رکيا ويا.

ڪتاب ۾ اهي نڪتا پڻ ڏنل آهن: 1937ع ۾ ايڊيوئرڊ چيٽن (Edouard Chatton) سڀني جاندارن جو جيو گهرڙي جي خاصيت پروڪيريوٽڪ ۽ (Procarotique) يوڪيريوٽڪ (Ecucariotique) جو تصور پيش ڪيو. 1930ع ۾ اليڪٽراني خوردبيني ۾ (Electronic microscopy) هڪ گهرڙي جاندارن ۾ به مختلف نمونا چٽي ظاهر ڪيا. ڪنگڊم پروٽسٽا کي ٻن حصن ۾ ڏيکاريو ويو آهي: هيٺانهان پروٽسٽس (Lower protistis) پروڪيريوٽڪ هڪ گهرڙاڻي جاندار (Prokaryotic Unicellular) بيڪٽيريا ۽ سائينوبيڪٽيريا، ۽ مٿانهان پروٽسٽس (Higher protistis) يوڪيريوٽڪ هڪ گهرڙي يا گهڻ گهرڙي جاندار جهڙوڪ فنجائي، الجي، بلو ۽ سائي الجي کان

مثال	مکيه خاصيتون	کنگڊم
ٻوٽا، برايوفائٽس، ٽيريو فائٽس، جمنو اسپرمس، اينجيو اسپرمس	يوکيريوٽڪ، آٽوٽرافڪ، ڪلوروفل هوندو آهي؛ جيو گهرڙي جي ٽ سيليولوز جي ٺهيل هوندي آهي؛ روشنائي ترڪيب ڪندا آهن	پلانٽي
جانور، اسٽار فش، ڪنگرو	يوکيريوٽڪ، هيٽيروٽرافڪ، گهڻ گهرڙي وارا؛ جيو گهرڙي جي ٽ نه ٽيندي آهي	اينيميليا

2. ڪنگڊم مونيرا

هن ۾ سڀئي پروکيريوٽس شامل آهن. مثال طور بيڪٽيريا ۽ سائينو بيڪٽيريا. سائنوبيڪٽيريا کي مونيرا ۾ ان ڪري رکيو ويو آهي، جو اهي پروکيريوٽڪ آهن، يعني انهن ۾ سچو مرڪز نه هوندو آهي. ڪتاب ۾ بيڪٽيريا جي بناوٽ ۽ ڪم جي شڪل پڻ ڏنل آهي، جنهن ۾ ڪروموسومل DNA، فلئجيلم، ڪئپسول، جيو گهرڙي جي ٽ، پائلس، پلازمڊ DNA، سائٽوپلازم ۽ رائبوسومس ڊيڪاريل آهن. خاڪي ۾ مونيرا لاءِ روشنائي ترڪيب ۽ جذب ٽيڪ پڻ ڏنل آهي ۽ بيڪٽيريا ۽ سائينو بيڪٽيريا جا نالا ڏنل آهن.

3. ڪنگڊم پروٽسٽا

هن ڪنگڊم ۾ سڀئي يوکيريوٽڪ هڪ گهرڙي جاندارن کان سواءِ خمير (Yeast) جي جن مان ڪن ٻوٽن ۽ جانورن جا مهانڊا هڪجهڙا آهن. پروٽسٽ جي ڳهتائي پاڻي َوارن جي آهي. پروٽوزوئا ۽ هڪ گهرڙي وارا الجي هن ۾ شامل آهن. ڪتاب ۾ پروٽوزوئا ۽ الجي جي شڪل ۾ الجي ۽ پيراميشيم ڊيڪاريل آهن. ڪيترائي پروٽسٽس هڪ گهرڙي وارا آهن. ايموبا کي جانورن جي ڪنگڊم ۾ ان ڪري نه رکيو ويو آهي، جو اهو هڪ گهرڙي وارو آهي ۽ ان ۾ اوجا ۽ عضو نه هوندا آهن؛ اهو پروٽسٽا جو ميمبر آهي.

ڪتاب ۾ هدايت ڏنل آهي ته هڪ ڳانڍاپي وارو خاڪو ٺاهيو، جيڪو پنج رخي ڪنگڊمس جي سرشتي کي بن کان پنجن ڪنگڊمس جي درجي بنديءَ کي ظاهر ڪري. پنجن ڪنگڊمس جي تفصيل ايندڙ سبق ۾ ڏنل آهي.

3.4 پنج ڪنگڊمس

1. پنج ڪنگڊمس

ڪتاب ۾ پنجن ڪنگڊمس جي درجي بنديءَ جو خاڪو ڏنل آهي، جنهن ۾ جاندار مان پنج ڪنگڊم ٺهندي ڏيکاريل آهن: ڪنگڊم مونيرا، ڪنگڊم پروٽسٽا، ۽ پوءِ جذب ڪرڻ واري طريقي سان ڪنگڊم فنجائي، روشنائي ترڪيب واري طريقي سان ڪنگڊم پلانٽي ۽ هضم ٽيڪ واري طريقي سان ڪنگڊم اينيميليا.

مثال	مکيه خاصيتون	کنگڊم
بيڪٽيريا، سائينو بيڪٽيريا	پروکيريوٽڪ، هڪ گهرڙي وارا؛ سچو مرڪز نه هوندو آهي	مونيرا
ايموبا، پيراميشيم، يوگلينا، الجي	يوکيريوٽڪ، گهڻو ڪري هڪ گهرڙي وارا؛ سچو مرڪز هوندو آهي	پروٽسٽا
مشروم (ڪٻي)، ميبوڪر	يوکيريوٽڪ، هيٽيروٽرافڪ، ڪلوروفل نه هوندو آهي، ڪاڏو جذب ڪري وٺندا آهن؛ جيو گهرڙي جي ٽ ڪائيٽن جي ٺهيل هوندي آهي؛ جسم هائفي ۽ مائيسيليم تي مشتمل هوندو آهي	فنجائي

ٻين تي پاڙين ٿا (هيٽيروٽرافڪ) ۽ انهن ۾ ڪلوروفل نه هوندو آهي. ميٽازوا گهڻ گهرڙي وارا جانور آهن.

7. پنجن ڪنگڊمس جي زندگيءَ جي خاصيتن جي مشابهت — جدول

ڪتاب ۾ پنجن ڪنگڊمس جي پيٽ وارو جدول ڏنل آهي، جنهن ۾ خاصيتون، جيو گهرڙي جو قسم، جيو گهرڙائي يت، نيوڪليئر ميمبرين، جسم جي بناوت ۽ غذائيت جو طريقو سيني پنجن ڪنگڊمس لاءِ پيٽي ڏيکاريل آهن. ان جدول مان اهم نڪتا هي آهن: مونيرا پروڪيريوٽڪ آهي ۽ ان ۾ نيوڪليئر ميمبرين غير حاضر آهي، جڏهن ته باقي چار ڪنگڊم يوڪيريوٽڪ آهن. پلانٽي آٽوٽرافڪ (فوٽوسنٿيٽڪ) آهي، فنجائي هيٽيروٽرافڪ (سيپرو فائٽڪ / پيراسائٽ) آهي ۽ اينيميليا هيٽيروٽرافڪ (هولوزوائڪ / سيپرو فائٽڪ وغيره) آهي.

8. وائرس جي بناوت

وائرس هڪ بغير جيو گهرڙائي ايندو پيراسائيٽ آهي، جيڪو جسم ۾ اندر رهائش پذير ۽ مفت خور گهرڙو آهي (جيڪو ميزبان جيو گهرڙي ۾ رهي ٿو). هن کي گهرڙائي تنظيم ڪونه ٿئي، پر هن ۾ مرڪزائي مادو يا ته ڊي.اين.اي (D.N.A) يا آر.اين.اي (R.N.A) ٿئي ٿو. هن کي هڪ پروٽين جو ٿهه ٿئي ٿو، جنهن کي ڪئپسڊ (Capsid) سڏجي ٿو، جيڪو مرڪزائي تيزاب (Nucleic acid) کي ويڑهي ٿو. اهو صرف ميزبان جيو گهرڙي ۾ جنم وٺي ٿو. هن جي غير جيو گهرڙائي فطرت جي ڪري هن کي ڪنهن به پنجن ڪنگڊمس ۾ نٿو رکي سگهجي. اهو ڪيترن ئي قسمن جون بيماريون جهڙوڪ ٽڏ، زڪام، ڊينگي، پوليو، سائي (Hepatitis)، ايڊز (AIDS) وغيره ٻوٽن ۽ جانورن ۾ پکيڙي ٿو. ڪتاب ۾ اهو به لکيل آهي ته پرايانس ۽ (Prions) وائروآئڊس (Viroids) پڻ بغير جيو گهرڙائي ذرڙا آهن، تنهن ڪري کين پنجن ڪنگڊم واري درجي بنديءَ ۾ نٿو رکي سگهجي. وائرس کي پنجن ڪنگڊمس مان ڪنهن ۾ به ان ڪري نه رکيو ويو آهي، جو اهو جيوگهرڙي وارو نه آهي؛ اهو نه جيئرو آهي نه مئل، بلڪه

4. ڪنگڊم فنجائي

هي گهڻ جيو گهرڙن يوڪيريوٽڪ فنجائي تي مشتمل آهي، جن ۾ اڪلوروفائلس ۽ (Achlorophyllous) جذب ڪرڻ وارا هيٽيروٽرافس (Heterotrophs) آهن. انهن کي جيو گهرڙي جي يت ٽئي ٽي، جنهن کي ڪائٽن (Chitin) سڏبو آهي ۽ سندن جسم مائيسيليم (Mycelium) سڏجي ٿو، جيڪو ڊاڪن وانگر بناوت جو ٽيندو آهي، جن کي هائفي (Hyphae) چئبو آهي. ڪتاب ۾ فنجائي جا مثال ميوڪر ۽ ڪٻي ڏيکاريل آهن.

- هائفي: فنجائي جا سنهڙا ڊاڳا آهن، جيڪي گڏجي مائيسيليم ناهين ٿا.
- مائيسيليم: فنجائي جي هائفي (ڊاڳن) جو ڄار آهي.
- فنجائي جا ميمبر سپ هيٽيروٽرافڪ آهن ۽ انهن جي جيوگهرڙي ۾ ڪائيٽن واري يت هوندي آهي. بغير ڪلوروفل وارا ۽ جذب ڪري کاڌو وٺندڙ جاندار فنجائي آهن.

5. ٻوٽن جي دنيا (ڪنگڊم پلانٽي)

هن ۾ سيئي يوڪيريوٽڪ ۽ روشنائي ترڪيب عمل ڪرڻ وارا گهڻ جيو گهرڙا جاندار اچي وڃن ٿا. انهن سيني ۾ گهرڙائي يت ٽئي ٽي، جيڪا گهڻو ڪري سيليولوز جي ٺهيل آهي. هن ۾ گهڻ گهرڙائي الجي، برايوفائٽس، ٽيريو فائٽس، ظاهري ٻج وارا ۽ لکل ٻج وارا ٻوٽا اچي وڃن ٿا. ڪتاب ۾ ٻوٽن جا قسم طور برايو فائٽس ۽ ٽئلس واري شڪل ڏيکاريل آهي. ٻوٽن جي ڪنگڊم جا ميمبر پنهنجو کاڌو پاڻ ناهين ٿا (آٽوٽرافڪ) ۽ انهن جي جيوگهرڙي ۾ ڪلوروفل هوندو آهي.

6. جانورن جي دنيا (ڪنگڊم اينيميليا)

سيئي يوڪيريوٽڪ گهڻ گهرڙائي جاندار، جيڪي هاضمو ڪندڙ هيٽيروٽرافس آهن، جن ۾ جيو گهرڙي جي يت نه ٽيندي آهي. پروٽوزوئن کان سواءِ هن ۾ سيئي ڪرنگهي وارا ۽ بنا ڪرنگهي وارا جانور اچي وڃن ٿا. ڪتاب ۾ جانورن جا قسم طور استار فش ۽ ڪنگرو ڏيکاريل آهن. جانورن جي ڪنگڊم جا ميمبر ڪاڏي لاءِ

سائنسي نالو ڏنو ويندو آهي: جنس جو نالو ۽ اسپيشيز جو نالو. سائنسي نالو ٻڌي نالي واري طريقي سان لکيو ويندو آهي: پهريون نالو جنس جو ۽ ٻيو نالو اسپيشيز جو.

2. ڪجهه ٻوٽن ۽ جانورن جا حياتياتي نالا — جدول

حياتياتي (سائنسي) نالو	عام نالو
ايليم سيپا (Allium cepa)	بصر
مينگيفيرا انڈيڪا (Mangifera indica)	انب جو ٻوٽو
ازادراچٹا انڈيڪا (Azadirachta indica)	نر جو ٻوٽو
رانا ٽنگرينا (Rana tigrina)	ڏيڏر
فيلس ڪيٽس (Felis catus)	ٻلي
ميوسڪا ڊوميسٽيڪا (Musca domestica)	مک
ڪينئس لوپس (Canis lupus)	ڪتو
هومو سيپينز (Homo sapiens)	انسان

ڪتاب ۾ هدايت ٿڪ ڏنل آهي ته پٽاٽو (Potato)، مٽر (Pea)، چائنا روز (China Rose) ڪتي (Dog) جا سائنسي نالا انٽرنيٽ جي استعمال سان ڳوليو. اهڙن نالن ڏيڻ جو طريقو، جنهن ۾ هر هڪ جانور جي قسم جا نالا ٿين ٿا، جنهن ۾ پهريون نالو سندس جينس ۽ (Genus) ٻيو نالو سندس اسپيشيز (Species) سان ظاهر ڪجي ٿو.

3. ٻڌي نالي ڏيڻ جا اصول

ڪي اهڙا اصول، جيڪي جنسن جي سائنسي نالن لکڻ لاءِ ڪائنات ۾ هر هنڌ ساڳيا اختيار ڪيا ويندا آهن، اهي آهن:

ٻنهي جي وچ ۾ آهي. وائرس هڪ غير جيوگهرڙي وارو پيراسائيٽ آهي.

9. ٽن وڏن فرقن جو خلاصو

• ٻوٽا ۽ جانور: ٻوٽا آٽوٽرافڪ آهن ۽ ڪلوروفل رکن ٿا؛ جانور هيٽيروٽرافڪ آهن ۽ ڪلوروفل نٿا رکن.

• مونيرا ۽ پروٽسٽا: مونيرا پروڪيريوٽڪ آهي (سچو مرڪز نه)؛ پروٽسٽا يوڪيريوٽڪ آهي (سچو مرڪز آهي).

• فنجائي ۽ پلانٽي: فنجائي ۾ ڪلوروفل نه آهي، هيٽيروٽرافڪ آهي ۽ ٻيت ڪائيٽن جي آهي؛ پلانٽي ۾ ڪلوروفل آهي، آٽوٽرافڪ آهي ۽ ٻيت سيليولوز جي آهي.

3.5 ٻٽا نالا ڏيڻ جو طريقو

1. ٻٽا نالا ڏيڻ جو طريقو

سوئيڊن جو هڪ سائنسدان ڪئرولس لنيئس، جيڪو پهريون ڪوجنا ڪندڙ سائنسدان هو، جنهن جاندارن ۾ جينس ۽ اسپيشيز کي بيان ڪيو ۽ انهن کي نالن ڏيڻ جو هڪجهڙو اصول ٻڌايو. عام نالن بدران سائنسي نالن ڏيڻ جو اهو فائدو آهي ته انهن کي سڄي دنيا ۾ ڳالهائڻ وارا قبول ڪن ٿا، چو ته هر هڪ نالو صرف هڪ قسم جي اسپيشيز جي نالي کي ظاهر ڪري ٿو ۽ هر جنس کي صرف هڪ نالو هوندو آهي. جيئن ته عام نالا مختلف علائقن ۾ جاندارن کي ڪن قسمن جي سڃاڻڻ لاءِ مختلف ٻولين ۾ ساڳيا هوندا آهن. مثال طور بصر جو اردو ۾ نالو پياز (Piyaz) پر ٻين علائقن ۾ ڪيس گندا (Ganda) يا بصل (Basal) وغيره چيو وڃي ٿو، پر سائنسي زبان ۾ ڪيس ايليم سيپا (Allium cepa) چئجي ٿو. هي طريقو مختلف علائقن ۾ هڪ جنس لاءِ گهٽن عام نالن ڏيڻ سان مونجهه پيدا ٿئي ٿي، ان کي دور ڪري ٿو.

سائنسي نالو ان ڪري ضروري آهي، جو دنيا جي هر جاءِ تي هڪ ئي جاندار کي هڪ ئي نالي سان سڃاتو وڃي ۽ مونجهارو نه ٿئي. هر اسپيشيز کي ٻٽي

ڪتاب ۾ پاڪستان جا خوبصورت نظارا ڏيکاريل آهن ۽ ٻڌايو ويو آهي ته حياتياتي فرق ۾ غير مشابهت رکندڙ مختلف رهائشي ماڳ ۽ زميني نظارن تي مشتمل آهي، جيڪي فانا يعني جانور ۽ فلورا يعني ٻوٽن جي گهڻي تعداد جي هجڻ کي ترتيبوار هٿي ڏين ٿا. گهٽو ڪري سڄي ملڪ جو 80٪ نيم خشڪ ۽ خشڪ علائقو آهي، جنهن ۾ اهم حصو حياتي فرق کي ظاهر ڪري ٿو. پوئين گذريل ٻن يا ٽن ڏهاڪن دوران ڪيترائي جانورن ۽ ٻوٽن جون جنسون غير طريقي سان يا ڪنهن خشڪ سالي عمل سان قدرتي مهانگن کي نقصان پهچائڻ سان ختم ٿي ويون آهن ۽ ٻيا به ڪيترائي سبب آهن، جهڙوڪ ٻيلن کي ختم ڪرڻ، حد کان وڌيڪ چارائڻ ۽ مٽيءَ جي ڪاڏ ۽ ڪلر ۽ سمر واري پاڻيءَ جي ڪري رهيل حياتياتي فرق کي وڏو خطرو درپيش آهي. مسلسل جنگلاتي ماڳن ۽ سائنس ڪنديل جانورن ۽ ٻوٽن جي ڪوٺ هڪ گنيبر مسئلو آهي، جيڪو قدرتي ۽ وراثتي ٻين ماحولياتي سرشتن تي اثر انداز ٿئي ٿو.

2. حياتياتي فرق کي تحفظ ڏيڻ جا سبب

حياتيات جي ماهرن خبردار ڪيو آهي ته عالمي ماحولياتي سرشتو تتي يا زوال پذير ٿي سگهي ٿو، جيڪڏهن حياتياتي فرق کي ساڳي رفتار سان گهٽايو ويندو. اهو لازمي آهي ته قدرتيءَ تي زندگيءَ کي محفوظ ڪيو وڃي ته جيئن فطرت مستحڪم ٿئي. ڪجهه اهم نقطا هيٺ ظاهر ڪيل آهن:

• انسان ذات کي حياتياتي فرق کي ان جي فائدي لاءِ محفوظ ڪرڻ گهرجي. مثال طور خدمتون ۽ حياتياتي ذريعا، جيڪي انساني زندگيءَ لاءِ قدرتيءَ تي رهڻ لاءِ ضروري آهن.

• حياتياتي فرق ماحولياتي سرشتي کي وڌائي ٿو، جتي هر اسپيشيز آسانيءَ سان پنهنجي جاءِ تي رهي سگهي ٿو. جيڪڏهن ڪو حياتياتي سرشتي کي محفوظ کي ڪندو ته ماحولياتي سرشتو ۽ ڪاڏي جو سلسلو غير متوازن ٿي ويندو.

• گهٽن ٻوٽن، وٽن ۽ جانورن ۾ زمين ۾ واڌاري آڻڻ سان گڏوگڏ اها ڪاڏ جي مددمقابل ٿئي ٿي. ان سان گڏ ٻوڏن ۽ خشڪ سالي کي پڻ سهارو ڏئي سگهجي

• ڪنهن جاندار جو سائنسي نالو ٽيڙهن يا پاونجهرن اکرن (Italic) سان لکجي. جڏهن انهن کي چاپجي ٿو ته اهي هوموسيپين (Homo sapiens) پر جڏهن اهي هٿ سان لکجن ٿا ته انهن کي هيٺيان ليڪ ڏبي آهي. ڪنهن به جاندار جو سائنسي نالو ٽيڙهن (اٽالڪ) اکرن ۾ لکيو ويندو آهي.

• پهريون نالي جو اکر هميشه جينياتي (Genus) هوندو آهي ۽ ان کي انگريزيءَ جي وڏي اکر سان شروع ڪرڻ گهرجي، جڏهن ته نالي جو ٻيو حصو اسپيشيز هوندو آهي ۽ ڪيس ڪڏهن به وڏي اکر سان نه لکڻ گهرجي.

• جڏهن سائنسي نالو پهريون دفعو لکبو آهي ته اهو سجو ئي لکبو آهي، پر جڏهن ڪيس وري لکبو آهي ته ان جو مخفف (Abbreviated) لکبو آهي. مثال طور گل جو سائنسي نالو روزا انڊيڪا (Rosa Indica) آهي، جنهن کي مخفف طور R. indica لکبو آهي.

• ڪڏهن ڪڏهن ليڪڪ جو نالو اسپيشيز جي پٽيان هوندو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ته اها اسپيشيز هن کان بيان ڪيل آهي يا وري هن ئي دريافت ڪئي آهي. مثال طور انب جو ٻوٽو مينگيفيرا انڊيڪا ايل آهي، جنهن جو مطلب آهي ته مينگيفيرا انڊيڪا کي پهريون دفعو لنيئس (Linnaeus) دريافت ڪيو هو. اسپيشيز جاندارن جو اهو گروهه آهي، جنهن جا ميمبر هڪ ٻئي سان ميلاپ ڪري زرخيز اولاد پيدا ڪري سگهن. جينس درجي بنديءَ جو هڪ رکن آهي، جيڪو فيملي کان ننڍو ۽ اسپيشيز کان وڏو هوندو آهي.

3.6 حياتياتي فرق جي حفاظت

1. حياتياتي فرق جي حفاظت

پاڪستان دنيا جي ڪن ٽورن ملڪن مان آهي، جنهن ۾ هر قسم جون ارضياتي بناوتون آهن. پاڪستان جي جاگرافي زميني منظر جو ميلاپ آهي. هن ۾ توهان کي ميدان، بيابان، جنگلات، ٽڪريون ۽ ٻوٽا نظر ايندا. پاڪستان جي اترئين علائقي ۾ قراقرم (Karakaram) جبلن جي قطار ۽ ڏاکڻين علائقي ۾ عربي سمنڊ سان سامونڊي پٽي (ڪوسٽل) جو علائقو آهي.

آهي. هن عمل ۾ انسان ئي هڪ ڪردار آهي، جيڪو سڌي طرح حياتياتي فرق جي تباهيءَ ۾ شامل آهي.

حياتياتي فرق تي اثر	انساني عمل
آدمشماري جي وڌڻ ڪري اڏاوت جي گهرج	شهر بندي يا ڪارخانا
مٽيءَ جي ڪاڏ، ٻوٽن لڳائڻ جو خاتمو، گهٽ وسڪارو، آبهوا جي تبديلي	ٻيلن جو ختم ٿيڻ
دنيائي گرمائش	گدلاڻ
سڌوسنئون جهنگلي جانورن کي مارڻ	گهٽو شڪار

اهي سڀ انساني عمل آخر ۾ حياتياتي فرق تي اثر ڪن ٿا. عام طور تي حياتياتي فرق ٻيلن جي ڪٽائي، ماحول جي خرابي ۽ غير قانوني شڪار ٿنهي کان اثرانداز ٿئي ٿو.

5. ٻيلن کي تباهه ڪرڻ، ان جا سبب ۽ حياتياتي فرق تي ان جا اثر

انسان جي ڏرتيءَ تي ٻيلا 31٪ حصو والارين ٿا. اهي انسان ذات ۽ جهنگلي جيوت جي جياپي لاءِ آڪسيجن مهيا ڪن ٿا. دنيا جا ڪيترائي خطرناڪ ۽ وهندڙ جانور ٻيلن ۾ رهن ٿا ۽ ليڪن ماٺهو ٻيلن مان ملندڙ فائدي وارين شين جهڙوڪ ڪاڏ / خوراڪ، تازي هوا، لباس، دوائون ۽ بچاءُ تي پاڻين ٿا. ٻيلا موسمياتي تبديليءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته اهي ڪاربان کي پسائڻ جي هڪ ڪڏ ناهين ٿا. ٻيءَ صورت ۾ اها فضا ۾ آزاد رهي ڪري هلندڙ آبهوا جي تبديليءَ ۾ حصو وٺي سگهي ها.

ڪتاب ۾ جانورن جي خاتمي جا سبب (پائي چارٽ) ۾ ڏنل آهن: ماڳن (هٿن رهائش) جي تباهي سڀ کان وڏو حصو آهي، ان کان پوءِ شڪار ۽ بين جاني وارن طريقن سان مارڻ ۽ حملو ڪندڙ جنسن جو تعارف اچي ٿو. اسان جي ماحول تي موسمياتي تبديليون صرف دباءَ جو سبب نه آهن. ماڳن يا رهائش جي تباهي (Habitat)، گهٽائڻ وارو عمل، گدلاڻ، تمام گهٽو استحصال ۽ حملو ڪندڙ جاندار حياتياتي فرق جي زوال ۾ پڻ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. هي دباءَ انسان ٿو.

ڪتاب ۾ حياتياتي فرق خطري جي مواد کي ظاهر ڪندڙ گراف پڻ ڏنل آهي، جنهن ۾ ٽٽائتا جانور يا ممالیہ، پکي، ريڙهيون پائيندڙ، خشڪي ۽ پاڻيءَ ۾ رهڻ وارا، مڇيون، جيت، خولن وارا ۽ ٻوٽن لاءِ خطري جا درجا ڏيکاريل آهن: خطري جي ويجهو (Vulnerable)، خطري ۾ پيل ۽ (Endangered) تمام گهٽي خطري ۾ پيل (Critically endangered).

ڪتاب ۾ اهو به چيو ويو آهي ته هن سڀني مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ حياتياتي فرق کي خاص ڏيان ڏيڻ گهرجي ته جيئن جاندارن کي خطري کان بچائي سگهجي. جاندارن جي حفاظت هڪ سولي ۽ سولو حربو آهي، جيڪو ڏرتيءَ تي رهندڙ اسپيشيز ۽ رهائش يا مهانگن کي خطرن کان بچائي سگهي ٿو.

3. پاڪستان ۾ حياتياتي تحفظ لاءِ شامل مسئلا

2009ع واري حياتياتي فرق کي پاڪستان ۾ بنيادي مقابلن کي حياتياتي فرق جي ايڪشن پلان کي تعميل ڪرڻ لاءِ ڪي اهم مسئلا ٻڌايا، جيڪي هي آهن:

- مهذب شهري فيصلن ڪرڻ وارن جي ماحولياتي مسئلن کي گهٽ ۾ گهٽ سجاڳي ڏني.
- ڪمزور حڪومت (جنهن ۾ تمام سست رفتاري سان فيصلن جو طريقو، تصوراتي خاڪي کي پيش ڪرڻ جي گهٽ اهليت ۽ عوامي ۽ خانگي فائدي ۾ گهٽتائي).
- گورنمينٽ آفيسن جي گهٽ گنجائش (گهٽ گنجائش جي گهٽتائي ۽ هوشيلي عمل جي بچاءُ واري رقم ڏيڻ جي گهٽتائي).

4. انسان ذات جي مداخلت سان حياتياتي فرق جي تحفظ لاءِ شامل مسئلا

فطرت کي تحفظ ڏيڻ واري بين الاقوامي يونين (IUCN) ٻڌايو آهي ته 75٪ زراعتي فصلن جو جينياتي فرق ختم ٿي چڪو آهي. دنيا جي 75٪ ماهيگيري داءُ تي لڳل آهي 1/3 ۽ حصو مرجاني چٽن (Coral reefs) کي ختم ٿيڻ جو خطرو

طور فنا ٿيڻ جو خطرو هجي.

ذات جي پيچڪڙي ڪندڙ عمل جي ڪري ٿئي ٿي.

• ٻيلن جو ڪٽجڻ يا وڍي (Causes of Deforestation): ٻيلن جي وڍي، چاڻي واڻي مائيننگ ڪرڻ، ڪاغذ ناهڻ، شهري رڀابندي ڪرڻ، ڪاٺ، رودِ ناهڻ ۽ زراعت جي وڌاءَ ۾ پالتو جانورن جي نسل وڌائڻ لاءِ ڪئي وڃي ٿي. ڪتاب ۾ اهو به سوال اٺاريل آهي ته ٻيلن مان زمين حاصل ڪرڻ لاءِ وٽن کي ڪپيو وڃي ٿو ته جيئن ٻيلا ختم ٿين؛ اهڙي طريقي کي ٻيلن جي وڍي ڪرڻ چيو وڃي ٿو.

• ٻيلن جي وڍيءَ جا اثر (Effects of Deforestation): ٻيلن جي وڍيءَ جي نتيجي ۾ حياتياتي فرق کي وڏو نقصان ٿيو آهي، جنهن ڪري گرين هائوس جي گئسن ۾ گهٽتائي (ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، ميٿين، پاڻيءَ جا بخارات، نائٽرو آڪسائيڊ) جيڪو دنيا جي گرم ٿيڻ (Global Warming) جو سبب بڻجي ٿو، جيڪو برفاني ڇپن جي رڇڻ جو سبب بڻجي ٿو ۽ سمنڊ جي سطح جي واڌ ۽ ٻوڏن جو سبب ٿئي ٿو. اهو پڻ جهنگلي جانورن جي رهائش جي لاءِ نقصان جو سبب ٿئي ٿو. زمين جي ڪاڌ، برسات جي گهٽتائي ۽ ٻيلن جي وڍيءَ جو سبب آهن. ٻيلن جي وڍيءَ سان جاندارن جا گهر تباهه ٿين ٿا، جنسن جو تعداد گهٽجي ٿو ۽ ڪيتريون اسپيشيز خطري ۾ پئجي وڃن ٿيون. تنهن ڪري حياتياتي فرق گهٽجي ٿو.

6. خطرناڪ ۽ فنا ٿيل جانورن جون اسپيشيز

ماڻهن جي عملن جهڙوڪ وندريا ڪاڌي جي ڪري جانورن کي خطرو پيدا ٿئي ٿو (مستقبل ۾ فنا ٿيڻ جو عمل پڻ آهي) يا کي فنا ٿي چڪا آهن. اهڙن جانورن جي فنا ٿيڻ جي ڪا پڪ نه آهي، پر ڪجهه فنا ٿيل اسپيشيز (جنسون) هيٺ ڏجن ٿيون. ڪتاب ۾ تصويرن سان مثال ڏنل آهن: ڏڳهي چنهب واري گجهه، سائي ڪمي يا سامونڊي ڪمي، برفاني چيتو، مارڪوپولو ردِ، يورپي لڙڙو ۽ ٻيلاٽي ڪوئو (بلوچستان).

اهي جانور، جن کي مستقل طور فنا ٿيڻ جو خطرو هجي، تن کي خطري ۾ پيل اسپيشيز چئبو آهي. خطري ۾ پيل اسپيشيز اها اسپيشيز آهي، جنهن کي مستقل

جيوگهرڙا ۽ اوچا

UNIT 4

خوردبينائي مشاهدي ۾ ٻن قسمن جون خوردبين استعمال ٿين ٿيون، جيڪي آهن: (الف) نوري خوردبين ۽ (ب) الیکٽران خوردبين.

5. (الف) نوري خوردبين (Light Microscopy)

• هن خوردبين ۾ عام روشنيءَ کي جسم مان گذاريو ويندو آهي (حياتياتي نمونو جنهن کي اوهان ڏسو ٿا).

• هن خوردبين ذريعي عڪس جي تصوير ڪڍي ويندي آهي جنهن کي مائڪرو گراف (Micrograph) چئبو آهي.

• نوري خوردبين جي وڌاءُ طاقت واري اک وارو بلور ۽ (Eye piece) جسم واري بلورن جي ملاوت سان ٺهي ٿي.

• مرڪب خوردبين ۾ جڏهن عڪس کي ڏسبو آهي ته ان جي وڌاءُ جي پڪ ڪرڻ لاءِ جسم جي بلور جو پاور ڏسو، جيڪو 40X ۽ 10X، 4X هجي ۽ ان کي اکين جي بلور جي پاور سان ضرب ڪريو، جيڪو 10X هوندو آهي. تنهن ڪري 10X اک وارو بلور، 10X جسم واري بلور جي پاور سان استعمال ڪيو ته وڌاءُ ٿيندو 100X؛ هن جو مطلب ٿيو ته جسم کي 40X يا 100X تائين وڌائي سگهجي ٿو.

• ٻنهي وڌاءُ ۽ تجزيو ڪرڻ تمام ضروري آهن، جيڏهن اوهان ڪنهن ننڍڙي شئي 0.1 کان گهٽ ماپ جي چٽي واضح تصوير ونڻ چاهيو ٿا؛ مثال طور جيڏهن ڪنهن خوردبين ۾ وڏو وڌاءُ پر ننڍو تجزيو (Resolution) هوندو ته اوهان کي عڪس صرف اڻ چٽو يا ڌنڌلو نظر ايندو.

6. (ب) الیکٽران يا برقي خوردبين (Electron Microscope)

• الیکٽران يا برقي خوردبين، نوري خوردبين کان ان ڪري مختلف آهي جو هن خوردبين سان جسمن جو عڪس الیکٽران جي جهڳٽي (Beam of electron) جي استعمال سان ٺهي ٿو ۽ روشني جي جهڳٽي (Beam of

جيوگهرڙي جو خوردبينائي هنگامي نظريو

1. خوردبين ڇا آهي؟

خوردبين اهو اوزار آهي جنهن سان تمام ننڍيون شيون وڏيون ڪري ڏسي سگهجن ٿيون. جيوگهرڙا ايترا ننڍا آهن جو کليل اک (Naked eye) سان نظر نه ٿا اچن، تنهن ڪري انهن کي ڏسڻ لاءِ خوردبين جي ضرورت پوي ٿي. عام طور تي زڪرياس جان سين (Zacharias Janssen) کي پهريون ڪوجنا ڪندڙ مڃيو وڃي ٿو، جنهن مرڪب خوردبين (Compound microscopy) 1590ع ۾ ايجاد ڪئي ۽ هن جي ٽيل ڪم وڏي پيماني تي مڃيو ويو. اهو هڪ سادو ٽيوب هو جنهن جي هر ڇيڙي تي هڪ بلور لڳل هو ۽ سندس وڌاءُ 3X کان 9X تائين هو.

2. وڌاءُ (Magnification)

وڌاءُ عڪس جي وڌاءُ کي چئبو آهي. بلورن جي تعداد کي هڪ صحيح طريقي سان ملائي هڪ خوردبين تيار ڪري سگهجي ٿي، جيڪا تمام وڌاءُ جا ملهه ڏئي ٿي.

3. تجزيو يا حل / چٽائي (Resolution)

خوردبين جي چٽائي کي ننڍي ۾ ننڍي ۽ ٻن جسمن جي وچ واري مفاصلي کي جنهن کان پوءِ ٻه جسمن کي الڳ الڳ ڏسي سگهجي، ان کي صرف ماپ ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو. جيتري لهر جي ڊيگهه ننڍي هوندي، اوتري چٽائي وڌيڪ هوندي.

4. 4.1.1 نوري خوردبين ۽ الیکٽران يا برقي خوردبين

1. تاريخي پسمنظر

هي قديم يوناني هئا جن پهريائين جامع طريقي سان قدرتي مواد کي ترتيب ڏيڻ جو ڪم ڪيو. ارسطو (Aristotle) هڪ منظم مشاهدو پيش ڪيو، جنهن سيني جانورن ۽ ٻوٽن ۾ ڪجهه نه ڪجهه هڪجهڙائيءَ جي تصور يا خيالن کي هٿي ڏني. بعد ۾ هن هڪ تصور جا ڪيترائي سوال پيدا ڪيا، جهڙوڪ ڇا بنيادي بناوت جو ڪوئي ايڪو آهي ۽ جيڪو سيني جاندارن ۾ هجي؛ پر ان کان اڳ ۾ خوردبين پهريائين 17 صديءَ ۾ استعمال ٿي ۽ ڪنهن کي به اها خبر ڪانه هئي ته ڪو زنده جاندارن ۾ هڪ بنيادي ايڪو جيوگهرڙو به آهي.

ڳالهه	سال
جيوگهرڙي جو پهريائين رابرٽ هُڪ مشاهدو ڪيو؛ هڪ انگريز سائنسدان ماکيءَ جي ماناري جهڙي بناوت هڪ بوچ جي سلائيس ۾ (Slice) شروعاتي مرڪب خوردبين جي استعمال سان دريافت ڪيو. هن صرف جيوگهرڙي پيٽ کي ڏٺو جيڪا هڪ مئل تاندوري يا اوجن ۾ هئي؛ هن جيوگهرڙو (Cell) موجود خانن کي سڏيو.	1665ع
پهريان زنده جيوگهرڙي کي انتون وان ليووين هُڪ (Anton Van Leeuwenhoek) هڪ ڊڇ حياتيات جي ماهر پائيءَ جي ڪنن ۾ خوردبين سان ڏٺا.	1670ع
انتون وان ليووين هُڪ خوردبين جي حد تائين ڪيترين ئي وڌيڪ ڪوجنائون ڪيون؛ آخرڪار هن هڪ خط شاهائي سوسائٽي ۾ (Royal Society) ڇپيو، جنهن ان ۾ بيڪٽيريا ۽ پروٽوزوئا سيني کان پهريون دريافت ڪيا.	1683ع

(light سان نه ٿو ٺهي.

• اليڪٽران جي اهڙي ديگهه عام روشني جي لهري ديگهه کان گهٽ هوندي آهي، جنهن ڪري برقي خوردبين وڏي تجزيي وارا عڪس نوري خوردبين کان ناهي ٿو.

• برقي خوردبين ۾ تجزيو ڪرڻ لاءِ 0.2 نئنو ميٽر (nm) کان ونڊي ان جو وڌاءُ 250000 دفعا تائين هوندو آهي.

• برقي خوردبين جا ٻه مکيه قسم آهن: اسڪيننگ برقي خوردبين (Scanning Electron Microscope)، جيڪو جيوگهرڙي جي تاندورن يا اوجن جي متاڇري تي اڇتي پوئتي چرپر ڪري هڪ تفصيلي 3D عڪس ناهيندو آهي؛ ۽ ٽرانسميشن برقي خوردبين (Transmission Electron Microscope)، جنهن ۾ نموني کي تمام سنهڙين سلائڊن ۾ ڪيو ويندو آهي ۽ اليڪٽران جو جهڳٽو سلائس (Slice) مان گذرڻ جي برعڪس ڪيو ويندو آهي — هميشه جيوگهرڙي جي اندرين بناوت جي تبديلي عڪس حاصل ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندي آهي.

• برقي خوردبين ۾ صرف سمورا گهرڙا معائنو ڪرڻ لاءِ استعمال ٿا ٿين، پر اها پڻ ننڍين گهرڙن جون بناوتون ۽ انهن ۾ موجود خانن جو به مطالعو ڪري ٿي؛ هڪ زنده جيوگهرڙي جو برقي خوردبين سان عڪس نه ٿو ڪري سگهجي.

برقي خوردبين	نوري خوردبين	ڳالهه
اليڪٽران جي جهڳٽي	عام روشني	استعمال ٿيندڙ شعاع
تمام گهٽو وڌيڪ، 250000 دفعا تائين	اٽڪل 1000 ڀيرا	وڌاءُ
تمام گهٽي، 0.2 nm تائين	گهٽ	ڇنڊائي
ڏسي نه ٿو سگهجي	ڏسي سگهجي ٿو	زنده جيوگهرڙو

جيو گهرڙي جي اوسر جي نظريي جي تاريخ

• (3) نوان جيوگهرڙا اڳ ۾ موجود جيوگهرڻن جي ٻن حصن جي ورهاڱي سان ٺهن ٿا.

• (4) جيوگهرڙي ۾ هڪ موروثي مادو ٿئي ٿو، جيڪو نسل درنسل منتقل ٿئي ٿو.

ڊي اين اي (DNA) جيوگهرڙي جا موروثياتي اطلاع هڪ هنڌ کان ٻئي تائين جيوگهرڻن (Parent cells) مان جيوڻن جي ورهاڱي دوران ڏيئر جيوگهرڻن (Daughter cells) ڏانهن منتقل ٿيندا آهن.

3. سنهڙا يا پٽڪڙا ۽ بنا جيوگهرڙي جا ذرڙا (Sub-Cellular and Acellular particles)

جيوگهرڙي جي پهريون اصول مطابق جاندار هڪ جيوگهرڙي يا وڌيڪ جيوگهرڻن جا ٺهيل هوندا آهن. وائرس (Viruses)، پريان ۽ (Prisons) وائروئڊل (Viroids) جيوگهرڙي جا ٺهيل نه آهن يا وري اهي پٽڪڻن جيوگهرڻن جا يا بنا جيوگهرڙي جا ذرڙا آهن پر ڪوبه پيچ داهه (Metabolic) وارو عمل پنهنجي جسم ۾ نه ٿا ڪن؛ جيئن ته اهي ڪجهه خاصيتون جاندارن جهڙيون ظاهر ڪن ٿا، جهڙوڪ اهي تعداد ۾ واڌ پيدا ڪن ٿا ۽ پنهنجون خاصيتون ايندڙ نسل ۾ منتقل ڪن ٿا.

4. جيوگهرڙو (Cell)

• جيوگهرڙا جاندارن جا بنيادي ايڪا آهن ۽ سيئي اوچا يا تاندورا ۽ (Tissues) عضوا جيوگهرڻن جا ٺهيل آهن.

• جيوگهرڙا يا ته پروڪيريوسٽڪ يا يوڪيريوسٽڪ ٿيندا آهن. يوڪيريوسٽڪ جيوگهرڻن کي هڪ خاص مرڪز ۽ جهلي (Membrane) ٿئي ٿي، جنهن ۾ ننڍڙا عضوا (Organcelles) هوندا آهن؛ پوڻن ۽ جانورن جا جيوگهرڙا يوڪيريوسٽڪ ٿيندا آهن.

• پوڻن جا جيوگهرڙا عام طرح مڪعب شڪل جا هوندا آهن، جڏهن ته جانورن جا جيوگهرڙا گولائي ۾ هوندا آهن؛ پوڻن ۽ جانورن جا جيوگهرڙا مختلف ننڍڙن عضون جا ٿيندا آهن، جيڪي خاص ڪم سرانجام ڏين ٿا.

سال	ڳالهه
1833ع	هڪ انگريز سائنسدان رابرٽ برائون (Robert Brown) جيوگهرڙي جي وچ ڪي ڏٺو جنهن ۾ هن پوٽي جي جيوگهرڙي جو مرڪز (Nucleus) دريافت ڪيو.
1839ع	جيوگهرڙائي نظريو: ٿيڊور شوان (Theodor Schwann) هڪ جرمن پوڻ جي علم جي ماهر ان نتيجي تي پهتو ته نه رڳو پوٽا پر جانورن جا اوچا به جيوگهرڻن جا ٺهيل آهن.
1855ع	رڊالف ورچائو (Rudolf Virchow) هڪ جرمن علم طبيعات جو ماهر، طبيب ۽ هڪ مرض شناس جيوگهرڙي نظريي ۾ ٿيون حصو ڏڪايو؛ جيو ته جيوگهرڙو "Denovo" بناوت جو نه آهي جنهن جو مطلب ته سيئي جيوگهرڙا صرف زنده جيوگهرڻن مان ئي پيدا ٿين ٿا.

2. 4.2.1 جيوگهرڙائي نظريو (Cell Theory)

حياتيات ۾ هڪ اهم تصور اهو آهي ته جيوگهرڙو هڪ بناوتي ۽ عمل ڪندڙ زنده جيون جو بنيادي ايڪو آهي، جنهن کي جيوگهرڙي جو نظريو چئجي ٿو. ان کي ٻن سائنسدانن گڏجي 1839ع ۾ تجويز ڪيو: هنن مان هڪ بيلجيم جي شيلڊن (Scheidon) پوڻن جي علم جو ماهر ۽ ٻيو جرمن جو جانور جي علم جو ماهر شوان (Schawn) هو. 1855ع ۾ هڪ جرمن ماهر طبيب رڊالف ورچائو (Rudolf Virchow) جيوگهرڙي جي نظريي جو اهو وڌاءُ ڪيو ته سيئي زنده جيوگهرڙا اڳ ۾ موجود جيوگهرڻن مان پيدا ٿين ٿا. جيوگهرڙي لاءِ ڏنل قياس آرائيون هي آهن:

• (1) سيئي جاندار هڪ يا وڌيڪ جيوگهرڻن جا ٺهيل آهن.

• (2) سيني جاندارن ۾ جيوگهرڙو هڪ بنيادي بناوت ۽ عمل آهي.

يوڪيريوسٽڪ جيوگهرڙو	پروڪيريوسٽڪ جيوگهرڙو	بناوت
1-1000 µm	1-10 µm	جيوگهرڙي جو قد بت

ٻوٽي ۽ جانور جي جيوگهرڙي جي وچ ۾ فرق: جانورن جي جيوگهرڙن ۾ پلاسٽڊس نه هوندا آهن، جڏهن ته ٻوٽن جي جيوگهرڙن ۾ پلاسٽڊس مثلاً ڪلوروپلاسٽ، ڪروموپلاسٽ ۽ ليوڪوپلاسٽ هوندا آهن؛ جانور جي جيوگهرڙي جي پيٽ نه هوندي آهي، ٻوٽي جي جيوگهرڙي جي پيٽ سخت سيليولوز جي جهلي ۾ هوندي آهي؛ جانورن جي جيوگهرڙن ۾ ڪجهه ٿورا خال (Vacuoles) هوندا آهن، ٻوٽن جي بالغ جيوگهرڙن ۾ خال سيل سيپ (Cell sap) سان پريل هوندا آهن؛ جانور جي جيوگهرڙن ۾ لائسوسومس هوندا آهن جنهن ۾ هضم ڪندڙ انزائيمس وڏن مالڪيولن سان هوندا آهن، ٻوٽن جي جيوگهرڙن ۾ لائسوسومس گهٽ ڪن ٿا.

6. 4.2.3 گهرڙيائي بناوتون ۽ ڪم (Cellular structure and functions)

7. 1. جيوگهرڙي جي پيٽ (Cell wall)

• ڪن جيوگهرڙن ۾ جيوگهرڙي جي پيٽ هڪ ڪهري، پڪي، غير جاندار ۽ نفوذ پذير (Permeable) بچاءُ وارو پردو هوندي آهي. ٻوٽن جي جيوگهرڙي ۾ باهريون پردو ٿيندو آهي جيڪو جيوگهرڙي جي جهلي (Cell membranes) کان پوءِ جڏهن ته پلازما جهلي فنجائي، الجي ۽ بيڪٽيريا ۾ هوندي آهي.

• جيوگهرڙي جي پيٽ ڪيترائي اهم عمل مثلاً بچاءُ، بناوت، تحفظ ۽ سهارو ڏيڻ جو ڪم ڪندي آهي.

• ٻوٽن ۾ جيوگهرڙي جي پيٽ سيليولوز جي ٺهيل هوندي آهي؛ اهي تن تهن تائين ٿين ٿا جيڪي ٻوٽي کي سهارو ڏيڻ ۾ مدد ڪندا آهن: انهن تن تهن ۾ لئميلا (Lamella)، ابتدائي جيوگهرڙي جي پيٽ ۽ (Primary cell wall) ثانوي جيوگهرڙي جي پيٽ (Secondary cell wall) شامل آهن. وچون لئميلا (Middle lamella) هڪ جيوگهرڙي کي ٻئي جيوگهرڙي کان جدا ڪري ٿو.

• جانداڻن جي عمل جو دارو مدار هر هڪ جيوگهرڙي جي ڪم تي مدار رکي ٿو. توانائي جي پيداوار جيوگهرڙن ۾ ڪاربوهائيڊريٽس جي پيچ داهه جي عمل سان ٿئي ٿي.

• جيوگهرڙن جي پيدا ڪرڻ لاءِ ضروري اطلاعت نون جيوگهرڙن جي پيدا ڪرڻ لاءِ هوندا آهن؛ هن اطلاع کي موروثي اطلاع چيو وڃي ٿو ۽ جيڪو ۾ DNA هوندو آهي. جيوگهرڙن جي فهرست هڪ جهڙي اسپيشيز ۾ بنيادي طور ساڳي هوندي آهي.

5. 4.2.2 پروڪيريوس ۽ يوڪيريوس جي پيٽ (Comparison between prokaryotes and eukaryotes)

اهي جاندار جيڪي جيوگهرڙي جي جهلي سان ويڙهيل مرڪز (نيوڪليس) سان ٿين ٿا انهن کي يوڪيريوس (يوناني ٻوليءَ جي لفظ "Eu" معنيٰ ڇڪيءَ طرح يا صحيح ۽ ڪٿون معنيٰ ڪرنل يا مرڪز) ۽ اهي جاندار جيڪي جيوگهرڙي جي جهلي سان ويڙهيل مرڪز (نيوڪليس) ۾ آهن انهن کي پروڪيريوس چئبو آهي، "Pro" معنيٰ اڳيان.

يوڪيريوسٽڪ جيوگهرڙو	پروڪيريوسٽڪ جيوگهرڙو	بناوت
جانور ۽ ٻوٽا	بيڪٽيريا ۽ سائينوبيڪٽيريا	مثال
ويڙهيل جهلي، هڪ کان وڌيڪ	جهلي کان سوا، هڪ پر صحيح نه آهي	مرڪز
هڪ جيوگهرڙو ۽ گهڻ گهرڙا	هڪ جيوگهرڙو	ڪروموسوم جو تعداد
موجود	غير موجود	لائسوسوم ۽ پيروڪسي سومس
موجود	غير موجود	اينڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم / مائٽوڪونڊريا
80S کان وڌو	70S کان ننڍو	رائبوسومس
موجود (ڪلوروپلاسٽ ٻوٽن ۾ موجود)	غير موجود	گولجي اوزار / ڪلوروپلاسٽ

10. جهليءَ منجهان چرپر (Movement across the membranes)

• 1. نفوذ پذيري / ڦهلاءُ (Diffusion): نفوذ پذيري مادن جي چرپر جي گهاتي مادي کان ڇڊي مادي ڏانهن ٿيندي آهي؛ تنهن ڪري اها گهاتائي واري لهتواري سطح ڏانهن ٿيندي آهي. اهو هڪ سست (غير فعال) طريقو آهي جنهن ۾ توانائي جي ڏيڻ جي ضرورت نه آهي.

• 2. اوسموسس (Osmosis): پاڻي جي چرپر هميشه گهٽائيءَ جي هيٺانهين ڏانهن ٿيندي آهي (ڇڊي گهار مان گهاتي گهار ڏانهن). اوسموسس هڪ اهڙو عمل آهي جنهن کي هلائڻ لاءِ ڪنهن به توانائي جي ضرورت نه ٿي پوي. ٻوٽن جا جيوگهرڙا اوسموسس جي طريقي سان زمين مان پاڻي جذب ڪري ۽ انهيءَ کي پنن ڏانهن منتقل ڪن ٿا. جيڏهن ٻوٽي جو جيوگهرڙو پاڻي ضايع ڪري ٿو ته سائٽوپلازم سڪڙجي ويندو آهي؛ هن طريقي کي پلازمولائسس (Plasmolysis) چئبو آهي.

• 3. سهنجي نفوذ پذيري (Facilitated diffusion): هيءَ هڪ خاص قسم جي نفوذ پذيري آهي جيڪا خاص قسم جي مادن جي متاستا ڪري ٿي؛ جزا ڪٹندڙ پروٽينس (Carrier proteins) جي ذريعي اهي مٿي ڪنيا ويندا آهن، جنهن جي نتيجي ۾ پنهنجي شڪل متائيندا آهن. مخصوص مادن جي اهڙي حرڪت کي سهنجو ڦهلاءُ چئبو آهي؛ ان ۾ به توانائي نه لڳندي آهي.

• 4. چست منتقلي (Active Transport): چست منتقلي جسمن جي حرڪت گهٽ گهاتائي جي مدِمقابل گهٽ گهاتائيءَ کان وڌيڪ گهاتائيءَ ڏانهن داخل ٿيل توانائيءَ کي استعمال ڪري عمل ۾ ايندي آهي. حياتياتي سرشتي ۾ اهڙو نمونو جنهن ۾ هن قسم جي توانائي پيدا ٿئي ٿي ان کي ايڊينوسائن ٽراءِ فاسفيٽ (اي ٽي پي (ATP چئبو آهي؛ منتقل مادن ۾ هن قسم جا مثال سوڊيم ۽ پوٽيشم آئون ٽي مشتمل آهن.

• اينڊوسائيٽوسس ۽ ايڪسوسائيٽوسس: ايڪسوسائيٽوسس اهو طريقو آهي جنهن ۾ جيوگهرڙي جي اندر جون شيون ويسيڪلس ذريعي جيوگهرڙي کان ٻاهر ڪڍيون ويندين آهن. ويسيڪلس جيوگهرڙي ۾ ننڍڙا ٿيلها آهن جن ۾ مادا بند ٿي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ ٽي ويندا آهن.

• ثانوي جيوگهرڙي جي پيٽ سيليولوز جي ٺهيل آهي، اها هڪ گهاٽي سخت مادي سيليولوز جي ٺهيل آهي، جنهن کي هڪ سخت پاڻي روڪ مادو لگنن (Lignin) هوندو آهي؛ اهو صرف انهن جيوگهرڙن ۾ ملي ٿو جيڪي ٻوٽن ۾ ميڪاني سهارو مهيا ڪندا آهن، مثلاً زائلم (Xylem) جا ڪجهه جيوگهرڙا ٽريچيڊ ۽ (Tracheid) ويسلس (Vessels) جهڙا ٿين ٿا.

• جيوگهرڙي جي سوراخن کي پلازمو ڊيسميٽا (Plasmodesmata) چئبو آهي، جنهن ۾ سائٽوپلازم جا ويڙهيل ڏاڪا هوندا آهن جيڪي پرپاسي وارن جيوگهرڙن کي ملائيندا آهن.

8. 2. جيوگهرڙي جي جهلي (Cell membrane)

جيوگهرڙي جي جهلي گهرڙن جو ٻاهريون تهه هوندي آهي. جيوگهرڙي جي جهلي کي پلازما جهلي پڻ چئبو آهي، جيڪا طبعي طور تي جيوگهرڙن کي ٻاهرين ماحول کان اندر جي طرف جدا ڪري ٿي. جيوگهرڙي جي جهلي سائٽوپلازم کي ويڙهي ۽ تحفظ فراهم ڪري ٿي. جيوگهرڙي جي جهلي هڪ خاص ليپڊس جي ٺٽي تهه جي ٺهيل آهي جنهن کي فاسفوليپڊس چئبو آهي. اها نيم نفوذ پذير آهي: ڪجهه مادا ان مان گذري سگهن ٿا ۽ ڪجهه نه ٿا گذري سگهن، جنهن سان جيوگهرڙي جي اندر جو ماحول قابو ۾ رهي ٿو.

9. 4.2.4 جيوگهرڙي جي جهلي جي بناوت - فليوئڊ موزائيڪ نمونو (Fluid mosaic model)

ايس. جي. سنگر ۽ جي. ايل. نڪولس 1972ع ۾ جيوگهرڙي جي ڇٽڪمري پاڻيائي جي نموني کي تجويز ڏنو. هي نمونو ٻڌائي ٿو ته فاسفوليپڊ (Phospholipid) منٽرڪس ۾ جوڙيدار يا گڏيل گلائي ڪوپروٽينس (گلوڪوز ۽ پروٽين گڏيل) ۾ آزاد حالت ۾ ترن ٿا. هي مادل ٻڌائي ٿو ته جيوگهرڙي جي جهليءَ جي بناوت کي هڪ پاٽياڻ جنهن ۾ مختلف پروٽين ۽ ڪاربوهائيڊريٽس جا جزا هن جهليءَ ۾ آزاد حالت ۾ ترن ٿا. سيني متا سٽا جا عمل جيوگهرڙي ۽ ان جي آس پاس ۾ جيوگهرڙي جي جهليءَ مان گذرن ٿا؛ جيوگهرڙي جي جهلي خاص طور تي آئنس (Ions) لاءِ نفوذ پذير ٿئي ٿي.

بناوت ۽ ڪم	عضوو
اها هڪ جهلي وارا نندڙن عضون کي ويڙهي ٿي ۽ يوڪيريوسٽڪ جيوگهرڙن ۾ ملي ٿي. مائٽوڪونڊريا بن فاسفولپڊ (Phospholipids) جي تهن تي مشتمل ٿئي ٿو ۽ اندرين جهليءَ ۾ ڪيترائي تهه (Layers) جن کي ڪرسٽي (Cristae) چئجي ٿو. انهن ۾ هڪ خاص قسم جي پيدائشي جهلي ٿئي ٿي جيڪا مائٽوڪونڊريا جي ترڪيب ٿيل ATP جي لائق بڻائي ٿي؛ اندرئين جهليءَ جي اندر هڪ لڇدار مادو مئٽرڪس (Matrix) ٿئي ٿو. مائٽوڪونڊريا آڪسيجن ذريعي ساهه ڪٽڻ جي جاءِ ٿئي ٿي؛ آڪسيجن ذريعي ساهه ڪٽڻ دوران توانائي ATP جي صورت ۾ پيدا ٿئي ٿي، تنهن ڪري مائٽوڪونڊريا کي جيوگهرڙي جو پاور هائوس سڏجي ٿو.	مائٽوڪونڊريا (Mitochondria)

11. جيوگهرڙي جا نندڙا عضوا (Cell Organelles)

بناوت ۽ ڪم	عضوو
هڪ لعاب جهڙو لڇدار (Jelly like) مادو آهي جيڪو جيوگهرڙي کي پُر ڪري ٿو؛ اهو 99% پاڻيءَ تي ٻڌل آهي. انهيءَ ۾ گڏيل غذائيتون ۽ بيڪار مادا ٿين ٿا ۽ ان جو مڪيه ڪم نندڙن عضون کي جهلي ۾ بيهڻ آهي جيڪي سائٽوپلازم ۾ ٿين ٿا.	سائٽوپلازم (Cytoplasm)
خوردبيني پروٽين جو ٻار جيڪو خوردبيني ٽيوبن ۽ (Microtubules) مختلف فلامينٽس (Filaments) جو نهيل آهي؛ اهو سائٽوپلازم جي باهران پکڙيل ٿئي ٿو ۽ جيوگهرڙي کي ٻنهي عملن يعني منتقلي ڪرڻ ۾ بناوتي سهارو مهيا ڪري ٿو.	سائٽواسڪيليٽن (Cytoskeleton)
جيوگهرڙي ۾ مرڪز وڏي ۾ وڏو عضوو آهي ۽ سيني جيوگهرڙن ۾ جينياتي اطلاع DNA جي صورت ۾ فراهم ڪري ٿو. مرڪز پٽ فاسفولپڊس جي جهيلن سان ويڙهيل ٿئي ٿو؛ نيوڪليئر لفافي ۾ نيوڪليئر سوراخ ملن ٿا ۽ مادن ۽ RNA) پروٽينس) جي متا سٽا ڪي تيز ڪرڻ ۾ مدد ڏين ٿا. جيوگهرڙي ۽ سائٽوپلازم جي وچ ۾ نيوڪليئر لفافي جي اندر هڪ دائيدار پاٽيٿ موجود آهي جنهن کي نيوڪليوپلازم (Neculeoplasm) چئبو آهي. مرڪز RNA ۾ جي ملاوت موجود آهي جنهن کي نيوڪليولس (Nucleolus) چئبو آهي. نيوڪليس جيوگهرڙي جي سيني ڪمن کي ڪنٽرول ڪري ٿو ۽ مورثي معلومات رکي ٿو.	مرڪز (Nucleus)

بناوت ۽ ڪم	عضوو
گولجي جسم کي هڪ اٽليءَ جي طبيب ڪئميلو گولجي (Camillo Golgi) نالي دريافت ڪيو. اهو پروٽينس کي گولجي جسم مان منتقل ڪندڙ آهي، جتي انهن جي ترتيب هوندي آهي ته جيوگهرڙي ۾ انهن جي ڪٿي ضرورت پوئي ٿي؛ اهو جيوگهرڙي جي نندڙن عضون کي ترتيب ڏيندو آهي. گولجي جسم نما جهليءَ ۾ تراڪڙي، نموني سان چنبڙيل ٿين ٿا جن کي حوض نما (Sisternae) چئبو آهي. گولجي جسم ۾ پروٽينس تبديل ڪري ڦوڪٽ وانگر (ويزيڪلس) تي ويندا آهن، تنهن ڪري گولجي جسم کي جيوگهرڙي جي پوسٽ آفيس به چيو ويندو آهي.	گولجي جسم (Golgi body)
ڦوڪٽا يا خال :(Vesicles) هي نندڙا، ٻڌل جهليءَ ۾ گولائي وارين ڪوٽرين يا منتقل ڪرڻ ۽ ذخيرو ڪرڻ کي سهنجو ڪندا آهن. لائسوسوم :(Lysosomes) هي گولجي جسم مان ٺهيل آهن ۽ طاقتور هاضميدار انزائيمس تي مشتمل ٿين ٿا جيڪي جيوگهرڙي کي مخفي طور هضم ڪري سگهن ٿا؛ اهي طاقتور انزائيمس جيوگهرڙي جي بناوت ۽ ڪاڄ جي ماليڪيولن جهڙوڪ ڪاربوهائيڊريٽس ۽ پروٽينس کي هضم ڪري سگهن ٿا.	ويسيڪلس ۽ لائسوسوم (Vesicles and Lysosomes)

بناوت ۽ ڪم	عضوو
هڪ نندڙو عضوو آهي جيڪو صرف يوڪيريوسٽڪ جيوگهرڙي ۾ ملي ٿو. ان کي ٻٽي جهلي ٽٽي ٽي، جنهن ۾ خولدار ٽيوب ۽ تراڪڙي چادرن (Flattened sheets) جي جاري ٽٽي ٽي ۽ ڪوٽرين (Sacs) کي ويڙهي ٽي؛ هي تراڪڙا ۽ خولدار ٽيوب ۽ ڪوٽريون حوض نما (Sisternae) سڏجن ٿيون. لسا اينڊوپلازمڪ ريٽيڪيولر: هن ۾ ڪوبه رائبوسوم ڳڙيل نه هوندو آهي؛ هي لپڊس جي ترتيب سان ملوث هوندو آهي جنهن ۾ تيل، فاسفولپڊس ۽ ايسٽيروائيڊ (Asteroids) شامل هوندا آهن. کهرا اينڊوپلازمڪ ريٽيڪيولر: هي رائبوسومس سان ويڙهيل ٿيندا آهن؛ هي پروٽين جي ترتيب ۾ هوندا آهن ۽ هي جهليءَ جي پيداوار ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا.	اينڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم (Endoplasmic reticulum)
رائبوسوم ۽ RNA پروٽين جا ٺهيل آهن. هي انهن جاين تي ٿين ٿا جتي پروٽين جي ترتيب ٽٽي ٽي؛ هي سائٽوپلازم ۾ اڪيلا آزاد حالت ۽ ۾ ميٽرن جي شڪل ۾ اينڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم جي ٻاهرين متاڇري سان چنبڙيل هوندا آهن. رائبوسوم پروٽين ٺاهين ٿا.	رائبوسوم (Ribosome)

بناوت ۽ ڪم	عضوو
ڪلوروپلاسٽ هڪ ٻٽي جهليءَ وارو عضوو آهي. ٻٽي تهه ۾ هڪ لچڪدار مادو ٿئي ٿو، جنهن کي اسٽروما چئجي ٿو. اسٽروما هاضمي دار ٽين تا جيڪي روشنائي ترڪيب لاءِ هوندا آهن. اسٽروما ۾ لٽڪيل ڏاڪڻ جهڙيون بناوتون جن کي گرانا (واحد گرينم) چئبو آهي؛ هر هڪ گرينم ٽلائڪوائڊ ٽالهين جو ڍڳ آهي. ٽلائڪوائڊ ٽالهين جي متاڃري تي ڪلوروفل ماليڪيول (سائو رنگ ۾ ملن ٿا) توانائي سج جي روشنيءَ سان روشنائي ترڪيب لاءِ حاصل ڪري ٿو.	ڪلوروپلاسٽ (Chloroplast)
جانورن جي جيوگهرڙي ۾ هڪ خاص ننڍڙو عضوو ٿئي ٿو جنهن کي سينٽريول چئبو آهي. سينٽريول هڪ نليءَ جهڙي بناوت رکي ٿو جيڪو 27 خوردبيني نلين ۾ هڪ خاص ترتيب سان منظم نموني تن قطارن ۾ آهن. سينٽريولس خوردبيني نلين (مائڪروٽيوبولس) کي ترتيب ڏيڻ لاءِ ذميوار آهن، جيڪي ڪروموسومس جي ورهاڪي دوران صحيح جاءِ تي رکن ٿا.	سينٽريولس (Centroles)

بناوت ۽ ڪم	عضوو
هي پاڻيءَ سان پريل خالي جڳهون آهن جيڪي ٻوٽن ۾ جيوگهرڙي جي سائٽوپلازم ۾ ٿئي ٿو، پر هي جانور جي جيوگهرڙي ۾ تمام ننڍا يا مڪمل غير موجود هوندا آهن. ٻوٽن جي جيوگهرڙن ۾ گهٽو ڪري وڏو خال ٿئي ٿو، جنهن جي ڪري بالغ جيوگهرڙي جو گهٽو مقدار والاري ٿو. خال کي ويڙهي ٽي ڪيس ٽونوپلاسٽ (Tonoplast) چيو وڃي ٿو.	خال (Vacuoles)
پلاسٽڊس سائٽوپلازم وارا ۽ مکيه وڏا عضوا آهن ۽ اهو ٻوٽن ۽ الجي جي جيوگهرڙن ۾ ملن ٿا. پلاسٽڊ جا قسم: ڪلوروپلاسٽس :(Chloroplasts) ٻوٽن ۽ الجي جا پلاسٽڊس سائي رنگ جا ٽين ٿا؛ ڪروموپلاسٽس :(Chromoplasts) هي گاڙهي ،(Red) نارنگي يا پيلي (Yellow) رنگ تي مشتمل آهن ۽ هي پکل ميوي يا گل ۽ خزان جي موسم وارن پنن ۾ عام آهن؛ ليوڪوپلاسٽس :(Leucoplasts) هي بي رنگ پلاسٽڊس آهن.	پلاسٽڊس (Plastids)

پروٽين جي رستي جي صحيح ترتيب: رائبوسوم ← اينڊوپلازمڪ ريٽيڪيولم ← گولجي جسم ← لائسوسوم. پروٽين رائبوسوم ۾ ٺهي ٿو، پوءِ اينڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم مان گولجي جسم ۾ وڃي ٿو ۽ پوءِ لائسوسوم ۾.

جيوگهرڙي جو قدبت ۽ شڪل جيئن اهي سطح جي ايراضي ۽ مقدار جي نسبت سان واسطو رکن ٿا

1. جيوگهرڙن جو قدبت

ڦندجي يا ڦهلي (Expand) ويندو آهي. پر بدقسمتيءَ سان مقدار وڌيڪ تيزيءَ سان سطحي ايراضي کان وڌندو آهي، تنهن ڪري واري سطحي ايراضي موجود مادن کي جيوگهرڙي جي هڪ مقداري ايڪي مان سڌوسنئون گذاري ٿو ۽ جيوگهرڙي ثابت قدمي سان گهٽجي ٿو. تنهن ڪري اسان ان نتيجي تي پهچون ٿا ته ننڍن جيوگهرڙن جي جهلي پنهنجي مقدار کان وڌيڪ آسانيءَ سان وڏن جيوگهرڙن جي خدمت ڪري سگهن ٿا.

حياتياتي سائنس ۾ اهو ضروري ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته جڏهن به بناوت جي سطحي ايراضي وڌي وڃي ته ان بناوت ۾ ڪم ڪرڻ جي صلاحيت وڌي ويندي آهي.

سطحي ايريا	مقدار	بناوت
6 × (30µm × 30µm) = 5400µm²	27000µm³	هڪ وڏو ڪعب (30µm × 30µm × 30µm)
6 × (10µm × 10µm) = 600µm²	—	هڪ ننڍو ڪعب
27 × 600µm² = 16,200µm²	ساڳيو ڪل مقدار	27 ننڍن ڪعبن جي ڪل سطحي ايريا

توڙي مقدار جي مقابلي ۾ توڙي ايراضيون مختلف آهن، چاڪاڻ ته ڪعب نما شڪل کي 6 پاسا هوندا آهن؛ انهيءَ جي سطح جي ايراضي هڪ پاسي جي ايراضيءَ کان ڇهوڻ تي آهي، يعني 6 دفعا وڌيڪ آهي. انهن جي مقدار جي نسبت سان وڏن جيوگهرڙن جي سطح جي ايراضي ننڍن جيوگهرڙن جي پيٽ ۾ ننڍي ٿيندي آهي؛ شڪل ۾ 4.28 هن قسم جو ڪعب نما شڪل جي جيوگهرڙن جي استعمال سان ظاهر ڪيو آهي، جنهن ۾ هڪ وڏو جيوگهرڙو 27 ۽ ننڍا جيوگهرڙا ڏيکاريل آهن، ٻنهين حالتن ۾ توڙي مقدار ساڳيو آهي.

3. سرگرمي 1: ٻوٽي جي جيوگهرڙن جو خوردبين سان جائزو وٺڻ

اڪثر ڪري جيوگهرڙا خوردبيناڻي هوندا آهن ۽ هن جي دٻاءَ جي ڪري ڪجهه طبيعياتي حدن مدي نظر رکندي اهو چئي سگهجي ٿو ته جيوگهرڙو ڪيترو وڏو وڌي سگهي ٿو. پيماني سان جيوگهرڙي جي قد کي ٻين جسمن سان پيٽجي پنهنجي اکڙ ۾ رکيل مختلف قسمن جا گل ۽ رستن تي چاول گاهه چاري کان ويندي سلاد ۾ (Salad) ڪاٽڻ لاءِ گجرن کي ڏسي سگهو ٿا.

• سيني کان ننڍي ۾ ننڍا جيوگهرڙا بيڪٽيريا جا آهن جن کي مائڪوپلازما (Mycoplasma) چئجي ٿو ۽ سندن قطر 0.1 µm (Diameter) کان 1.0 µm تائين ٿئي ٿو.

• سيئي وزني جيوگهرڙا پڪين جي آنڊ جا آهن ۽ ڏگهي ۾ ڏگها جيوگهرڙا ڪن مشڪي جيوگهرڙن ۽ (Muscle cells) تنتي جيوگهرڙن (Nerve cells) جا آهن.

• ڪيترائي جيوگهرڙا هن جي انتهائي حدن ۾ واقع آهن. جيوگهرڙي جي قد بت ۽ شڪل جو واسطو جيڪو جيوگهرڙي جي عمل سان آهي؛ پڪين جا آنڊا وزني ان ڪري ٿيندا آهن چاڪاڻ ته انهن ۾ تمام گهٽي غذائيت نون ٻچن جي پالنا لاءِ هوندي آهي.

• ڏگها تنتي جيوگهرڙا جسم جي مختلف حصن ۾ نيايا پٽ پهچائڻ جي ڪم ڪن ٿا. ان جي برعڪس ننڍڙا جيوگهرڙا به ڪيترائي فائديمند آهن؛ مثلاً انساني رت جا ڳاڙها جزا صرف 8 µm قطر جا ٿيندا آهن ان ڪري هي اسان جي ننڍي ۾ ننڍي نلين جهڙوڪ ڪيپيلريز ۾ (Capillaries) حرڪت ڪن ٿا.

2. جيوگهرڙي جي قدبت ۽ مقدار جي نسبت (Cell size and volume ratio)

بيڪار مادا ۽ غذائيت جي گهرج جيوگهرڙو پنهنجي ئي جهليءَ مان غذا کي حاصل ڪري ۽ ان مان بيڪار مادا نيڪال ڪري ٿو. تنهن ڪري وڏي مقدار واري جيوگهرڙي جي گهرج وڏي سطحي ايراضي سندس مقدار جي مقابلي ۾ جيوگهرڙي ۾ گهٽ هوندي آهي. هر هڪ جيوگهرڙي جي اندرئين حصي کي جيوگهرڙي جي سطح کان خاطر توازن ٿيندي آهي؛ جيئن ئي جيوگهرڙو وڏڙو ٿيندو آهي ته انهي جو اندريو مقدار وڏي ويندو آهي ۽ نتيجي ۾ جيوگهرڙو

• هي جسم جي سطح کي ڍڪين ٿا ۽ جسم جي اندر خالي جڳهه کي گهيري ڪري اتي غدود (گلينڊ) ناهين ٿا. مثلاً اوهان جي چمڙي جي ٻاهرين ڪل ايپيٿيليل اوجن جي ٺهيل آهي ۽ ننڍي آنڊي جو تهه به ايپيٿيليل اوجن جو ٺهيل آهي، جنهن جو مطلب ته انهن ۾ چوٽي ۽ تري ٿئي ٿو.

• سادو ڪوبي وارو ايپيٿيليم :(Simple squamous epithelium) هي ڦڙن جي خانن ۾ ٽين ٿا ۽ هن جي بناوت رت ۽ ڦڙن جي وچ ۾ گئسن جي مٽاسٽا لاءِ ضروري آهي.

• سادو مڪعب ايپيٿيليا :(Simple cuboid epithelia) گڏ ڪرڻ وارين نالين جا تهه بڪيءَ ۾ گڏ ڪن ٿا ۽ اهي ٽائرائڊ غدودن جي چوڌاري ڪپ واري ٽيلي ۾ موجود هوندا آهن جيڪي ٽائرائڊ هارمونس جو رطوبتون نيڪال ڪن ٿا.

• سادو خانن وارو ايپيٿيليا :(Simple columnar epithelia) مادي پيدائشي سرشتي ۽ هاضمي واري رستي سان مليل هوندو آهي.

• تهدار ايپيٿيليا :(Stratified epithelia) هڪ کان وڌيڪ جيوگهرڻن تي مشتمل آهي؛ تهدار ڪوبي وارا ايپيٿيليا (Stratified squamous epithelia) جي چمڙيءَ ۾ ڪيترن ئي مئل ۽ قرني مادن (keratinized) جي جيوگهرڻن ۾ ملن ٿا جيڪي غذا ۽ پاڻيءَ جي ڪوٽ کي تحفظ مهيا ڪن ٿا. تهدار مڪعب ايپيٿيليا ڪيترن ئي غدودن جي نالين سان گڏ چاتيءَ جي ٽائٽن غدودن ۽ (Mammry glands) وات ۾ ٽڪ وارن غدودن ۾ (Salivary glands) ملن ٿا.

• قيرگهير وارا ايپيٿيليا :(Transitional epithelia) جيڪي هڪ تهدار ايپيٿيليا جو خاص ماتحت سيٽ آهن؛ اهي امتيازي طور تي نيڪال جي سرشتي ۾ ملن ٿا.

4. 2. ملائيندڙ اوچا (Connective Tissues)

• اوچا جيڪي جيوگهرڙي جي مختلف قسمن سان ملیل يا ڳنڍيل هوندا آهن انهن کي ملائيندڙ اوچا (Connective tissues) چئبو آهي. اهي پٺ جسم جي ٻين اوجن سان هڪ ٻئي ۾ ڳنڍيل هوندا آهن. ملائيندڙ اوچا جسم جي بناوت گهربل سامان: بصر، بليڊ، ٽشوپيپر، سلائڊون ۽ انهن جا ڊڪ، چمٽو، مرڪب خوردبيني، آيوڊين جو ڳار، پاڻي واري ڊش، برش، واچ گلاس.

• بصر جي ڪل لاءِ آيوڊين ان ڪري استعمال ڪبي آهي جو آيوڊين مرڪز ۽ ٻين حصن کي رنگي ٿو، جنهن سان اهي خوردبيني ۾ صاف نظر اچن ٿا.

• انساني ڳلي جا ايپيٿيليل جيوگهرڙا ۽ بصر جي جيوگهرڻن جي بناوت ۾ فرق ڏسي سگهجي ٿو: ٻوٽي جي جيوگهرڙي ۾ پيٽ هوندي آهي، جانور جي جيوگهرڙي ۾ نه.

جاندارن جي جيوگهرڙي کي بناوتي ۽ ڪم ڪرڻ جو ايڪو ان ڪري ڇيو ويندو آهي جو سڀ جاندار جيوگهرڻن جا ٺهيل آهن ۽ زندگي جا سڀ ڪم جيوگهرڙي ۾ ئي ٽين ٿا.

جانورن ۽ ٻوٽن جا اوچا

1. اوچو (Tissue) ڇا آهي؟

اسان کي خبر آهي ته تنظيمي حدن جي بنياد تي ساڳين جيوگهرڻن جا ميڙ جيڪي گڏجي ڪم ڪن ۽ سندن ڪم عام هجي ته ان کي اوچا ڇيو وڃي ٿو. مثال طور: ننڍي آنڊي ۾ جيوگهرڙا جيڪي غذا (Nutrients) جذب ڪن ٿا اهي تنتي جيوگهرڻن کان مختلف ٽين ٿا جيڪي جسم جي چرپر لاءِ گهربل آهن. اوچا ساڳئي قسم جي جيوگهرڻن جو گروپ آهي جيڪي گڏجي هڪ خاص ڪم ڪن ٿا.

2. (الف) جانورن جا اوچا (Animal Tissues)

انسان ۽ ٻيا گهڻ گهرڙا وڌا جانور چئن بنيادي اوجن جا ٺهيل آهن: ايپيٿيليل اوچا (Epithelial tissues)، ملائيندڙ اوچا (connective tissues)، مشڪن وارا اوچا ۽ (Muscle tissues) تنتي اوچا (Nervous tissues).

3. 1. ايپيٿيليل اوچا (Epithelial Tissues)

ئي اندرين بناوتن تي ملي ٿي؛ اها مشڪ بنا جهريءَ جي ٿئي ٿي ۽ اها بغير رضاڪار ۽ سچاڳ ضابطن تحت نه آهي.

6. 4. تنتي اوچا (Nervous tissues)

هي اوچا نيورانن (Neurons) تي مشتمل آهن، جيڪي پين جيوگهرڙن تائين پيغام پهچائيندا آهن. تنتي اوچا مغز، ڪرنگهي جي ڏوري ۽ (Spinal cord) تنتن ۾ ملن ٿا. اهي جسم جي ڪيترن ئي عملن جي لاڳاپي ۽ ضابطي لاءِ ذميوار آهي. اهو مشڪن جي سُسٽ (Contraction) کي تيز يا اياري ٿو ۽ ماحول جي سجاڳي پيدا ڪري ٿو.

7. (ب) ٻوٽن جا اوچا (Plant Tissues)

جانورن وانگر ٻوٽي جي جيوگهرڙن جا اوچا به ميڙن ۾ (Groups) هوندا آهن جيڪي خاص قسم جي عملن مثلاً روشنائي ترڪيب ۽ (Photosynthesis) منتقلي وغيره ۾ حصو وٺن ٿا. ٻوٽن ۾ به مکيه اوجن جا درجا آهن: ميريسٽيميٽڪ اوچا ۽ (Meristematic tissues) دائمي اوچا (Permanent tissues).

8. 1. ميريسٽيميٽڪ اوچا (Meristematic tissues)

• هي اوچا جيوگهرڙن جا ٺهيل آهن جن ۾ ورهاڱن جي قوت ٿئي ٿي. جيوگهرڙن کي سنهي پيٽ ۽ وڏو نيوڪليس ۽ ڪيترائي ننڍڙا خال (Vacuoles) ٿيندا آهن. اڪثر ڪري هن کي اندرين جيوگهرڙا ڪونه هوندا آهن تنهن ڪري هي جيوگهرڙا گڏيل ترتيب ۾ هوندا آهن.

• (i) اپيڪل ميريسٽيم (Apical meristem): اوچا ٽڙ ۽ پاڙن جي چوٽين تي موجود هوندا آهن؛ هي پنهنجي ٻيهڪ مطابق اپيڪل ميريسٽيم آهن ۽ ٽڙ هنن جيوگهرڙن جي اوجن جي ورهاڱ ڪري ڏيگهه ۾ وڌندا آهن. ٻوٽي ۾ هن قسم جي واڌ کي ابتدائي واڌ (Primary growth) چئبو آهي.

کي گڏجي جهلين ٿا، جهڙوڪ رڳون يا نسون.

• پرڪنو هڏو :(Cartilage) هي هڪ قسم جا مددگار ۽ ڳنڍيندڙ اوچا آهن؛ پرڪنو هڏو هڪ ڳٽيل ڳنڍيندڙ اوجو آهي جنهن کي مخصوص خاڪي مادو نيم پاڻياٽ کان لچڪدار مئٽرڪس تائين ٿي سگهجي (جهڙوڪ ڪن).

• هڏو :(Bone) هي هڪ ٻئي قسم جو مددگار ڳنڍيندڙ اوجو آهي؛ هڏو يا ته سخت (ڳٽيل) يا اسپانجي (ڪٻهه وانگر) آهي جيڪو اوسٽيوبلاسٽ يا اوسٽيو سائٽس جيوگهرڙن تي مشتمل آهي.

• ايڊيپوز :(Adipose) هي هڪ ٻئي قسم جو مددگار ڳنڍيندڙ اوجو آهي جيڪو هڪ گاڏيلو (Cushions) پيدا ڪري ٿو ۽ واڌو توانائي ۽ چربيءَ کي گڏ ڪري ٿو.

• رت :(Blood) هي هڪ قسم جو پاڻياٽ وانگر ڳنڍيندڙ اوجو آهي، جنهن ۾ رت جا ڳاڙها جزا، رت جا اڇا جزا، پليٽليٽس ۽ پلازما هوندا آهن.

5. 3. مشڪي اوچا (Muscle tissues)

• مشڪي اوچا اهڙن جيوگهرڙن تي مشتمل آهن جيڪي مشڪن جي سُسائٽ جا ذميوار آهن. مشڪي اوجن جا تي قسم آهن: جيڪي قلبي ،(Cardiac) لسا ۽ (Smooth) هڏاهان يا پجري وارا (Skeletal) آهن.

• هڏائين مشڪ :(Skeletal muscle) جن کي جهري دار مشڪون پڻ چئبو آهي، جنهن کي اسان روزاني زندگيءَ ۾ مُشڪ چئون ٿا؛ هڏائون مشڪون هڏن سان رڳن ذريعي ڳنڍيل هونديون آهن، مثلاً اوهان جي چنگهن ۽ بانهن جون مشڪون هڏائون مشڪون آهن.

• قلبي مُشڪ :(Cardiac muscle) صرف دل جي پيٽ ۾ ملندي آهي؛ هڏائين مشڪ وانگر قلبي مشڪ به جهري دار يا جهڙين واري ٿئي ٿي، پر اهو رضاڪارائي ضابطي تحت نه هوندیون آهن.

• لسي مشڪ :(Smooth Muscle) رت جي نلين جي پيٽن ۽ ان سان گڏ گڏ هاضمي جي رستي جي پيٽن، پيشاب جي نالين ۽ (Uterus) مثاني ۽ ڪيترين

ڪارٽيڪس (Cortex) (ايپي درمس هيٺيان) ۾ جوان ٽڻن ۽ پنن جي وچ وارين رڳن ۽ گلن جي پنڪڙين ۾ هوندا آهن؛ اهي ڏگهن جيوگهرڙن جون ٺهيل هوندیون آهن جيڪي غير هموار ٿلهين ابتدائي جيوگهرڙي جي پيٽن سان هوندیون آهن.

اسڪيلرنڪائما اوجا :(Sclerenchyma tissues) اهي جيوگهرڙا مضبوط ثانوي جيوگهرڙي جي پيٽ سان ٺهيل هوندا آهن؛ انهن جيوگهرڙن جون پيٽيون ڪاٺ پيٽيون جهڙي سخت ڪيميائي مادي لگنن (Lignin) سان ٺهيل هوندیون آهن. بالغ اسڪيلرنڪائما جيوگهرڙا ڏگها ٿي سگهندا آهن ۽ انهن مان گهڻا مئل (Dead) هوندا آهن.

11. (ب) مرڪب (پيچيدا) اوجا (Compound tissues)

• پوٽي جو اوجو جيڪو هڪ ڪان وڌيڪ قسمن جي جيوگهرڙي تي مشتمل هجي ان کي مرڪب يا پيچيده اوجو چئبو آهي. زائلم ۽ فلوئم اوجا صرف ويسڪيولر (Vascular) پوٽن ۾ ملن ٿا ۽ اهي مرڪب اوجن جا مثال آهن.

• (i) زائلم اوجا :(Xylem tissues) پاڻي ۽ ڳريل مادي (ڪاڏو) جيڪو پوٽن ڪان وٽي پوٽن جي هوائي حصن تائين پهچائڻ جا ذميوار آهن. لگنن جي موجودگي ڪري ثانوي جيوگهرڙي جون پيٽيون ۽ سخت ٿين ٿيون؛ زائلم اوجا پوٽي کي پڻ تحفظ مهيا ڪن ٿا. زائلم اوجن ۾ ٻن قسمن جا جيوگهرڙا مثلاً نليون ۽ (Vessels) ٽريڪڊس (Trachids) ملن.

• (ii) فلوئم اوجا :(Phloem tissues) هي اوجا ڳريل نامياتي مادي (ڪاڏو) جيڪو پوٽي جي مختلف حصن جي وچ ۾ ڦهلائڻ جو ذميوار آهي. فلوئم اوجا اڪثر ڪري چاٽي وارين نلين ۽ (Sieve tubes) شريڪ جيوگهرڙن تي مشتمل هوندا آهن؛ اهي نليون کي ڪاڏي واري مادي کي پهچائڻ ۾ مدد ڪن ٿيون ۽ نلين لاءِ پروٽينس ٺاهين ٿيون.

پوٽن جا اوجا	جانورن جا اوجا	درجو
ميريسٽيميٽڪ، دائمي (سادا ۽ مرڪب)	ايپيٽيليل، ملائيندڙ، مشڪي، تنتي	مڪيه قسم

• (ii) لئٽرل ميريسٽيم :(Lateral meristem) پاڻن ۽ شاخ جي ڪنارن تي واقع آهن؛ ورهاڪٽ جي ڪري اهي پوٽي جي حصن ۾ واڌ جا ذميوار آهن. هن واڌ کي ثانوي واڌ (Secondary growth) چئبو آهي.

9. 2. دائمي اوجا (Permanent tissues)

دائمي اوجا ميريسٽيميٽڪ اوجن مان جنم وٺن ٿا؛ هن جيوگهرڙن جي اوجن ۾ وٽي ڪانه ٽئي تنهن ڪري سندن ورهاڪٽ جي صلاحيت نه ٽئي ته ڪن جيوگهرڙن جي جسم ۾ وڌيون هجن. اهي وڌيڪ هيٺين قسمن ۾ ورهايل هوندا آهن يا ته اهي بيهڪ جي بنياد تي يا سندن ترڪيب (Composition) تي.

دائمي اوجن جا ٻه قسم ٿين ٿا: (الف) سادا دائمي اوجا (ب) مرڪب (پيچيدا) اوجا.

10. (الف) سادا دائمي اوجا (Simple permanent tissues)

• (i) ايپي درمل اوجا :(Epidermal tissues) ايپي درمل اوجا اڪيلي جيوگهرڙن جي تهه تي مشتمل آهن ۽ اهي پوٽي جي قسم جي حفاظت ڪن ٿا. اهي ماحول ۽ اندرين پوٽي اوجن جي وچ ۾ رنڊڪ (Barrier) جو ڪم ڪن ٿا؛ پاڻن ۾ پڻ اهي پاڻي ۽ معدنيات کي جذب ڪرڻ جا ذميوار آهن. ٽڻ ۽ پنن تي اهي ڪيوٽن (Cutin) جون رطوبتون خارج ڪن ٿا (ڪيوٽن جي ڪل کي ڪيوٽيڪل چئبو آهي) جيڪو بخارجڻ جي عمل کي روڪي ٿو. ايپي درمل اوجن کي ڪجهه خاص بناوتون ٿيون جيڪي مخصوص عمل سرانجام ڏين ٿيون، مثال طور پاڙ جا وار ۽ استوميٽا.

• (ii) زميني اوجا :(Ground Tissues) هي سادا اوجا آهن جيڪي پئرنڪائما جيوگهرڙن جا ٺهيل آهن؛ پوٽن ۾ وڏي ۾ وڏ گهڻا جيوگهرڙا پئرنڪائما (Parenchyma) جا ٿين ٿا. پنن ۾ انهن کي ميزوفل (Mesophyll) چئبو آهي ۽ هي روشنائي ترڪيب جي جاءِ تي هوندي آهي جڏهن ته ٻين حصن ۾ اهي ساهه کڻڻ ۽ پروٽين جي ترڪيب جي لاءِ هوندا آهن.

• (iii) مددگار اوجا :(Supporting tissues) هي اوجا پوٽي کي طاقت ۽ لچڪداري فراهم ڪن ٿا. ڪولنڪائما اوجا :(Collenchyma tissues) هي

ہوتن جا اوجا	جانورن جا اوجا	درجو
زائلم (پاڻي)، فلوئم (کاڏو)	رت (ملائيندڙ)	منتقلي وارا
اپيڪل (ڏيگهه)، لئٽرل (ٽولهه)	—	واڌ وارا

جيوگھرڙي جو چڪر

UNIT 5

وضاحت	قسم
هي ڪروموسومس لڪ جھڙا ٽين ٽا، سندن هڪڙي بانهن تمام ننڍي ۽ پي بانهن تمام وڏي هوندي آهي. سينٽروميئر ڪروموسوم جي آخري ڇيڙي ۾ ٿئي ٿو.	(iii) اڪروسينٽرڪ يا سب ٽيلوسينٽرڪ
هي ڪروموسومس جي ڇاڙي ۾ واقع آهن.	(iv) ٽيلوسينٽرڪ

3. ڪروموسومس جو نھڻ (Formatting of chromosomes)

• هر هڪ ڪروموسوم يوڪيريوسٽس ۾ ڪروميٽن جي تاندورن يا ڏاڪڻ تي مشتمل ٽيندو آهي، جيڪو نيوڪليوسومس جو نھيل ٿئي ٿو. ڪروميٽن تاندورا پروٽين سان سڪڙجي ڪري هڪ بناوت ناهين ٿا جن کي ڪروميٽن (Chromatin) چئبو آهي.

• ڪروميٽن DNA جي ڊگھن مالیڪيولن کي چڙين ٿا جيڪي جيوگھرڙي جي مرڪز ۾ پورا ٽين ٿا؛ جيوگھرڙي جي ورھاڱ وقت خورد بيناڻي نظر ايندڙ ڪروموسومس ناهي ٿو.

• جيوگھرڙي جي چڪر وقت جي ڪروموسومس جي بناوت بدلجندي رهي ٿي. جيوگھرڙي جي ڦيري دوران ڪروميٽن جو مادو ورھاڱ ڪري ڪيس ڪاميابيءَ سان پنھنجن ڌيئر گھرڙن ڏانهن موڪليندو آهي ته جيئن انهن جو نسل برقرار رهي؛ جڏهن ڪڏهن جيوگھرڙي جي ورھاڱ ۾ جينياتي فرق جو ذميوار هوندي آهي.

• ۾ ڪروميٽڊس هڪ ٻئي سان جنهن جاءِ تي گڏيل هوندا آهن، تنهن کي سينٽروميئر چئبو آهي. ڪروميٽڊس ڪروموسوم جا ٻه اڌ آهن جيڪي سينٽروميئر تي گڏيل هوندا آهن.

ڪروموسومس

1. ڪروموسوم چا آهي؟

ڪروموسوم کي 1882ع ۾ هڪ جرمن گپ جي علم جي ماهر (Embryologist) والٽر فليمنگ نالو ڏنو، جڏهن هن سليمندر جي لاروا کي تيز ورھاڱجندڙ جيوگھرڙي جو مشاهدو ڪيو. هن محسوس ڪيو ته ڪروموسوم جو رنگ ٻين عضون جي رنگ کان وڌيڪ گھاٽو آهي ان ڪري ڪروموسوم غلط اطلاع هيو چاڪاڻ ته هن جو مطلب رنگدار جسم آهي؛ بعد ۾ اهو معلوم ڪيو ويو ته ڪروموسوم هڪ بي رنگ جسم آهن.

• ڪروموسومس ڏاڪڻ جي بناوت جھڙا ٽيندا آهن ۽ جيوگھرڙن جي ورھاڱ وقت مرڪز ۾ ظاهر ٽيندا آهن ۽ مخصوص تعداد ۾ ملن ٿا، جيڪي رنگين مادي جا نھيل آهن ۽ اهي يوڪيريوسٽڪ جيوگھرڙن ۾ هوندا آهن.

• هن ۾ موروثي ايڪا ٽيندا آهن، جن کي جين (Gene) چئبو آهي.

• ڪروموسومس ۽ DNA بنيادي پروٽين جا نھيل ٽيندا آهن ۽ جيوگھرڙي جي ورھاڱ وقت لڪ جھڙين شڪلين ۾ هوندا آهن. هن جا ٻه حصا بانهون (Arms) ۽ سينٽروميئر (Centromere) آهن.

2. ڪروموسومس جا قسم (سينٽروميئر جي مطابق)

وضاحت	قسم
هي برابر بانهن وارا ڪروموسومس آهن.	(i) ميٽاسينٽرڪ ڪروموسومس
هن ڪروموسومس جون بانهون برابر نه هونديون آهن.	(ii) سب ميٽاسينٽرڪ ڪروموسومس

چا ٿئي ٿو؟	مرحلو
اهو وڏي پيماني تي پيڇ داهه جي عمل وارو مرحلو آهي، جنهن ۾ جيوگھرڙي جو قد وڌي ٿو، مخصوص انزائيمس جي ترڪيب ٿئي ٿي DNA ۽ تي ٻڌل ايڪا DNA جي ترڪيب لاءِ گڏجن ٿا. G1 جي نقطي وٽ جيوگھرڙو مرحلي ۾ داخل ٿي سگھي ٿو جنهن کي جي ناٽ (Go) چيو وڃي ٿو جتي جيوگھرڙي جو قيرو رڪجي وڃي ٿو؛ اهو ڪن ڏينهن لاءِ، ڪن هفتن لاءِ يا ڪن حالتن ۾ جاندار جي سڄي زندگيءَ لاءِ رهي ٿو.	G1 (پهريون وڇي) مرحلو (G1-(gap one) Phase)
هن مرحلي دوران DNA جي نقل سازي ٿئي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ ڪروميٽن مادو ٻيڻو ٿي وڃي ٿو.	ايس (ترڪيب جو) مرحلو (S-(Synthesis) Phase)
هن مرحلي ۾ ڪجهه تبديليون اچن ٿيون؛ جيوگھرڻن جي قد وڌي ٿو ۽ جيوگھرڙي جي عضون جا نقل تعداد ۾ گھٽا ٽين ٿا. ان سان گڏوگڏ انزائيمس گھربل جيوگھرڻن لاءِ هن مرحلي ۾ ترڪيب ۾ اچن ٿا.	G2 (ٻي وڇي) مرحلو (ميائڪ کان اڳ وارو مرحلو)
جيوگھرڙي جي اصل ورهاڱت جو وقت آهي، جنهن ۾ مائٽوسس يا ميايس ٿئي ٿي.	ايم مرحلو (M. Phase)

انٽرفيز کي وڏي داهه وارو عمل ان ڪري چئجي ٿو جو ان ۾ جيوگھرڙو وڏي ٿو، DNA جو نقل ٿئي ٿو ۽ ورهاڱي جي تياري ٿئي ٿي. اهو مرحلو جنهن ۾ جيوگھرڙو وڏي ٿو ۽ انزائمس ٺهن ٿا، تنهن کي انٽرفيز چئبو آهي.

جيوگھرڙي جو چڪر: انٽرفيز ۽ (G1, S, G2) پوءِ ورهاڱت



مائٽوسس

• ۾ ڪروموسوم جيڪي جينياتي طرح ھڪجھڙا ھجن ۽ ھڪ ٻئي جا نقل ھجن، تنهن کي سسٽر ڪروميٽڊس چئبو آهي.

• جيوگھرڙي ۾ ڪروموسوم جيڪي ھڪٻئي سان ترتيب ۾ ھڪجھڙا ھجن، تنهن کي هومولاڪس ڪروموسوم چئبو آهي.

جيوگھرڙي جو قيرو يا چڪر

1. جيوگھرڙي جو چڪر چا آهي؟

متاستا جي ترتيب جي تبديلي جيڪا ھڪ جيوگھرڙي جي ورهاڱت تي وجود ۾ اچي ٿي ان کي ايندڙ جيوگھرڙي جو قيرو يا چڪر چئبو آهي. ان ۾ ۾ ٻه مرحلا ٽين ٿا: اندريون مرحلو ،(Interphase) جيڪو ورهاڱت نه ٿيڻ جو وقت هوندو آهي ۽ ٻيو ايم مرحلو (M. Phase) جيڪو جيوگھرڙي جي ورهاڱت جو وقت آهي.

جيوگھرڙي جو قيرو ھڪ لڳاتار يا سلسليوار تبديلي جي ترتيب تحت ٿئي ٿو، جنهن ۾ واڌ جو وقت، DNA جو ورجائڻ ۽ جيوگھرڙي جي ورهاڱت وقت پورو ٿئي ٿو. اهڙي مٽا سٽا يا تبديليءَ کي جيوگھرڙي جو چڪر چئبو آهي. تبديلين جو سلسلو جيڪو ھڪ جيوگھرڙي جي ورهاڱي ۽ ٻئي جيوگھرڙي جي ورهاڱي جي وچ ۾ ٿئي ٿو، تنهن کي جيوگھرڙي جو چڪر چئبو آهي.

2. اندريون مرحلو (Inter phase)

اندريون مرحلو وڌيڪ تن ماتحت مرحلن G1، S مرحلو G2 ۽ مرحلن ۾ ورهايل آهي:

چا ٿئي ٿو؟	مرحلو
هن مرحلي ۾ هر هڪ ڪروموسوم سينٽروميئر جي اسپنڈل نما ڏاڳي وانگر الڳ الڳ ويڙهيل هوندو آهي ۽ جيڪو سينٽروميئر ۾ ورهاڳجي ٿو ۽ هر هڪ ڪروموسوم جو ڪروميٽڊ هڪ ٻئي کان جدا ٿي ۽ ٻين قطبن ڏانهن حرڪت ڪن ٿا. اهڙيءَ طرح ڪروميٽڊس جو سيٽ (هر هڪ آزاد ڪروموسوم ٿئي ٿو) جيڪي هڪ قطب ڏانهن حرڪت ڪري ٿو جڏهن ته ٻيا سيٽ ٻئي قطب ڏانهن حرڪت ڪندا آهن.	(iii) انٽافيز (Anaphase)
هي اها حد آهي جڏهن ڪروموسومس (هاڻي ڪروميٽن چڱي ٿو) پنهنجي واسطيدار قطب وٽ پهچن ٿا ۽ انهن جي حرڪت بند ٿئي ٿي. هر هڪ قطب وٽ ڪروموسومس جو ساڳيو تعداد پهچي ٿو جيئن اهي خاندان جيوگھرڙي ۾ موجود هئا. ڪروموسومس جي هر هڪ سيٽ جي چوڌاري مرڪزائي جهلي ٻيهر ٺهي ٿي؛ اهڙيءَ طرح ٻه ڌيئريا نسلي مرڪز (Daughter nuclei) هر هڪ جيوگھرڙن ۾ ٺهن ٿا.	(iv) ٽيلوفيز (Telophase)

3. (ب) سائٽوڪائينيسس (سائٽوپلازمڪ ورهاڱ)

جيوگھرڙي جو سائٽوپلازم پڻ جلدي ورهاڳجي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ ٻه نسلي جيوگھرڙا ٺهن ٿا. جانورن جي جيوگھرڙي ۾ اهو عمل سائٽوڪائينيسس هڪ ڪڇ ٺهڻ جي نتيجي ۾ ٿئي ٿو جيڪو ٻاهر کان اندر جي طرف وڌي ٿو؛ اهڙيءَ طرح نسلي جيوگھرڙا بلڪل پنهنجي خانداني جيوگھرڙن جي هم شڪل ٿيندا آهن. سائٽوڪائينيسس جيوگھرڙي جي سائٽوپلازم جي ورهاڱ آهي.

1. مائٽوسس چا آهي؟

هن قسم جي جيوگھرڙي جي ورهاڱ ۾ خاندائي جيوگھرڙو ٻن ڌيئر جيوگھرڙن ۾ ورهاڳجي ٿو. اهڙيءَ طرح ڪروموسومس جو تعداد ڌيئر جيوگھرڙن ۽ خاندائي جيوگھرڙن ۾ ساڳيو ٿئي ٿو.

جيٽوٽيڪ مائٽوسس هڪ مسلسل عمل آهي پر مطالعي جي نقطي نظر کان اسان هن کي ٻن مرحلن ۾ ورهاڱي سگهون ٿا: (الف) ڪيريو ڪائينيسس يعني مرڪزائي ورهاڱ (ب) سائٽو ڪائينيسس (Karyokinesis) يعني سائٽو پلازمڪ ورهاڱ.

2. (الف) ڪيريو ڪائينيسس (مرڪزائي ورهاڱ) جا مرحلا

چا ٿئي ٿو؟	مرحلو
شروعاتي اپاس وقت پروفيز مادو گھاٽو ٿئي ٿو ۽ نظر ايندڙ هڪ گھاٽي ويڙهيل ڏاڳي نما بناوت ۾ ٿئي ٿو، جنهن کي ڪروموسومس چئجي ٿو. هر هڪ ڪروموسوم هن حد تي اڳ ۾ ئي ٻيٽو ڪري ٻن ڪروميٽڊس تي مشتمل هوندو آهي؛ ڪروميٽڊس سينٽروميئر وٽ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل هوندا آهن. مرڪزائي جهلي آهستي آهستي غائب ٿي ويندي آهي ۽ ساڳئي وقت سينٽرو ورهاڳجي ڪري ٻه سينٽريولس ٺاهين ٿا؛ انهن مان جانورن جو گھرڙو پنهنجي مخالف قطبن ڏانهن حرڪت ڪري ٿو ۽ ڇرخي نما ڏاڳا ٺاهي ٿو. ٻوٽي جي جيوگھرڙن ۾ سينٽريولس موجود نه هوندا آهن.	(i) پروفيز (Prophase)
هن مرحلي ۾ هر هڪ ڪروموسومس پنهنجو پاڻ کي ويڙهيل ڏاڳن جي خط استوا (Equator) تي ترتيب ڏيندو آهي.	(ii) ميٽافيز (Metaphase)

نيڪروسز (Necrosis)	اپاپٽوسز (Apoptosis)	ڳالهه
جيوگهرڙي جي هن نموني موت جو ڪارڻ ٻاهرين جزن جي ڪري ٿئي ٿو، مثلاً: زخم، زهر ۽ سوڄ، رسولي يا اتفاقي گهرڙائي موت.	اپاپٽوسز يا پنهنجو پاڻ جي تباهي (آٽوفيگي- Autophagy): منصوبي تحت جيوگهرڙن ۾ ظاهري تبديليءَ جي ترتيب جنهن تحت جيوگهرڙا خودڪشي ڪن، جنهن ڪري جيوگهرڙا مري وڃن ٿا ته انهن کي گڏائي اپاپٽوسز چئبو آهي.	تعريف
بي ترتيب، ٻاهرين سببن سان	منظم ۽ منصوبي تحت	ترتيب
زخم، زهر، سوڄ	واڌ دوران غير ضروري جيوگهرڙن جو ختم ٿيڻ	مثال / سبب

تبديلين جي ترتيب جنهن ڪري جيوگهرڙو خودڪشي ڪري ٿو، تنهن کي اپاپٽوسس چئبو آهي؛ اپاپٽوسس اهو طريقو آهي جنهن ۾ جيوگهرڙو پاڻ کي منظم طريقي سان ختم ڪري ٿو. جيوگهرڙن جو موت جيڪو ٻاهرين جزن جي ڪري ٿئي ٿو، تنهن کي نيڪروسس چئجي ٿو.

مياسس - گهٽتائي واري ورهاست

1. مياسس ڇا آهي؟

مياسس جيوگهرڙي جي ورهاڪٽ جو هڪ قسم آهي، جنهن ۾ جيوگهرڙي جي ورهاڪٽ ڇهن نسلي (ڊيئر) جيوگهرڙن ۽ ڪروموسومس جو تعداد هر هڪ نسلي جيوگهرڙي ۾ اڌ جي برابر ٿئي ٿو. جانورن ۾ مياسس جنسي جيوگهرڙو جنسي خليو يعني گيمٽس ناهين ٿا مثلاً تخم ۽ (Sperms) آنا، جڏهن ته ٻوٽن ۾ هي عمل تخمي مادي جي جيوگهرڙي ۾ اسپورس (Spores) پيدا ڪري ٿو.

2. مياسس جا واقعا (Events of Meiosis)

4. مائٽوسس جي اهميت (Significance of Mitosis)

• مائٽوسس هڪ جاندار جي حياتي ۾ هڪ خاص ڪردار ادا ڪري ٿو؛ اهي جاندارن جي واڌاري ۽ واڌ لاءِ ذميوار هوندا آهن.

• جيڪي جيوگهرڙن جي وڌڻ سان بلڪل هڪجهڙيون شڪليون ناهين ٿا؛ ڪن تورن کان سواءِ سيني قسمن جي غير جنسي پيدائش ۽ نباتاتي واڌ مائٽوسس جي ڪري ٿئي ٿي.

• نون سوميٽڪ جيوگهرڙن (Somatic cells) جي پيداوار جيئن ته رت جا جيوگهرڙا مائٽوسس تي پاڙين ٿا.

• زخمن جو چٽڻ ۽ ڳچ ٽڪل جي مرمت جاندارن ۾ مائٽوٽڪ ورهاڪٽ تي پڻ پاڙين ٿا.

• تنهن ڪري مائٽوسس واڌ، مرمت ۽ غير جنسي پيداوار ۾ ملوث آهي، ۽ واڌ لاءِ ان ڪري ضروري آهي جو ان سان نوان جيوگهرڙا نهن ٿا ۽ جسم وڌي ٿو.

اپاپٽوسز ۽ نيڪروسز (جيوگهرڙي جي موت جا ٻه رستا)

1. جيوگهرڙي جو موت

جاندارن ۾ جيوگهرڙو مختلف وڌيڪ جيوگهرڙائي اشارن کي مناسب نموني ضابطي تحت ڪم ڪرائڻ تي پاڙي ٿو. انهيءَ جو مطلب ته سڀئي عمل جيٽوٽيڪ جيوگهرڙي جي موت جي منصوبي تحت آهن.

2. ڇا جيوگهرڙي جو مرڻ فائديمند آهي؟

منصوبي تحت جيوگهرڙي جو موت گهڻ گهرڙائي واڌ تي ضابطي ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو، جيڪو سموري بناوت کي ختم ڪري ٿو. مثلاً انسان ذات جي پيچ جي پڇ وقت واڌ يا عضوي جو ڪجهه حصو مثلاً وڏندڙ اوجن جي وچ ۾ انگن جو تعداد جي وڌيڪ ضرورت نه هوندي آهي.

3. گهڻ گهرڙن جاندارن ۾ جيوگهرڙي جي مرڻ جا ٻه طريقا

مرحلو	ڇا ٿئي ٿو؟
(3) پئڪيٽين (Pachytene)	ڪشش جو جوڙيدار زور هر هڪ باءِ ويلنٽ جي وچ ۾ گهٽجي ٿو ۽ ڪروموسومس جدا ٿي ڪري ڏار ٿين ٿا؛ تنهن هوندي به اها جدائي مڪمل نه آهي ۽ جوڙيدار ڪروموسومس هڪ ٻئي سان رابطي ۾ هڪ يا وڌيڪ نقطن تي گڏ هوندا آهن جن کي چيازمينا (Chiasmata) چئبو آهي. چيازمينا اهي نقطا آهن جتي هڪجهڙا ڪروموسوم هڪ ٻئي سان ملن ٿا ۽ ڪراسنگ اوور ٿئي ٿو. هر هڪ باءِ ويلنٽ چئن ڪروميٽڊس تي مشتمل ٿئي ٿو جن کي باءِ ويلنٽ ٽيٽراڊ (Bivalent Tetrad) چئجي ٿو.
(4) ڊپلوٽين (Diplotene)	هڪجهڙا ڪروموسومس ڪروميٽڊس جي حصن کي چيازميٽا (Chiasmata) وٽ متا سٽا ڪن ٿا. ڪروميٽڊس جي ٽڪرن يا حصن (Segments) جي چيازميٽا وٽ تبديلي کي هڪجهڙن ڪروموسومس جي وچ ۾ مٽان گذرڻ (Crossing over) چئبو آهي.
(5) ڊاياڪائينيسس (Diakanesis)	هن ماتحت حد دوران نيوڪليولائي ۽ (Nucleoli) مرڪزائي جهلي غائب ٿي ويندين آهن جڏهن ته مائٽوٽڪ اوزار (وڪوڙيل تاندورا) مڪمل ٿين ٿا. ڊاياڪائينيسس پروفيز I جو آخري مرحلو آهي جنهن ۾ ڪروموسوم وڌيڪ ٽلها ٿين ٿا.

5. ميٽافيز I، انٽافيز ۽ I ٽيلوفيز I

ميسس ۾ ورهاڱن جو سلسلو آهي: ميسس ۽ I ميسس ۽ II، جنهن جي نتيجي ۾ چار اڏو اڌ ٽيل جيوگهرڙا (Haploid cell) ٺهن ٿا.

3. ميسس - I پهريون ميٽڪ ورڇ (First meiotic division)

پهريون ميٽڪ ورهاڱ گهٽتائي (Reduction) واري ورهاڱ آهي، جنهن دوران ڪروموسومس جو تعداد گهٽجي اڌ (Half) ٿئي ٿو. ميسس I پروفيز I، ميٽافيز I، انٽافيز ۽ I ٽيلوفيز I تي مشتمل آهي. ميسس I کي گهٽاءُ واري ورهاڱ ان ڪري چئجي ٿو جو ان ۾ ڪروموسومن جو تعداد اڌ ٿي وڃي ٿو.

4. پروفيز I جا ماتحت مرحلا

مرحلو	ڇا ٿئي ٿو؟
(1) ليپٽوٽين (Leptotene)	هن ماتحت مرحلي ۾ هيئيون تبديليون ٿين ٿيون: ڪروميٽن جو ڇار خاص تعداد ۾ سنهڙن مٿئي دار (Beaded) ڏاڳن ۾ ٿئي ٿو؛ جن کي ليپٽوٽين چئبو آهي ۽ هڪ ڏاڳي کي به ظاهري ساڳيون ليپٽين ٽيندين آهن، جن ۾ هڪجهڙيون بناوتون (Homologous structure) هوندين آهن.
(2) زائگوٽين (Zygotene)	هن ماتحت مرحلي دوران ساڳيا ڪروموسومس جيڪي مادي بيضي ۽ (Ovum) پدري تخم (Sperm) سان هڪٻئي ڏانهن ڳنڍيل آهن ۽ هن جي ڏڳهي جوڙي ٺهي ٿي. هڪجهڙن ڪروموسومس جي ميلاپ يا جوڙيبندڙ کي سائيناپسز (Synapsis) چئبو آهي؛ جڏهن ته ميلاپ وارن ساڳين ڪروموسومس کي باءِ ويلنٽ (Bivalent) چئبو آهي. باءِ ويلنٽ هڪجهڙن ڪروموسومن جو جوڙو آهي جيڪو ميسس ۾ ٺهي ٿو.

• 3. انٽافيز II (Anaphase II): سينٽروميئرس سان گڏيل ۽ ويڙهيل ڏاڳا ننڍا ۽ ڪروميٽڊس جا ڪروموسومس هڪ ٻئي کان پري چڪبا وڃن ٿا. هن مرحلي ۾ سينٽروميئر ورهائجن ٿا ۽ سسٽر ڪروميٽڊس جدا ٿين ٿا.

• 4. ٽيلوفيز II (Telephase II): ويڙهيل ڏاڳا مڪمل طرح غائب ٿي وڃن ٿا ۽ ڪروموسومس جدا ٿيڻ شروع ٿين ٿا؛ اهي اڻ چٽا ڏگهيرڙا ٿئي قطبن تي ميڙ ناهين ٿا ۽ هر هڪ ميڙ جي چوڌاري مرڪزائي لفافو ناهين ٿا. ڪيروڪائينيسس کان پوءِ هر هڪ هئپلوائڊ ميائٽڪ جيوگهرڙي ۾ سائٽوڪائينيسس مثلاً سائٽوپلازم جي ورهاڱ ٿئي ٿي ۽ اهڙيءَ طرح چار هئپلوائڊ جيوگهرڙا ٺهن ٿا.

7. ميائسس جي اهميت (Significance of Meiosis)

• (1) ڪروموسومس جو مستقل تعداد (Constant number of chromosomes): ميائسس ڪروموسومس جي تعداد کي مستقل نسل در نسل رکي ٿو؛ اهو انهيءَ سبب ڪري ٿئي ٿو جو ميائسس ڪروموسومس جي اڌ ٽيل تعداد کي اڌ تائين گهٽائي ٿو. مثلاً گيمٽس ۾ هئپلوائڊ لڳ دوران ڪروموسومس جو گهٽ ٽيل تعداد برقرار رهندو آهي. ڪروموسوم جو تعداد ان ڪري مستقل رهي ٿو جو ميائسس ۾ تعداد اڌ ٿي وڃي ٿو ۽ فرٽيلائيزيشن ۾ ٻيهر پورو ٿي وڃي ٿو.

• (2) جينياتي فرق لاءِ اسپيشيز جي ذميواري (Responsible for genetic variation): مٽان گذري وڃڻ سان ميائسس موقعو فراهم ڪري ٿو، جيڪو جينيات جي تبديليءَ لاءِ هڪ جهڙن ڪروموسوم جي وچ ۽ ۾ جنهن ڪري اسپيشيز ۾ (Speisis) جينياتي تبديلي ٿئي ٿي؛ ارتقائي عمل لاءِ تبديليون ڪچو مال آهن.

• ميائٽڪ غلطيون (Meiotic errors): عام رواجي طور ميائسس جي وهڪري ۾ هڪجهڙي جوڙي سان ٻه ڪروموسومس جدا ٿي ٻن گيمٽس ۾ داخل ٿين ٿا پر ڪڏهن ڪڏهن هڪجهڙن ڪروموسومن جو جوڙو هڪ ٻئي کان جدا ڪرڻ ۾ ميائسس I دوران ناڪام ٿئي ٿو؛ هن اصول کي غير جوڙ اکيڙ (Non-disjunction) چئبو آهي. اهڙو طريقو جنهن ۾ هڪجهڙا ڪروموسوم

• ميٽافيز I: باءِ ويلنٽ خط استوائي سطح تي هڪ ليڪ ناهي ٿو؛ هر هڪ ڪروموسوس جو سينٽروميئر وڪوڙيل ريشن يا تاندورن سان لڳل هوندو آهي. ميٽافيز دوران هڪجهڙا ڪروموسوم پنهنجو پاڻ کي استوا خط تي جوڙي ۾ ترتيب ۾ وٺن ٿا.

• انٽافيز I: هن مرحلي ۾ هڪجهڙن جوڙن جو هڪ ڪروموسوم جدا ٿيڻ شروع ٿئي ٿو ۽ اهو پنهنجي واسطيدار قطب ڏانهن ريشن جي سُسٽ جي ڪري حرڪت ڪري ٿو. حقيقي گهٽتائي هن حد تي ٿئي ٿي چاڪاڻ ته ڪروموسومس جو اڌ تعداد هر هڪ قطب ڏانهن حرڪت ڪري ٿو.

• ٽيلوفيز I: نيوڪليئر جهلي ڪروموسومس جي چوڌاري هڪ قطب وٽ ظاهر ٿئي ٿي جنهن ڪري ڪروموسومس اڻ ويڙهيل ٿين ٿا؛ نتيجي ۾ مرڪز ظاهر ٿئي ٿو ۽ ٻه نسلي نيوڪلاءِ (Daugter nuclei) ٺهن ٿا.

• انٽرفيز (Interphase): ٽيلوفيز I کان پوءِ (جيڪڏهن اهو مرحلو ٿئي ٿو) هڪ تورو وقت اچي ٿو جنهن کي انٽرفيز چئجي ٿو ۽ هي ميائسس II کان اڳ ٽيندو آهي؛ هي ساڳيو انٽرفيز ۽ ميائٽڪ ورهاڱ جي وچ DNA ۾ کان سواءِ ورجائڻ جو عمل نه ٿو ٿئي.

6. ٻي ميائٽڪ ورهاڱ - ميائسس II (Second meiotic division - Meiosis II)

ٻي ميائٽڪ ورهاڱ حقيقت ۾ مائٽوٽڪ ورهاڱ آهي جيڪا هر هڪ هئپلوائڊ (Haploid) يعني اڌ جيوگهرڙي کي ورهاڱي ٿي ۽ ميائسس I دوران ٺهن نسلي هئپلوائڊ جيوگهرڙن ۾ ٿئي ٿي. ٻي ميائٽڪ ورهاڱ ۾ هيٺيان شامل مرحلا آهن:

• 1. پروفيز II (Prophase II): هن مرحلي ۾ وڪوڙيل ڏاڳا (اوزار) ٺهن ٿا؛ مرڪز واري جهلي ۽ مرڪز غائب ٿي وڃي ٿو. پروفيز ۾ II ڪراسنگ اوور نه ٿو ٿئي ۽ ڪروموسوم اڪيلا هوندا آهن، جڏهن ته پروفيز ۾ I هڪجهڙا ڪروموسوم جوڙو ناهين ٿا ۽ ڪراسنگ اوور ٿئي ٿو.

• 2. ميٽافيز II (Metaphase II): ڪروموسومس اڌ وڪوڙيل ڏاڳن سان پنهنجن سينٽروميئرس سان گڏيل ٿين ٿا ۽ خط استوائي سطح ۾ ترتيب هوندا آهن.

جدا ٿيڻ ۾ ناڪام ٿين ٿا، تنهن کي نان ڊسجنڪشن چئبو آهي.

انزائمس

UNIT 6

ڪيميائي ردعمل ڪي ڪرڻ لاءِ خاص حالتون گهربل هونديون آهن؛ خاص ڪري گرميءَ جو درجو ۽ داب. گرمي ۽ داب جون حالتون جاندارن جي جيوگهرڙا يا جاندارن ۾ گهٽو ڪري ڪيميائي ردعمل لاءِ موافق نه آهن. مثلاً: انساني جسم ۾ عام رواجي گرميءَ جو درجو ۽ 37°C داب 120/80 مرڪر پاري جا ملي ميٽر آهن؛ اهو گرمي جو درجو ۽ داب جون حالتون جاندارن ۾ ڪيميائي ردعمل ڪرڻ لاءِ ناڪافي هونديون آهن.

3. عمل ڪاري ڪرائڻ واري توانائي (Activation energy)

هاڻي جسم جي سهولت ڪار جي گهرج آهي. هي سهولت ڪار حياتياتي ڪار توانائي کي گهٽ توانائي تي پوري ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا. متئين بحث مان هاڻي اهو صاف ظاهر آهي ته هر هڪ ردعمل کي ڪجهه استعمال ۾ ايندڙ گهٽ ۾ گهٽ توانائي ردعمل کي شروع ڪرڻ لاءِ گهربل هوندي آهي. ان گهٽ ۾ گهٽ گهربل توانائي کي عمل ڪرائڻ واري توانائي (Activation energy) چئبو آهي؛ جيڪڏهن اها توانائي گهٽي هوندي ته ردعمل ڏکيو ٿيندو يا ان جي برعڪس ٿيندو. مثال طور عمل ڪرڻ واري توانائي کي گلوڪوس ماليڪيول کي توڙڻ لاءِ شروعات ۾ ٻن ايڊينوٽرائي فاسفيٽ (ATP) ماليڪيولن جي گهرج هوندي آهي.

عمل ڪاري ڪرائڻ واري توانائي (ايڪٽيويشن انرجي) اها گهٽ ۾ گهٽ توانائي آهي جيڪا ردعمل شروع ڪرڻ لاءِ گهربل آهي. انزائمس خوراڪي مادي سان چنبڙي ڪري ردعمل شروع ڪرڻ لاءِ گهربل توانائي کي گهٽائين ٿا، جنهن سان ردعمل جلدي ٿئي ٿو.

4. 6.1 وصف (Definition)

گهٽي عمل ڪرڻ واري توانائي جاندارن کان پنهنجو پاڻ کان حاصل نه ٿي ٿئي، تنهن ڪري هن کي سهولت ڪاري هن عمل ڪاريءَ (عمل انگيز) کي گهٽائڻ

وصف

1. پيچ داهه (Metabolism) ڇا آهي؟

عمل جو پيو نالو حياتي آهي تنهن ڪري هزارين ڪيميائي ردعمل جاندارن جي جسم ۾ ٿين ٿا. هي جاندارن جا ردعمل گڏائي ڪين پيچ داهه جا ردعمل چئون ٿا ۽ هن ڪيميائي عمل جي طريقي کي پيچ داهه (Metabolism) چئبو آهي. پيچ داهه جا عمل هميشه ٻن قسمن جا ٿيندا آهن يا ته ناهيندڙ (Constructive) يا وري ڌاهيندڙ (Destructive).

معنيٰ	قسم
ناهيندڙ ردعملن ۾ وڏا ماليڪيول ٺهي ڪري جيوگهرڙي جي جسم جي بناوت ناهين ٿا. هن ردعملن کي تعميري عمل چئبو آهي ۽ هن قسم جي پيچ داهه کي تعميراتي عمل (Anabolism) چئبو آهي. ان ۾ ننڍن ماليڪيولن مان وڏا ماليڪيول ٺهن ٿا ۽ توانائي خرچ ٿئي ٿي.	تعميراتي عمل / اينابولزم (Anabolism)
ان جي برعڪس ڌاهيندڙ ردعمل جنهن ۾ وڏا ماليڪيول ننڍن ماليڪيولن ۾ ٽٽن ٿا ۽ توانائي خارج ڪن ٿا يا وڌيڪ استعمال تي بيڪار ٿيو وڃن ٿا؛ جنهن کي جسماني پيچ داهه (Catabolic) ردعمل چئبو آهي. ان ۾ وڏا ماليڪيول ٽٽي ننڍا ماليڪيول ٿين ٿا ۽ توانائي آزاد ٿئي ٿي.	جسماني پيچ داهه / ڪيٽابولزم (Catabolism)

2. ڪيميائي ردعملن جون حالتون

• اهي پنهنجي عمل ۾ ڏاڍا نمايان هوندا آهن. هڪ اڪيلو انزائيم هڪ ڪيميائي ردعمل ۾ عمل ڪاري يا واسطيداري ردعملن کي گڏ ڪري ٿي.

• انزائيم جو ننڍڙو حصو جتي خوراڪي مادو انزائيم سان لڳل هوندو آهي، ان کي چست علاقو (Active site) چئبو آهي. چست علاقو خوراڪي مادي جي شڪل جو پورائو ڪندڙ آهي.

• اهي حساس آهن، جيڪي ڪنهن به معمولي تبديلي لاءِ گرميءَ جو درجو، pH ۽ خوراڪي مادي جي گهٽائتي لاءِ.

• ڪن خمير (Enzymes) کي انهن جي عمل ڪاريءَ لاءِ مدد ڪندڙ جزن جي ضرورت پوي ٿي. اهي جزا غير پروٽيني مادو ٿين ٿا جيڪي نامياتي يا غير نامياتي به ٿي سگهي ٿي؛ مثلاً چست مددي جزا ميگنيشيم (Mg^{2+})، مينگنيز (Mn^{2+})، لوهه (Fe^{2+})، پوٽيشيم ۽ (K^{+}) سوڊيم ۽ (Na^{+}) نامياتي مددي جزا FAD ۽ NADP آهن جيڪي انزائيمس ۾ مددي جزا (Cofactors) ٿي ڪم ايندا آهن.

• ٻين لفظن ۾ خمير جا ماليڪيول خوراڪي مادي سان رچيل (Saturated) ٿيندا آهن؛ وڌيڪ خوراڪي مادي ۾ ماليڪيول عمل نه ڪري سگهندا آهن جيستائين اڳ ۾ ئي خمير سان جڙيل ردعمل ۾ آزاد نه ٿيا هجن (پهچڻ کان سواءِ آزاد ٿيل هجن).

• ڪيترائي انزائيمس ڪن خاص پيداوار لاءِ ترتيبي طريقي سان ڪم ڪندا آهن؛ هن رستي کي پيچ داهه وارو رستو چئبو آهي.

• انزائيمس يا خمير جي عمل ڪاري کي متحرڪ بنائيندڙن (Activators) سان وڌائي سگهجي ٿي ۽ ڪيس واتاڙو ڪندڙن (Inhibiters) سان گهٽائي سگهجي ٿي. واتا روڪيندڙ (انهيبيٽرز) اهي شيون آهن جيڪي انزائمس جي عمل کي روڪين يا گهٽائين ٿيون؛ عمل ڪاري کي متحرڪ بنائيندڙ (ايڪٽيويٽرز) اهي شيون آهن جيڪي انزائمس جي عمل کي وڌائين ٿيون.

• انزائيمس روڪيندڙ هڪ ماليڪيول آهي جيڪو هڪ خمير هڪ ٻڌل سان آهي ۽ سندس عمل کي گهٽائي ٿو؛ هن مهل تائين خمير (انزائيمس) جي عمل ڪاريءَ جي روڪ ڪن ٿا ۽ اهي هڪ پئٿوجن (Pathogen) کي ماري سگهي ٿو.

لاءِ گهربل هوندي آهي. اها سهولت ڪاري خاص ماليڪيول جيڪي پروٽين جا ٺهيل آهن انهن ۾ هوندي آهي، جن کي انزائيمس (Enzymes) چئبو آهي.

انزائمس اهي حياتياتي ڪيٽيلسٽ آهن جيڪي جيوگهرڙي ۾ ڪيميائي ردعملن کي تيز ڪن ٿا. اهو نالو ان وقت آندو ويو جڏهن انزائمس کي متعارف ڪرايو ويو، جيڪو ميون جي رس کي الڪوحل ۾ تبديل ڪندو آهي. هاڻي خمير يعني انزائمس کي حياتياتي ردعمل (بائيو ڪئٽالسٽ) بيان ڪيو ٿو وڃي جيڪو ڪيميائي ردعمل ۾ عمل ڪرڻ واري توانائي کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري ٿو. انزائم جو اهو عمل حياتياتي ردعمل کي تيز هلڻ جي اجازت ڏئي ٿو ب نسبت گرميءَ جي درجي ۽ داب جي، جيڪو جاندارن کان برداشت نه ٿيندو آهي.

انزائمس جون خاصيتون

1. 6.2 انزائمس جون خاصيتون (Characteristics of Enzyms)

• انزائيمس (خميرا) حياتياتي عامل آهن ۽ اڪثر ڪري پروٽين جا ٺهيل آهن، تنهن ڪري امينو ايسڊ جا ٽي طرفي تهدار زنجيرون ڪنهن خاص شڪل ۾ هونديون آهن. انزائيمس جي اها شڪل امينو ايسڊ جي ترتيب جي ڪري ٿئي ٿي جيڪي مختلف بانڊن جي ترتيب سان مضبوط ٿين ٿا؛ مثلاً هائڊروجن بانڊ انزائيمس جي رد عملن کي گڏ پهريون انهن ۾ تيزي آڻين ٿا ۽ عمل واري توانائي کي گهٽائي گهربل ردعمل کي شروع ڪن ٿا (خميرائي ردعمل).

• جڏهن انزائيم (Enzyme) ڪيميائي ردعمل کي شروع ڪري ٿو ته عمل ڪاريءَ وارو ردعمل اهو پنهنجو پاڻ استعمال نه ٿو ٿئي تنهنڪري اڪيلو يا گهٽ مقدار ۾ انزائيمس ردعمل کي شروع ڪري سگهن ٿا ۽ تيز به ڪن ٿا.

• هن جي موجودگي آخري پيداوار جي فطرت يا خاصيتن تي اثر نه ٿي ڪري. انزائمس جي موجودگي ردعمل جي توازن تي ڪوبه اثر نه ٿي وجهي؛ فقط ان جي رفتار کي تيز ڪري ٿي.

• انزائيمس جي عاملن کي سٽ يعني خوراڪي مادو (Substant) چئبو آهي.

اثر	جزو
اهو تجرباتي طور ظاهر ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن خميرن جي نسبت کي مستقل رکيو وڃي ته پوءِ خوراڪي مادي جي گھٽائتي آهستي آهستي وڌندي ۽ ردعمل جي رفتار جي شرح (Velocity) به وڌندي، ايتري حد تائين جو اها وڌ ۾ وڌ ٿئي ٿي. خوراڪي مادي جي مقدار وڌڻ سان انزائم جو عمل تيز ٿئي ٿو، جيستائين سڀ انزائم مصروف نه ٿي وڃن؛ ان کان پوءِ رفتار وڌيڪ نه ٿي وڌي.	خوراڪي مادي جي گھٽائتي (Substrate Concentration)
پروٽين طبع وارا انزائيمس گرمي جي تبديلي لاءِ انتهائي حساس ڪن ٿا. انزائيم جي عمل ڪاري گهٽ گرميءَ جي درجي تي ٿئي ٿي؛ جيئن ته عام ڪيميائي عملن جي پيٽ ۾ انزائيمس ردعملن ۾ عمل ڪاري ڪنهن خوراڪي مادي جي مالیڪيولن سان ٽڪرائڻ جي ڪري گرميءَ جي درجي کي وڌائين ٿا ۽ ردعمل جي شرح به گھٽي پيداوار ناهڻ لاءِ وڌي وڃي ٿي. تنهن هوندي به وڌندڙ گرميءَ جو درجو لرزش کي پڻ وڌائي ٿو ۽ انزائيمس جي بناوت ختم ٿئي ٿي مثلاً انزائيم جي ڪيفيت متائي ٿو. اهي تبديليون انزائيمس جي عمل ڪاري جي شرح کي گھٽائين ٿيون يا مڪمل طور تي رد ڪن ٿيون. انسانن جو مناسب گرمي جو درجو 37°C ٿئي ٿو. ردعمل جي شرح جڏهن گرمي جو درجو وڌي ٿو ته وڌي ٿي، جيستائين انزائم خراب نه ٿئي.	گرميءَ جو درجو (Temperature)

2. گڏيل جزا: ڪو فيڪٽر، پروسٿيٽڪ ميڙ ۽ هولو انزائم

• گڏيل جزو (ڪو فيڪٽر) انزائم جو غير پروٽين وارو حصو آهي جيڪو انزائم جي عمل لاءِ ضروري هوندو آهي.

• پروسٿيٽڪ ميڙ اهو ڪو فيڪٽر آهي جيڪو انزائم سان مضبوطي سان جڙيل هوندو آهي. مددي جزن کي پروسٿيٽڪ ميڙن (Prosthetic groups) جيڪڏهن نامياتي مددي جزا سختيءَ سان (انزائيمس سان جڪڙيل هجن) ۽ ڪو انزائيمس (Coenzymes) (جيڪڏهن نامياتي مددي جزا انزائيمس سان هلڪا (Loose) جڪڙيل هجن).

• گڏيل انزائمس (هولو انزائمس) مڪمل انزائم آهي جيڪو ايپو انزائم ۽ ڪو فيڪٽر جي ميلاپ سان ٺهي ٿو.

3. 6.2.1 انزائمس جو استعمال (Use of enzymes)

• ڪيترائي خمير (Enzymes) ڪارو باري بنياد تي صنعتن ۾ استعمال ٿين ٿا؛ سڀ کان گھڻيون عام صنعتون آهن:

• ڪاغذ جي صنعت: تاندوري مادو ڪاغذ ناهڻ لاءِ حاصل ڪجي ٿو.

• ڪاڏي جي صنعت: هي پيزا ۽ بيڪرين ۾ استعمال ٿيندڙ شين لاءِ آهي.

• مشروبات جي صنعت: ڪنڊ کي الڪوحل ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ آهي.

• حياتياتي صفائي ڪندڙ: هي مختلف قسمن جي داغن کي صاف ڪرڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا.

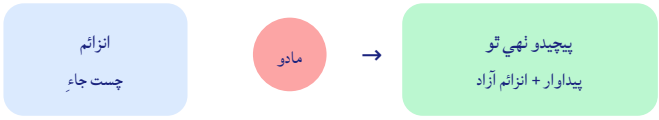
• ڪارخانن ۾ انزائمس ڪاغذ، ماني، مشروبات ۽ ڏوئڻ واريون شيون ناهڻ ۾ استعمال ٿين ٿا.

4. 6.2.2 انزائمس جي عمل ڪاري تي اثر انداز ٿيندڙ جزا (Factors affecting the activity of an enzyme)

دنيا ۾ جاندار پنهنجي خميرن جي حالتن کي سنوڻ ڏيڻ لاءِ ردعمل جي مناسب شرح پيدا ڪن ٿا؛ جتي انهن کي ضروري انزائيمس هوندا آهن جيڪي انتهائي حالتن ۾ به چڱيءَ طرح ڪم ڪن ٿا.

انزائيم جي ردعمل ۾ عمل ڪاري خوراڪي مادي سان چنبڙي ٿو، جيڪو پيداوار نٺڻ تي ختم ٿئي ٿو. انزائيم پنهنجي چست جاءِ کي ظاهر ڪري خوراڪي مادي کي ڪشش ڪن ٿا جنهن کانپوءِ پيداوار نٺي ٿي ۽ انزائيم انهيءَ کان الڳ ٿي ڪري ۽ ٻيهر ساڳئي ردعمل لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

انزائم + خوراڪي مادو → پيچيدو → پيداوار + انزائم



2. 6.3.1 انزائيم جو عمل (Action of enzyme)

انزائيم جي عمل جي ترڪيب کي سمجهڻ لاءِ ان کي نظريا پيش ڪجن ٿا: ڪلف ۽ ڪنجي وارو نمونو ۽ ٻيو داخلي جوڙيل نمونو.

3. 1. ڪلف ڪنجي وارو نمونو (The lock and key model)

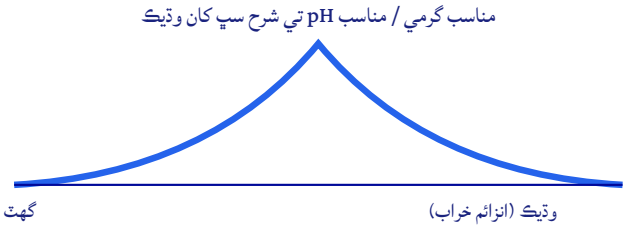
• هن نظريي جو مفروضو پهريائين ايمل فسچر (Emil fischer) 1894ع ۾ ڏنو جيڪو انزائيم جي وڏ ۾ وڏ خاصيت کي ظاهر ڪري ٿو.

• هي نظريو اهو ٻڌائي ٿو ته انزائيم ۽ خوراڪي مادو خاص پورائو ڪندڙ جاميٽريءَ جي شڪل ۾ آهن، جيڪي پوريءَ طرح هڪ ٻئي ۾ جڙيل آهن جئين هڪ ڪنجي ۽ ڪلف وانگر. صرف صحيح ماپ ۽ شڪل خوراڪي مادي جي هجي (ڪنجي) جيڪا انزائيم جي چست حد ۾ جڙيل هجي (ڪلف ۾ ڪنجي جو سوراخ) جيئن شڪل ۾ 6.5 ڏيکاريل آهي؛ تنهن هوندي به هي حالت جي متاسٿا جي استحڪام کي بيان نٿو ڪري سگهي جيڪي انزائيم حاصل ڪن ٿا.

• اسين ڪلف ۽ ڪنجيءَ وارو نمونو ان لاءِ استعمال ڪندا آهيون ته جيئن ثابت ٿئي ته انزائيمس ۽ خوراڪي مادو پاڻ ۾ ڪيئن گڏ جڙيل آهن. هر هڪ انزائيم خاص ڪري خوراڪي جزري سان جڙيل هوندو آهي؛ مثال طور لپاز (Lipas) سان گڏ جڙيل لپڊس (Lipids) سان انهن کي توڙڻ لاءِ.

4. 2. داخلي جوڙيل نمونو (Induced fit model)

اثر	جزو
انزائيمس پنهنجي پروٽين جي فطرت ڪري pH لاءِ ٻڌ ڏاڍا حساس آهن. سيني انزائيمس پنهنجي وڌ ۾ وڌ شرح pH جي گهٽ حد ۾ ڪم ڪن ٿا؛ اهڙو نقطو جتي انزائيم تمام چست هوندو آهي انهيءَ کي pH جي مناسبت چئبو آهي. اهو pH جنهن تي انزائمس جو ڪم بهترين ٿئي ٿو، تنهن کي مناسب pH (Optimum pH) چئبو آهي؛ هر انزائم جو هڪ مناسب pH هوندو آهي. مثال طور پيپسن (Pepsin) گهٽ pH تي ڪم ڪري ٿي، جيئن ته اها وڌ ۾ وڌ تيزابي (Acidic) ٿيندي آهي، جڏهن ته ٽرائپسن (Trypsin) گهٽي pH تي ڪم ڪري ٿي، جيئن ته اها بنيادي (Basic) انزائيم آهي. گهٽا انزائيمس قدرتي طور تي pH 7.4 تي ڪم ڪن ٿا. ۾ pH حد درجي جي تبديلي انزائمس جي ڊينيچريشن جو سبب ٿي سگهي ٿي.	پي ايچ (pH)
ايڪٽيويٽرز عمل وڌائين ٿا، انهيبيٽرز گهٽائين ٿا.	ايڪٽيويٽرز ۽ انهيبيٽرز



انزائمس جي عمل جي ترڪيب

1. 6.3 انزائمس جي عمل جي ترڪيب (Mechanism of Enzymes action)

• ڪجهه انزائيمس عمل ڪاري بانڊ ڪي سڃاڻڻ لاءِ رد عمل ڪن ٿا جيڪو مالڪيولن جي وچ ۾ ٿئي ٿو. بنيادي عملي ميڙ جيڪي مالڪيولن ۾ موجود آهن اهي مالڪيولن وانگر جاميٽري جي شڪل جو ٿئي ٿو.

• انزائيمس جا ٻه درجا آهن: هڪ جيوگهرڙن جي اندران ۽ ٻيو جيوگهرڙن جي ٻاهران. اندرين انزائيمس جيوگهرڙي اندر ڪم ڪن ٿا جهڙيءَ طرح ATPase، سائٽو ڪرو ردڪٽاز (Cytochrome reducatas) وغيره ۽ ٻاهرين انزائيمس جيوگهرڙي جي ٻاهران ڪم ڪن ٿا، جهڙي طرح پيپسن، لپاز (Lipase) وغيره.

• مثال طور: پروٽيز (Proteases) انزائيمس آهن جيڪي صرف پروٽينس ۾ عمل ڪاري ڪن ٿا ۽ لپاز صرف لپڊس تي عمل ڪن ٿا. انهيءَ جو مطلب ته انزائيمس خاص بانڊ آهن؛ تنهن ڪري لپاز لپڊس ۾ چربيءَ وارن مادن ايسٽر (Ester) بانڊ تي عمل ڪن ٿا.

• انساني جسم ۾ حد کان وڌيڪ 1000 انزائمس آهن.

خاص خوراڪي مادو	انزائم
صرف پروٽين	پروٽيز
صرف لپڊس (ايسٽر بانڊ)	لپاز
پروٽين (بنيادي pH تي ڪم)	ٽرائپسن
پروٽين (گهٽ / تيزابي pH تي ڪم)	پيپسن

انزائمس فطرت ۾ مخصوص ان ڪري هوندا آهن جو هر انزائم جي چست جاءِ فقط هڪ خاص خوراڪي مادي سان ملي ٿي.

• هن نمونو جو دانيل ڪوش لينڊ (Danel Koshland) 1958ع ۾ مشورو ڏنو ته چست حد مسلسل پنهنجي شڪل ايتري حد تائين متائي ٿي جڏهن خوراڪي مادو ان سان ملي ٿو. اهو پڻ ٻڌائي ٿو ته چست حد جو انزائيم لچڪدار ٿئي ٿو (ڪلف ۽ ڪنجيءَ وارو نظريو اهو بيان نه ٿو ڪري).

• چست جاءِ مسلسل پنهنجي شڪل کي متائي ٿي جيستائين خوراڪي مادو ان سان چنبڙي نٿو؛ هي بيان داخلي جزتو نمونو (انڊيوسڊ فٽ) کي ظاهر ڪري ٿو.

بنيادي ڳالهه	ڏيندڙ ۽ سال	نمونو
انزائم ۽ خوراڪي مادو خاص پورائو ڪندڙ جاميٽري شڪلن سان هڪ ٻئي ۾ جڙن ٿا، جهڙوڪ ڪلف ۽ ڪنجي.	ايمل فسچر، 1894ع	ڪلف ۽ ڪنجي
چست جاءِ لچڪدار آهي ۽ خوراڪي مادي مطابق پنهنجي شڪل بدلائي ٿي.	دانيل ڪوش لينڊ، 1958ع	داخلي جوڙيل (انڊيوسڊ فٽ)

انزائمس جي خصوصيت

1. 6.4 انزائمس جي خصوصيت (Specificity of enzyme)

انساني جسم 1000 ۾ کان وڌيڪ جاتل انزائيم آهن ۽ اهي سيئي پنهنجي خوراڪي جزن (Substrates) سان ڪم ڪن ٿا.

• جئين ته اڳ ۾ اسان بحث ڪري چڪا آهيون ته انزائيم پنهنجي طبيعت ۾ خاص هوندا آهن تنهن ڪري هڪ خاص انزائيم صرف انهيءَ جي خاص خوراڪي جزري سان جڙي سگهي ٿو ۽ اهو سڀ ڪجهه ان جي چست حد سبب ٿئي ٿو. انزائيم جي چست حد ۾ ڪجهه جاميٽريءَ (Geometrical) جهڙيون شڪليون آهن ۽ جئين ته انزائيم پروٽين جا ٺهيل آهن ۽ پروٽين ۾ مختلف قسمن جا امينو تيزاب آهن، جيڪي مختلف مزاج جون چارجون جهڙوڪ تيزابي، ڪاري، هائڊروفلڪ وغيره ڪٽن ٿا، تنهن ڪري چست حد انهيءَ جي خوراڪي مادي لاءِ تمام مخصوص آهي.

حياتياتي توانائي

UNIT 7

4. جاندارن ۾ توانائيءَ جو خزانو

جيوگھرڙي جي توانائي جو خزانو ATP آھي. جاندارن ۾ توانائي ھڪ خاص ماليڪيول ۾ ATP ذخيرو ٿئي ٿي. ڪاڦي جي ماليڪيولن ۾ ڪيميائي توانائي ذخيرو هوندي آھي؛ ساهه ڪٽڻ ۾ اها توانائي ۾ ATP منتقل ٿئي ٿي ۽ پوءِ جيوگھرڙي جي ڪمن ۾ استعمال ٿئي ٿي.

تفصيل	ڳالهه
7.3 Kcal/mole	ھڪ مول ATP جي توانائي
ATP → ADP + P + (7.3 توانائي Kcal/mole)	ATP ٽٽڻ سان
سج	توانائي جو اصل ذريعو

ياد رکو: ATP ٺهڻ وارو عمل توانائي ڪٽڻ وارو آھي ATP ۽ ٽٽڻ وارو عمل توانائي خارج ڪرڻ وارو آھي. اهڙيءَ طرح ATP جاندارن جي توانائيءَ جي سڪي وانگر ڪم ڪري ٿو.

7.1 حياتياتي توانائي ATP ۽ جو ڪردار

1. حياتياتي توانائي چا آھي؟

توانائي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت آھي. جاندارن ۾ توانائي جي ھڪ شڪل کان ٻي شڪل ۾ تبديلي ۽ استعمال جي علم کي حياتياتي توانائي چئبو آھي. زمين تي توانائي جو اصل ۽ وڏو ذريعو سج آھي. ٻوٽا سج جي روشني جي توانائي کي ڪاڦي يعني گلوڪوس جي ڪيميائي توانائي ۾ بدلين ٿا، ۽ پوءِ اها توانائي ڪاڦي جي زنجير سان اڳتي وڌي ٿي.

2. ڪاڦي جي زنجير

ڪاڦي جي زنجير جاندارن جي اها قطار آھي جنهن ۾ ھڪ جاندار ٻئي کي کائي ٿو ۽ توانائي اڳتي وڌي ٿي. مثال طور ٻوٽو، ٻوٽو کائيندڙ جانور ۽ گوشت کائيندڙ جانور ھڪ زنجير ٺاهين ٿا.

3. توانائيءَ جي منتقلي جو ڪيميائي طريقو

جاندارن ۾ توانائي الیڪٽرانن جي حاصل ڪرڻ يا وڃائڻ سان منتقل ٿئي ٿي. الیڪٽران ۽ پروٽان جي نقصان کي آڪسيجن رد عمل يعني آڪسيڊيشن چئبو آھي، ۽ الیڪٽران حاصل ڪرڻ کي تخفيفي رد عمل چئبو آھي. ٻئي عمل گڏ ٿين ٿا، تنهن ڪري انهن کي گڏيل طور ريڊاڪس رد عمل چئبو آھي.

- آڪسيڊيشن: الیڪٽران ۽ پروٽان جو وڃائڻ
- تخفيف: الیڪٽران جو حاصل ٿيڻ
- توانائي الیڪٽرانن وسيلي ھڪ ماليڪيول کان ٻئي ماليڪيول ڏانهن منتقل ٿئي ٿي

7.2 روشنائي ترڪيب

1. روشنائي ترڪيب چا آھي؟

روشنائي ترڪيب يعني فوٽو سائنٿيسز ھڪ بنيادي طريقو آھي جنهن ۾ ٻوٽا سادا غير نامياتي ماليڪيول، پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، روشني جي توانائي ۽ سائي مادي ڪلوروفل جي موجودگيءَ ۾ استعمال ڪري گلوڪوس ۽ آڪسيجن ٺاهين ٿا. فوٽو معنيٰ روشني ۽ سائنٿيسز معنيٰ تيار ڪرڻ آھي.

مساوات: $6CO_2 + 6H_2O$ —(روشني / ڪلوروفل)— $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

هجي ۽ شرح کي روکي، تنهن کي محدود جزو چئبو آهي.

7.3 ساهه کڻڻ

1. ساهه کڻڻ چا آهي؟

ساهه کڻڻ ۾ گهٽو ڪري ٻوٽن جا جيوگهرڙا کاڌي يعني گلوڪوس کي ٽوڙي توانائي نيڪال ڪن ٿا. مجموعي مساوات: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + ATP$. ساهه کڻڻ (سانس) هوا جي اندر ۽ باهر اچڻ جو جسماني عمل آهي، جڏهن ته سيلولر ساهه کڻڻ جيوگهرڙي ۾ گلوڪوس جي ٽٽڻ جو ڪيميائي عمل آهي.

2. ساهه کڻڻ جا طريقا

آڪسيجن بغير ساهه کڻڻ	آڪسيجن وسيلي ساهه کڻڻ
آڪسيجن استعمال نٿي ٿئي	آڪسيجن استعمال ٿئي ٿي
فقط 2 ATP ملن ٿا	هڪ گلوڪوس مان 36 ATP ملن ٿا
گلوڪوس اڌورو ٽٽي ٿو، خمير ٿئي ٿو	گلوڪوس مڪمل ٽٽي ٿو

3. آڪسيجن بغير ساهه کڻڻ: خميرڪاري

خمير اهو عمل آهي جنهن ۾ گلوڪوس آڪسيجن کان سواءِ ٽٽي ٿو ۽ ٿوري توانائي ملي ٿي. الڪوحل واري خميرڪاري ۾ ايٿانول ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ نهن ٿا، جيڪا بيئر ۽ شراب ناهڻ ۾ استعمال ٿئي ٿي. تيزابي يعني ليڪٽڪ ايسڊ خمير ۾ ليڪٽڪ ايسڊ گڏ ٿئي ٿو، جنهن سان مشڪن ۾ تڪاوٽ ۽ سور ٿئي ٿو.

4. آڪسيجن وسيلي ساهه کڻڻ جي ترڪيب

• گلائڪولائسس: سائٽوسول ۾ گلوڪوس ٽٽي پائر يووڪ تيزاب ٿئي ٿو، خالص 2 ATP ملن ٿا

• بنيادي مالڪيول جيڪو نهي ٿو: گلوڪوس

• صرف فوٽو سائنٽيسز ئي آزاد آڪسيجن پيدا ڪري ٿو

• گلوڪوس اڇتي نشاستي، سيليولوز، سڪروز ۽ ٻين مادن ۾ بدلجي ٿو

2. ڪلوروپلاسٽ هڪ روشني روڪيندڙ ۽ جمع ڪرڻ جو عضوو

ڪلوروپلاسٽ ٻٽي جهلي وارو عضوو آهي. ان جو نيم پائٽندڙ پروٽين وارو مايع استروما آهي جنهن ۾ گرنيم ترندا آهن. گرنيم ڪلوروپلاسٽ ۾ ٿائيلاڪوائڊ جا ڍير آهن. ڪلوروپلاسٽ ۾ مختلف رنگ مختلف روشني کي جذب ڪن ٿا.

3. فوٽو سائنٽيسز جا ٻه مرحلا

اونداهو عمل	روشني وارو عمل
استروما ۾ ٿئي ٿو	ٿائيلاڪوائڊ ۾ ٿئي ٿو
سڌي روشني جي ضرورت ناهي	روشني جي ضرورت آهي
NADPH2 ۽ ATP استعمال ڪري گلوڪوس نهي ٿو (ڪيلون چڪر)	NADPH2 ۽ ATP نهن ٿا، پاڻي ٽٽي ٿو

روشني جي موجودگيءَ ۾ پاڻي جي ٽٽڻ کي فوٽو لائسس چئبو آهي، جنهن مان آڪسيجن، پروٽان ۽ اليڪٽران نڪرن ٿا. اهو رد عمل جنهن ۾ روشني جي توانائي ۾ NADPH2 ۽ ATP بدلي ٿي، تنهن کي روشني جو عمل چئبو آهي.

4. مختلف قسمن جي حياتي مڪمل طور روشنائي ترڪيب تي پاڙي ٿي

سڀ جاندار سڌي يا اڻ سڌي طرح فوٽو سائنٽيسز تي پاڙين ٿا، ڇو ته کاڌو ۽ آڪسيجن اتان ئي ملن ٿا. فوٽو سائنٽيسز ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جو مقدار به برقرار رکي ٿي.

5. شرح تي اثر وجهندڙ جزا ۽ محدود جزو

ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وڌڻ سان فوٽو سائنٽيسز جي شرح وڌي ٿي، جيستائين ٻيا جزا گهٽ نه ٿي وڃن. گرمي وڌڻ سان شرح وڌي ٿي پر تمام گهٽي گرمي تي انزائم خراب ٿي وڃن ٿا ۽ شرح گهٽجي ٿي. جيڪو جزو سڀ کان گهٽ مقدار ۾

• ڪريبس چڪر: مائٽوڪونڊريا ۾ پائر يووڪ تيزاب ٽٽي ٽو ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ نڪري ٿي

• اليڪٽران جي آمدرفت جي زنجير: مائٽوڪونڊريا جي ڪرستائي تي ٿئي ٿي ۽ گھٽ ATP نھن ٿا

گلوڪوس جي ھڪ مول مان وڌ کان وڌ 2827 kJ توانائي ملي ٿي. ھڪ مول گلوڪوس مان 36 ATP نھن ٿا.

5. جاندارن جي جسم ۾ ساھه کڻڻ واري توانائيءَ جو استعمال

ساھه کڻڻ مان ملندڙ توانائي ماليڪيولن جي ترڪيب، جيوگھرڻن جي واڌ ۽ ورھاست، چست منتقلي ۽ مشڪن جي سُسُڻ جھڙن ڪمن ۾ استعمال ٿئي ٿي. جسم جي گرميءَ جو درجو برقرار رکڻ لاءِ به ساھه کڻڻ جي توانائي گھرجي ٿي.

6. ساھه کڻڻ ۽ فوٽو سائنٿيسز ۾ فرق

ساھه کڻڻ ۾ گلوڪوس ٽٽي ٽو ۽ توانائي آزاد ٿئي ٿي، آڪسيجن استعمال ٿئي ٿي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ نڪري ٿي ۽ اھو سيني جاندارن ۾ مائٽوڪونڊريا ۾ ٿئي ٿو. فوٽو سائنٿيسز ۾ روشني جي توانائي سان گلوڪوس نھي ٿو، ابتڙ گيسن جو ڦيرو ٿئي ٿو ۽ اھو صرف ڪلوروفل وارن جاندارن ۾ ڪلوروپلاسٽ ۾ ٿئي ٿو.

غذائيت

UNIT 8

8.1 پوٽن ۾ غذائيت

1. تعارف: غذائيت چا آهي؟

غذائيت اهو طريقو آهي جنهن سان جاندار کاڏو حاصل ڪري پنهنجي زندگي برقرار رکن ٿا. ان جا به وڏا طريقا آهن: پاڻ تيار ڪندڙ غذائيت، جنهن ۾ جاندار پنهنجو کاڏو پاڻ ناهي ٿو جهڙوڪ ٻوٽا، ۽ تيار ٿيل غذا استعمال ڪندڙ غذائيت، جنهن ۾ جاندار ٻين تي پاڙي ٿو جهڙوڪ جانور.

2. پوٽن ۾ غذائيت جا قسم

• مفت خور غذائيت: مفت خور جاندار ٻين جاندارن جي اندر يا ٻاهر رهي انهن مان کاڏو وٺي ٿو ۽ ميزبان کي نقصان پهچائي ٿو، جهڙوڪ ڪسڪيوٽا، ٽيپ ورم ۽ جوئون

• گند خور غذائيت: سڙيل مادن مان کاڏو وٺندڙ جاندارن کي گند خور چئبو آهي، جهڙوڪ فنجائي ۽ بيڪٽيريا

• هر شيءِ هضم ڪرڻ واري غذائيت: جانور پيچيده کاڏو اندر وٺي هضم ڪن ٿا، پوءِ جذب ٿيل کاڏو جسم ۾ وڃي ٿو ۽ اڻ هضم ٿيل مادو ٻاهر نڪري ٿو

3. پوٽن ۾ معدنياتي غذا

پوٽن کي واڌ لاءِ معدنيات گهرجن ٿا. وڏي مقدار ۾ گهربل جزن کي گهٽو غذائيت ۽ ٿوري مقدار ۾ گهربل جزن کي خوردڪار غذائيت چئبو آهي.

4. نائٽروجن ۽ مئگنيشيم جو ڪردار

پوٽن لاءِ نائٽروجن ان ڪري ضروري آهي جو اهو پروٽين ۽ ڪلوروفل ناهڻ لاءِ گهربل آهي. نائٽروجن جي گهٽتائي سان واڌ رڪجي ٿي ۽ پن پيلا ٿين ٿا.

مئگنيشيم ڪلوروفل لاءِ ضروري آهي؛ ان جي گهٽتائي سان پنن ۾ پيلاڻ ٿئي ٿي.

5. پاڻ جي اهميت

پاڻ اهو مادو آهي جنهن ۾ پوٽن جي غذا لاءِ ضروري غذائي جزا موجود هجن. پاڻ مان پوٽن کي نائٽروجن، فاسفورس ۽ ٻيا جزا ملن ٿا جن سان پوٽا وڌن ٿا. غير نامياتي پاڻ ڪارخانن ۾ ٺهن ٿا ۽ جلدي اثر ڪن ٿا، جڏهن ته نامياتي پاڻ قدرتي مادن مان ٺهن ٿا جهڙوڪ گوبر ۽ متي کي بهتر ڪن ٿا.

6. ڪيميائي پاڻ جي ڪري ماحولياتي خطرا

ڪيميائي پاڻ جي گهٽي استعمال سان متي جي غذا روڪڻ جي صلاحيت گهٽجي ٿي، پاڻي آلوده ٿئي ٿو، ڏندن ۾ الجي وڌي ٿي جنهن کي خللڪاري يعني يوٽروفيڪيشن چئبو آهي، گرين هائوس گيس وڌي ٿي ۽ زمين جي تيزابيت وڌي ٿي. تنهن ڪري پاڻ جو گهٽو استعمال ماحولياتي سرشتي کي خراب ڪري ٿو.

7. انساني کاڏي جا جزا

ڪم	جزو
جلدي توانائي؛ سادا ڪاربوهائيڊريٽس جلدي هضم ٿين ٿا	ڪاربوهائيڊريٽس
امائنو تيزابن مان ٺهيل، واڌ ۽ مرمت لاءِ	پروٽين
هر گرام مان اٽڪل 9 ڪيلوريون، سڀ کان طاقتور کاڏو	چربي
ٿوري مقدار ۾ گهربل نامياتي مادا	وٽمنس

• لوهه جي کوٽ: خون جي گهٽتائي يعني انيميا ٿئي ٿي ۽ مدافعتي قوت گهٽجي ٿي

• آئيوڊين جي کوٽ: گلي ۾ ٽائرائڊ غدود جي سوج يعني گيٽر ٿئي ٿو

• ڪئلشيم جي کوٽ: هڏا ڪمزور ۽ ڏند خراب ٿين ٿا؛ ساون پنن واريون سبزيون، بروڪولي ۽ اخروٽ ڪئلشيم جا ذريعا آهن، گاڙهو گوشت سڀ ذريعو ناهي

• وٽامن C جي کوٽ: اسڪروي ٿئي ٿي

5. ناقص غذا جا اثرات

ناقص غذا جا اثر هي آهن: بک يا بدحالي، دل جون بيماريون، قبضي ۽ ٽولهه. بک اها حالت آهي جنهن ۾ جسم کي گهربل کاڌو نه ملي ۽ جسم ڪمزور ٿي وڃي. ٽولهه ۾ جسم ۾ چربي گهٽي گڏ ٿي وڃي ٿي.

6. ناقص غذا لاءِ سماجي لاڳاپيل مسئلا

کاڌي جو عدم تحفظ يا خطري ۾ مبتلا ٿيل کاڌو، غريبي ۽ غير برابري يا عدم مساوات ناقص غذا جا سماجي سبب آهن. ان سان گڏ وڇڙندڙ بيمارين جو خطرو به وڌي ٿو جو ته مدافعتي قوت گهٽجي ٿي.

8.3 انساني هاضمي جو سرشتو

1. هاضمو چا آهي؟

هاضمو اهو عمل آهي جنهن ۾ کاڌو ننڍن مالڪيولن ۾ ٽٽي ٿو ته جيئن جسم ان کي جذب ڪري سگهي. ميڪاني هاضمي ۾ کاڌو چٻاڙڻ ۽ پيريسٽالسس سان ننڍا ٽڪرا ٿئي ٿو، جڏهن ته ڪيميائي هاضمي ۾ انزائم کاڌي کي ڪيميائي طور توڙين ٿا.

2. انساني کاڌي جي نلي

ڪم	جزو
ڪئلشيم، لوهه وغيره جسم لاءِ ضروري	معدنيات
جسم جي عملن ۽ هاضمي لاءِ ضروري	پاڻي ۽ غذائي تانورا

وٽمنس جا ٻه قسم آهن: چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽمنس A، D، E ۽ K جسم ۾ ذخيرو ٿين ٿا، جڏهن ته پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽمنس C ۽ B ذخيرو نٿا ٿين. ساموندي کاڌو پروٽين جو تمام سڀ ذريعو آهي جو ته اهو اڪثر چربي ۾ گهٽ هوندو آهي.

8.2 متوازن غذا جو تعلق عمر، سيڪس ۽ عملي ڪم ڪار سان آهي

1. متوازن غذا

اهڙي غذا جيڪا جسم جي سڀني ضرورتن کي پورو ڪري، تنهن کي متوازن غذا چئبو آهي. غذائيت جي گهرج عمر، سيڪس ۽ عملي ڪم ڪار سان بدلجي ٿي: ٻارن ۾ واڌ لاءِ وڌيڪ پروٽين گهرجي ٿو، بلوغت تڪڙي واڌ ۽ واڌاري جو وقت آهي، ۽ وڌن کي متوازن غذا سان گڏ ڪئلشيم ۽ وٽامن D گهرجي ٿو.

2. غذائيت سان واسطيدار مسئلا: ناقص غذا

ناقص غذا اها غذا آهي جنهن ۾ جسم کي گهربل غذائي جزا پوري مقدار ۾ نه ملن. ناقص غذا جا ٻه قسم آهن: پراٽي ناقص غذا جنهن ۾ واڌ رڪجي ٿي، ۽ سخت ناقص غذا جنهن ۾ ٻار تمام ڪمزور ٿي وڃي ٿو.

3. پروٽين جي کوٽ جا نقص

مئرسامس	ڪواشيورڪور
توانائي يعني ڪيلورين جي گهٽتائي سبب ٿئي ٿو	پروٽين جي گهٽتائي سبب ٿئي ٿو
ٻار تمام گهڻو ڪمزور ٿي وڃي ٿو، سوج نٿي اچي	جسم ۾ سوج اچي ٿي

4. معدنيات جي کوٽ جي ڪري بيمارون

1. دست

دست اها حالت آهي جنهن ۾ پيٽ بار بار پاڻي جهڙو نڪري ٿو ۽ جسم مان پاڻي ۽ لوڻ گهٽجي وڃن ٿا. دستن ۾ پاڻي جي ڪوٽ پوري ڪرڻ لاءِ گهٽو پاڻي ۽ لوڻ وارو مقدار ونڻ گهرجي، ڇو ته پاڻي جي شديد ڪوٽ خطرناڪ ٿي سگهي ٿي.

2. قبضي

قبضي اها حالت آهي جنهن ۾ پيٽ صاف نه ٿئي ۽ فضلو سختي سان نڪري. قبضي جو هڪ سبب غذائي تاندورن ۽ پاڻي جي گهٽتائي آهي. ٻوٽن جي غذائي تاندورا جيڪي نندي آنڊي ۾ جذب نٿا ٿين، اهي قبضي کان بچاءُ ۾ مدد ڪن ٿا ۽ ڪوليسٽرول کي به گهٽائين ٿا.

3. هاضمي ۾ زخم: السر

السر معدي يا آنڊن جي اندروني ديوار ۾ زخم آهي. معدي جي بلغم واري پرت خراب ٿيڻ سان تيزاب ديوار کي نقصان پهچائي ٿو ۽ زخم ٿئي ٿو. السر ۾ پيٽ ۾ سور ۽ جلن ٿئي ٿي.

4. غذائي تاندورن جو ڪردار

پاڻي ۽ غذائي تاندورن جو پيچ داهه وارو عمل اهم آهي: پاڻي جسم جي عملن جو ذريعو آهي ۽ تاندورا هاضمي کي ٺيڪ رکن ٿا. متوازن غذا، صاف پاڻي ۽ وقت تي ڪاڏو آنڊي جي نقصن کان بچاءُ جا سڀ طريقا آهن.

ڪاڏي جي نلي وات کان شروع ٿي فيرينڪس، ايسوفيگس، معدي، نندي آنڊي ۽ وڏي آنڊي تائين وڃي ٿي. تريچيا ۽ ايسوفيگس ۾ گڏجن ٿا. مشڪن جي ترتيبي حرڪت کي پيريسٽالسس چئبو آهي، جنهن سان ڪاڏو اڳتي وڌي ٿو.

3. وات جي ڪانجي جا عمل

گيٽ ڏيڻ لاءِ چٻاڙڻ ضروري آهي ڇو ته ڪاڏو نندا ٽڪرا ٿئي ٿو، لعاب سان ملي ٿو ۽ نگلڻ ۽ هضم ڪرڻ آسان ٿي وڃي ٿو. لعاب ۾ موجود انزائم نشاستي جي هاضمي جي شروعات ڪري ٿو.

4. معدي جا عمل

معدي ۾ ڪاڏو ڪائيمر ۾ بدلجي ٿو. ڪائيمر معدي ۾ اڌ هضم ٿيل ڪاڏي جو نيم مايع مادو آهي. پيپسن معدي ۾ پروٽين جي هاضمي کي شروع ڪري ٿو ۽ تيزاب جراثيم کي ماري ٿو. معدو پنهنجي تيزابي ماحول کان بلغم جي ٿلهي پرت سان بچي ٿو جيڪو معدي جي ديوار کي ڍڪي رکي ٿو.

5. نندي آنڊي جا ڪم

نندي آنڊي ۾ هاضمو مڪمل ٿئي ٿو ۽ جذب ٿئي ٿو. بائل چربي کي ننڍن قطرن ۾ ورهائي ٿو يعني ايملسيفائي ڪري ٿو ته جيئن انزائم ان تي عمل ڪري سگهن. لبلبي جي رس ۾ مختلف انزائم هوندا آهن جهڙوڪ لپاز، اميليز ۽ ٽرائپسن. هضم ٿيل ڪاڏو وِلي ذريعي رت ۾ جذب ٿئي ٿو.

6. وڏو آنڊو ۽ ان جا ڪم ۽ جيرو ۽ ان جا ڪم

وڏي آنڊي ۾ پاڻي جذب ٿئي ٿو ۽ فضلو نهي ٿو. جيرو بائل ناهي ٿو جيڪو پتي ۾ گڏ ٿي نندي آنڊي ۾ وڃي ٿو ۽ چربي جي هاضمي ۾ مدد ڪري ٿو. جيرو جذب ٿيل ڪاڏي جي عمل ڪاريءَ ۾ به اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.

8.4 آنڊي جا نقص

منتقلي

UNIT 9

9.1 ٻوٽي ۾ منتقلي

1. منتقلي ڇو گهرجي؟

هر جاندار کي پنهنجي وجود ۾ حياتي برقرار رکڻ لاءِ مادن جي ضرورت پوي ٿي. اهي مادا جاندار کان ماحول مان حاصل ڪيا وڃن ٿا. جڏهن مفاصلو وڏو هجي ته منتقليءَ جي سرشتي جي گهرج پوي ٿي، جنهن کي منتقليءَ جو سرشتو چئبو آهي. ان جا ٻه ڪم آهن: خام مال جي منتقلي ماحول مان عضوي ڏانهن، ۽ پيچ داهه واري مادي جي منتقلي جيوگهرڙن ڏانهن جتي انهن جي ضرورت آهي.

2. پاڙ: پاڻي ۽ معدنيات جي منتقليءَ جو اهم عضوو

پاڻي ۽ معدنيات لوڻ ٻوٽي ۾ پاڙ مان داخل ٿين ٿا. پاڙ جي بناوت ۾ ٻاهرين تهه ايپيڊرمس آهي، جنهن مان ڪجهه جيوگهرڙا پاڙ جا وار ٺاهين ٿا. ايپيڊرمس ۽ اينڊوڊرمس جي وچ جي حصي کي ڪارٽيڪس چئبو آهي. پاڙن جا وار جذب ڪرڻ واري سطحي ايراضي کي وڌائين ٿا، تنهن ڪري پاڻي ۽ معدنيات گهٽا جذب ٿين ٿا.

3. پاڻي ۽ آئنس جو مٽي کڄڻ

- سست منتقلي: ڦهلاءَ ۽ نفوذ پذيري يعني آسموسس سان ٿئي ٿي، ان ATP ۾ توانائي استعمال نٿي ٿئي ۽ حرڪت وڌيڪ مقدار کان گهٽ مقدار ڏانهن ٿئي ٿي
- چست منتقلي: مادن جي چرپر گهٽ مقدار کان وڌيڪ مقدار ڏانهن ٿئي ٿي، ان ATP ۾ جي توانائي جي ضرورت پوي ٿي

آسموسس پاڻي جي مالڪيولن جي نيم نفوذ پذير جهلي مان وڌيڪ مقدار کان گهٽ مقدار ڏانهن حرڪت آهي. زمين مان پاڻي جو مٽي چڙهڻ پاڙ جي وارن مان شروع ٿي ڪارٽيڪس مان گذري آخرڪار زائلم ۾ داخل ٿئي ٿو، جنهن کي رس جو چڙهڻ چئبو آهي.

4. معدنيات جي منتقلي

ٻوٽن کي نائٽريٽ، سلفيٽ ۽ فاسفيٽ جهڙيون معدنيات به گهرجن ٿيون. اهي پاڙ جي وارن سان بن طريقن سان مٽي کنيا وڃن ٿا: ڦهلاءَ سان يعني سست منتقلي سان، ۽ چست منتقلي سان جنهن ATP ۾ استعمال ٿئي ٿو چو ته زمين ۾ ڪجهه مادن جي مقدار گهٽ هوندي آهي.

9.2 بخار ٿيڻ جو عمل

1. بخار ٿيڻ جو عمل ڇا آهي؟

ٻوٽا زمين مان مسلسل پاڻي جذب ڪن ٿا. ان پاڻي جو ڪجهه حصو فوٽو سائنٿيسز ۾ استعمال ٿئي ٿو ۽ ڪجهه حصو پيچ داهه جي عملن ۽ ڦوٽيل حالت برقرار رکڻ ۾ استعمال ٿئي ٿو. باقي پاڻي ٻوٽي جي مٿئين حصي مان بخارن جي صورت ۾ نڪري وڃي ٿو. ٻوٽن جي اندرئين حصن مان پاڻي جو بخارن جي صورت ۾ ضايع ٿيڻ کي بخارجڻ يعني ٽرانسپائريشن چئبو آهي. اهو عمل گهٽو ڪري محافظ جيوگهرڙن سان ٺهيل خاص سوراخن استوميٽا مان ٿئي ٿو.

2. پنن جي مٽاچري سان بخارجڻ جو تعلق

استوميٽا جي بنياد تي ٻوٽن کي ٽن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي: جن پنن جي ٻنهي پاسن ايپيڊرمس ۾ سوراخ هجن، جن جي هڪ پاسي هجن ۽ جن جي مٿين ايپيڊرمس ۾ هجن جهڙوڪ پاڻي وارو گل. پن جي مٽاچري ۽ استوميٽا جو تعداد جيترو وڌيڪ هوندو، بخارجڻ به اوترو وڌيڪ ٿيندو.

2. زائلم

گلن وارن ہوتن ۾ زائلم چئن قسمن جي اوجن مان ٺهيل آهي: ٽريچيڊ، نليون، زائلم پيرنڪائما ۽ زائلم فائبر. زائلم جون نليون مئل جيوگهرڻن جون ٺهيل آهن جيڪي عمودي ترتيب ۾ خالي ٽي وڃن ٿيون. زائلم پاڻي ۽ معدنيات کي پاڙن کان پنن ڏانهن کڻي وڃي ٿو.

3. فلوئم

فلوئم پڻ چئن مختلف جيوگهرڻن جو ٺهيل آهي جيڪي ترڪيب ٿيل کاڌو پهچائين ٿا. فلوئم ۾ چاڻي واريون نليون ۽ ساڻي جيوگهرڻا اهم آهن. چاڻيدار تالهي يعني سيو پليٽ فلوئم جي نلين جي وچ ۾ سوراخن واري ديوار آهي جنهن مان کاڌو گذري ٿو.

4. پاڻي ۽ معدنيات جي منتقلي

پاڻي زائلم ۾ ٽرانسپائريشن جي ڇڪ، پاڻي جي مالڪيولن جي چنبڑ ۽ پاڙن جي دباءُ سان مٿي چڙهي ٿو. سخت تهن واريون پتيون پڻ ميڪاني مدد ڪن ٿيون ۽ پيٽ کي ڊگهو ڪن ٿيون.

5. ٻوٽن ۾ نامياتي مادن (کاڌي) جي منتقلي

نامياتي مادا يعني کاڌو فلوئم ذريعي منتقل ٿئي ٿو. فلوئم ۾ سڪروز جي منتقلي کي ذريعي کان سنڪ تائين هلندڙ طريقي طور بيان ڪري سگهجي ٿو. ذريعو اهو حصو آهي جتي کاڌو ٺهي ٿو جهڙوڪ پن، ۽ سنڪ ٻوٽي جو اهو حصو آهي جتي کاڌو ذخيرو ٿئي ٿو يا استعمال ٿئي ٿو، جهڙوڪ ذخيري وارو عضوو يا وڌندڙ حصو. اها منتقلي گڏ ٿيل چاڻي يعني بلڪ فلو يا منچ جي مفروضي سان بيان ڪئي وڃي ٿي.

فلوئم	زائلم
کاڌو يعني سڪروز کڻي ٿو	پاڻي ۽ معدنيات کڻي ٿو

3. استوميٽا ۽ ان جي کلڻ يا بند ٿيڻ جو ميڪاني طريقو

استوميٽا جو کلڻ ۽ بند ٿيڻ گارڊ سيلز يعني محافظ جيوگهرڻن سان ٿئي ٿو. محافظ جيوگهرڻن ۾ ڪلوروپلاسٽ هوندو آهي. جڏهن محافظ جيوگهرڻو ڦوڄي ٿو ته استوميٽا کلي ٿو ۽ جڏهن اهو سُڄي ٿو ته بند ٿي وڃي ٿو. استوميٽا ڏينهن جو سج جي روشني ۾ کليل رهي ٿو ۽ رات جو بند ٿي وڃي ٿو.

4. بخارجڻ جي اهميت

- بخارجڻ جي ڇڪ سان پاڻي ۽ معدنيات زائلم ۾ مٿي چڙهن ٿا
- ٻوٽو ٺڏو رهي ٿو ۽ گرميءَ جو درجو برقرار رهي ٿو
- کاڌي جي منتقلي ۾ مدد ملي ٿي
- جيڪڏهن بخارجڻ نه ٿئي ته ٻوٽو گهٽي مقدار ۾ پاڻي کڻڻ کان ڇوٽڪارو حاصل نٿو ڪري سگهي

5. بخارجڻ جي عمل جي شرح تي اثرانداز ٿيندڙ جزا

اثر	جزو
گرمي وڌڻ سان بخارجڻ جي شرح وڌي ٿي	گرميءَ جو درجو
گهم وڌڻ سان شرح گهٽجي ٿي	گهم (نمي)
هوا سان بخار اڏامي ٿو ۽ شرح وڌي ٿي	تيز هوا
فضائي داب گهٽ ٿيڻ سان شرح وڌي ٿي	فضائي داب

9.3 ٽڙ ۾ کاڌي ۽ پاڻي جي منتقلي

1. منتقلي ڪندڙ اوجا

گلن وارن ٻوٽن ۾ پاڻي، معدنيات ۽ ترڪيب ٿيل کاڌي جي منتقلي لاءِ ٻه قسم جا اوجا ٿين ٿا: زائلم جيڪو پاڻي ۽ معدنيات پهچائي ٿو، ۽ فلوئم جيڪو ترڪيب ٿيل کاڌو پهچائي ٿو.

جنهن سرشتي ۾ رت نلين مان وهي ٿو، تنهن کي بند دوري سرشتو چئبو آهي.

رت هڪ پائڻندڙ وارو اوجو آهي جيڪو جسم ۾ دوڙو ڪري ٿو ۽ مادن کي منتقل ڪري ٿو.

9.5 انسان ۾ منتقلي جو عمل

1. رت جو دوري سرشتو

انسان ۾ بند دوري سرشتو ملي ٿو جيڪو هيٺين جزن تي مشتمل آهي: رت، جيڪو هڪ پائڻندڙ ۽ جيوگھرڻن سان گڏ بين حل ٽيل مادن سان مليل هوندو آهي؛ دل، جيڪو هڪ پمپ ۽ نبض ڏيکارينڊڙ عضوو آهي؛ ۽ رت جون نليون يعني شريانيون، رڳون ۽ سنھڙيون نليون. اهو هڪ اهم وڌيڪ طاقتور ۽ تکڙو منتقليءَ جو سرشتو آهي.

2. رت

رت هڪ خاص قسم جو اوجو آهي جيڪو پائڻندڙ جي شڪل ۾ گردش ڪندو آهي ۽ مادن کي جاندار جي جسم ۾ پھچائيندو آهي. ان جا ٻه حصا آهن: پلازما، جيڪو رت جي پائڻندڙ جو حصو آهي ۽ مقدار جي لحاظ کان سڄي جسم 55 ۾ سيڪڙو آهي، ان جو رنگ هلڪو پيلو آهي ۽ ان ۾ اٽڪل 90 سيڪڙو پاڻي آهي؛ ۽ جزا يعني ڳاڙھا جزا، اڇا جزا ۽ پليٽليٽس.

ڪم	جزو
آڪسيجن کڻي وڃن ٿا، انهن ۾ مرڪز ناهي، هيموگلوبن آهي، سراسري زندگي 120 ڏينهن	ڳاڙھا جزا (RBC)
بيمارين کان بچاءُ ڪن ٿا، انهن ۾ مرڪز آهي؛ گرينيولوسائيٽس اهي اڇا جزا آهن جن ۾ داڻا هوندا آهن	اڇا جزا (WBC)
رت کي جمائين ٿا	پليٽليٽس

9.4 جانورن ۾ منتقلي جو عمل

1. هڪ جيوگھرڙي وارا جانور

هڪ جيوگھرڙي وارن جانورن جو سائٽوپلازم پلازما جھلي جي گھٽو ويجھو هوندو آهي جيڪي ماحول سان تعلق ۾ رهن ٿا. تنهن ڪري انهن ۾ آڪسيجن جو ڦھلاءَ جسم جي سطح جي معرفت آساني سان ٿئي ٿو ۽ توانائي پيدا ڪندڙ عضوا وت پھچي ٿي. ساڳيءَ طرح غير ضروري مادا تکڙي چرپر ڪري ساڳي نفوذ پذيري سان جسم مان ٻاهر نڪري سگھن ٿا, تنهن ڪري انهن کي منتقليءَ واري نظام جي ضرورت نٿي پوي.

2. گھڻ گھرڙن وارا جانور ۾ دوري سرشتو

ٻيءَ صورت ۾ گھڻ گھرڙن جانورن جھڙوڪ ٽٽائٽا جانور جن ۾ انسان به شامل آهي، ڪيترائي جيوگھرڙا ماحول کان پري واقع آهن انهن لاءِ سادي نفوذ پذيري آڪسيجن مهيا ڪرڻ لاءِ ڪافي ناهي. انهن کي صحيح طريقي سان منتقليءَ جي ضرورت آهي ته جيئن مادن کي جسم جي هڪ هنڌ کان ٻي هنڌ پھچائي سگھجي. اهڙو سرشتو جنهن ۾ مختلف مادن جي منتقلي ٿئي ٿي ته ان کي دوري وارو سرشتو چئبو آهي, جيڪو آڪسيجن، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، غذا، غير ضروري مادا، هارمونس ۽ پروٽين جو دفاع ڪرڻ لاءِ منتقل ڪندو آهي.

3. جانورن ۾ رت جي دوري جا ٻه قسم

بند دوري سرشتو	کليل دوري سرشتو
رت هميشه نلين ۾ وهي ٿو ۽ ڪڏهن به اوجن سان سڌو رابطي ۾ نٿو اچي	رت اوجن جي ويجهن مان وهي ٿو ۽ کليل اوجن سان سڌو تعلق ۾ رهي ٿو
مثال: ٽٽائٽن جانورن ۽ انسان ۾ ٿئي ٿو	مثال: آرٿروپوڊس ۽ خول وارن ۾ ٿئي ٿو

فلوئم	زائلم
حرڪت ذريعي کان سنڪ ڏانهن، ٻنهي طرفن ٿي سگھي ٿي	حرڪت گھٽو ڪري مٿي ڏانهن

وار نليون (ڪيپيلريز)	نسون (رڳون)	شريانيون
اينڊوٿيليم جي هڪ تهه جون، ته جيئن مادا آساني سان اچي وڃي سگهن	رت عضون کان دل ڏانهن، ديوارون باريڪ، والو هوندا آهن	رت دل کان عضون ڏانهن، ديوارون ٿلهيون

6. ڪارڊيو ويسڪيولر بدنظمي

ايٿرو اسڪليروسس ۾ نلين ۾ چربي ۽ ڪوليسٽرول گڏ ٿي وڃي ٿو ۽ رت جو وهڪرو رڪجي وڃي ٿو. دماغ ۾ رڪاوٽ سبب اسٽروڪ ۽ دل ۾ رڪاوٽ سبب مايوڪارڊيل انفارڪشن يعني هارٽ اٽيڪ ٿئي ٿو.

ڪم	جزو
فائبرنوجن ۽ البيومن شامل آهن؛ هيموگلوبن پلازما ۾ نه پر ڳاڙهن جزن ۾ هوندو آهي	پلازما پروٽين

رت جي خرابي ۾ ليوڪيميا، جيڪو رت جي هڏي يعني بون ميرو جي ڪينسر آهي، ۽ ٿيلاسيميا شامل آهن. ٿيلاسيميا ۾ هيموگلوبن صحيح نڻو ٺهي ۽ انيميا ٿئي ٿي.

3. دل

دل رت جي دوري جو مکيه عضوو آهي، اهو هڪ مشڪن وارو پمپ آهي جيڪو پيري ڪارڊيم ۾ محفوظ آهي. دل کي چئن خانن ۾ ورهايو ويو آهي: ساجو ائٽريم، ساجو وينٽريڪل، ڪاپو ائٽريم، ڪاپو وينٽريڪل. ان ۾ ٽرائڪسپڊ، بائڪسپڊ ۽ سيميلونر والو آهن. سيميلونر والو رت کي هڪ ئي طرف وهڻ ڏين ٿا ۽ واپس وهڻ کان روڪين ٿا.

4. رت جا ڇڪ

• پلمونري سرڪٽ: رت دل کان ڦڦڙن ڏانهن ۽ ڦڦڙن کان دل ڏانهن وڃي ٿو؛ آڪسيجن کان خالي رت ساجي ائٽريم ۾ اچي ٿو ۽ ڦڦڙن مان آڪسيجن وارو رت ڪاپي ائٽريم ۾ داخل ٿئي ٿو

• سسٽيمڪ سرڪٽ: رت دل کان جسم جي سيني عضون ڏانهن ۽ واپس دل ڏانهن وڃي ٿو

دل جي ترتيبي پمپنگ کي دل جي ڌڙڪن چئبو آهي. هڪ صحتمند دل سراسري طور هڪ منٽ 72 ۾ دفعا ڌڙڪي ٿي؛ 60 کان 100 تائين شرح نارمل آهي. دل جي ڌڙڪن جي شرح نبض سان ماپي وڃي ٿي. رت جو زور يعني بلڊ پريشر اهو دٻاءُ آهي جيڪو رت نلين جي ديوارن تي وجهي ٿو.

5. رت جون نليون